YETİŞKİN HASTALIKLARINDA BESLENME TEDAVİSİ · KONU 1

Obezite ve Tıbbi Beslenme Tedavisi

Kronik, nüksedici, nörometabolik bir hastalığın biyolojisinden kliniğe, tanıdan davranış değişikliğine tam bir yolculuk.

Arş. Gör. Dr. Caner Özyıldırım

BU DERSTE NELER VAR

İçindekiler

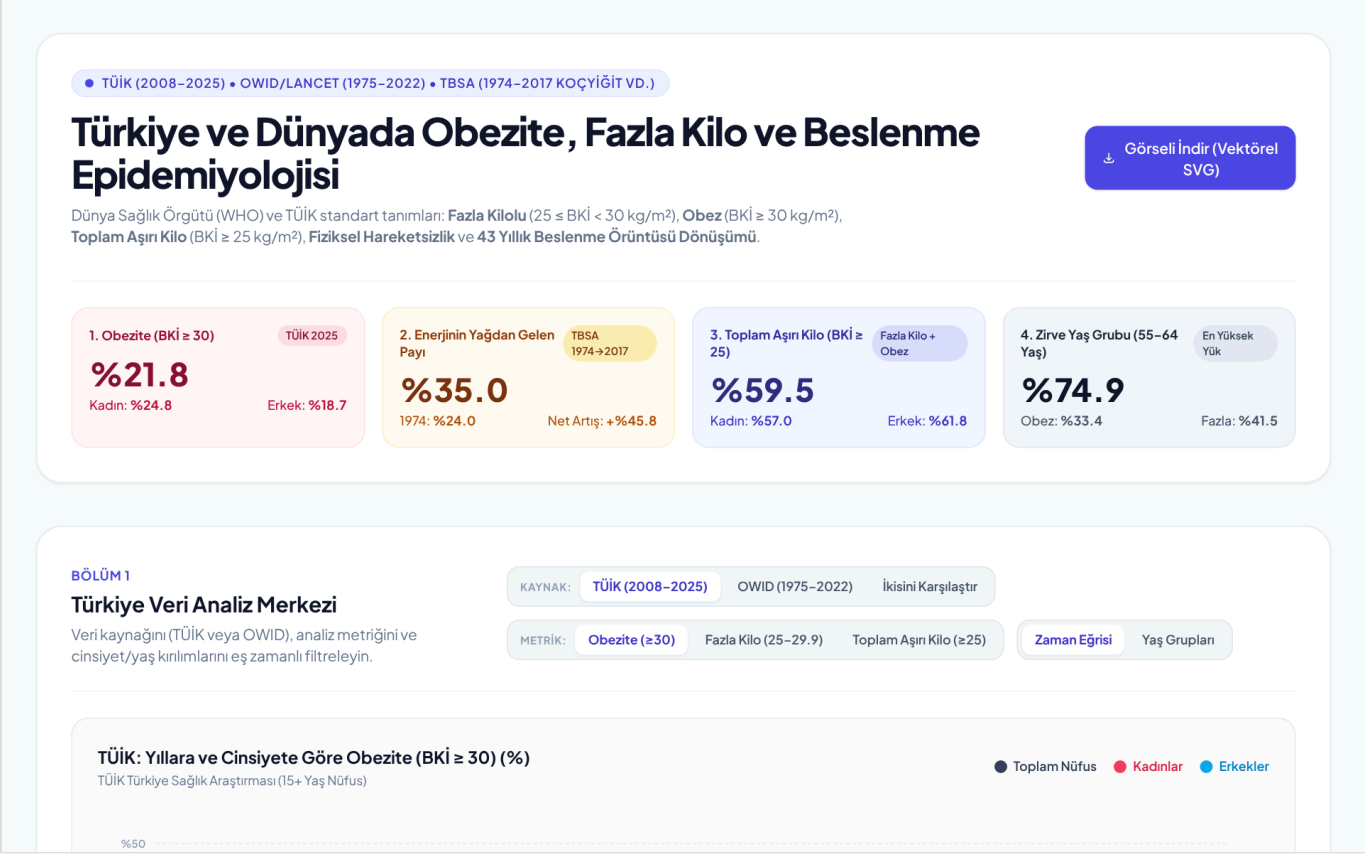
1. Giriş ve Epidemiyoloji
2. Etiyoloji ve Risk Faktörleri
3. Patogenez ve Moleküler Mekanizmalar
4. Tanı, Sınıflandırma, Evreleme
5. Medikal ve Cerrahi Tedavi
6. Tıbbi Beslenme Tedavisi
7. Obezitede Davranışsal Yaklaşımlar
8. Hasta Değerlendirmesi ve Yaklaşımları
9. Tartışma ve Sentez

NEDEN BURADAYIZ?

A.K., 42 yaşında. "Hiçbir diyetle kilo veremiyorum, sürekli yorgunum" diyor kliniğe geliyor. Tip 2 Diyabet, Hipertansiyon var, yeni Semaglutide başlanmış. Bu dersin sonunda onun bakım planını siz kuracaksınız.

NEDEN ÖNEMLİ BİR SORUN? · CANLI KLİNİK & EPİDEMİYOLOJİ LABORATUVARI

Türkiye ve Dünyada Obezite, Fazla Kilo ve Beslenme Epidemiyolojisi



Bu slayt derste etkileşimli bir simülasyon/panodur; yukarıda başlangıç ekranı gösterilmektedir.

SORGULAMA

> *Yıllarca obeziteyi yanlış mı tanıdık?*

"Az ye, çok hareket et" mantığı (pozitif enerji dengesi) uzun süre tek açıklama sayıldı. Ama artık biliyoruz ki bu, zorunlu ama tek başına yetersiz bir açıklama — hormonal, nörolojik ve çevresel katmanlar da devrede. Bu derinliğe Bölüm 3'te (Patogenez) gireceğiz.

İKİ FARKLI HAT

Obezite zengin hastalığıdır (?)

Yüksek Gelirli Ülkeler

Prevalans %37-40'ta plato/hafif gerileme sinyali — GLP-1 tedavilerinin yaygınlaşması ve farkındalık etkili olabilir.

Düşük-Orta Gelirli Ülkeler

En hızlı tırmanan bölgeler (Asya, Latin Amerika, K.Afrika). "İki Katlı Malnütrisyon Yükü" — aynı toplumda hem bodurluk/anemi hem obezite bir arada.

PARADİGMA DEĞİŞİMİ

> *İrade eksikliğinden; nörobiyolojik regülasyon bozukluğu ve adipoz doku disfonksiyonu ile seyreden kronik sistemik hastalığa.*

— EASO, ADA, WOF, Lancet Commission Konsensüsü

Modern tıp obeziteyi sadece 'fazla kilo' olarak değil; genetik, nörobiyolojik ve çevresel faktörlerin tetiklediği, adipoz dokunun anatomik ve fonksiyonel bozulmasıyla (adipoz doku disfonksiyonu / ektopik yağlanma) seyreden kronik, ilerleyici ve tekrarlayan bir hastalık olarak tanımlıyor.

BÖLÜM 2

Etiyoloji ve Risk Faktörleri

Enerji dengesi ve harcamasının temellerinden genetiğe, obesojenik çevreden mikrobiyotaya modern obezitenin çok katmanlı mimarisi.

- Enerji dengesi ve harcamasının bileşenleri (TDEE)
- Genetik ve epigenetik faktörler (DOHaD)
- Metabolik fenotiplerin enerji dalgalanmalarına yanıtı
- Obesojenik çevre, gıda çevresi ve ultra-işlenmiş gıdalar (UPF)
- Stres, sirkadiyen ritim, duygusal yeme ve besin gürültüsü
- Bağırsak mikrobiyotası, çevresel obesojenler ve kısır döngü

ENERJİ METABOLİZMASI TEMELLERİ

Enerji Dengesi

Enerji Girişi vs Enerji Çıkışı (TDEE)

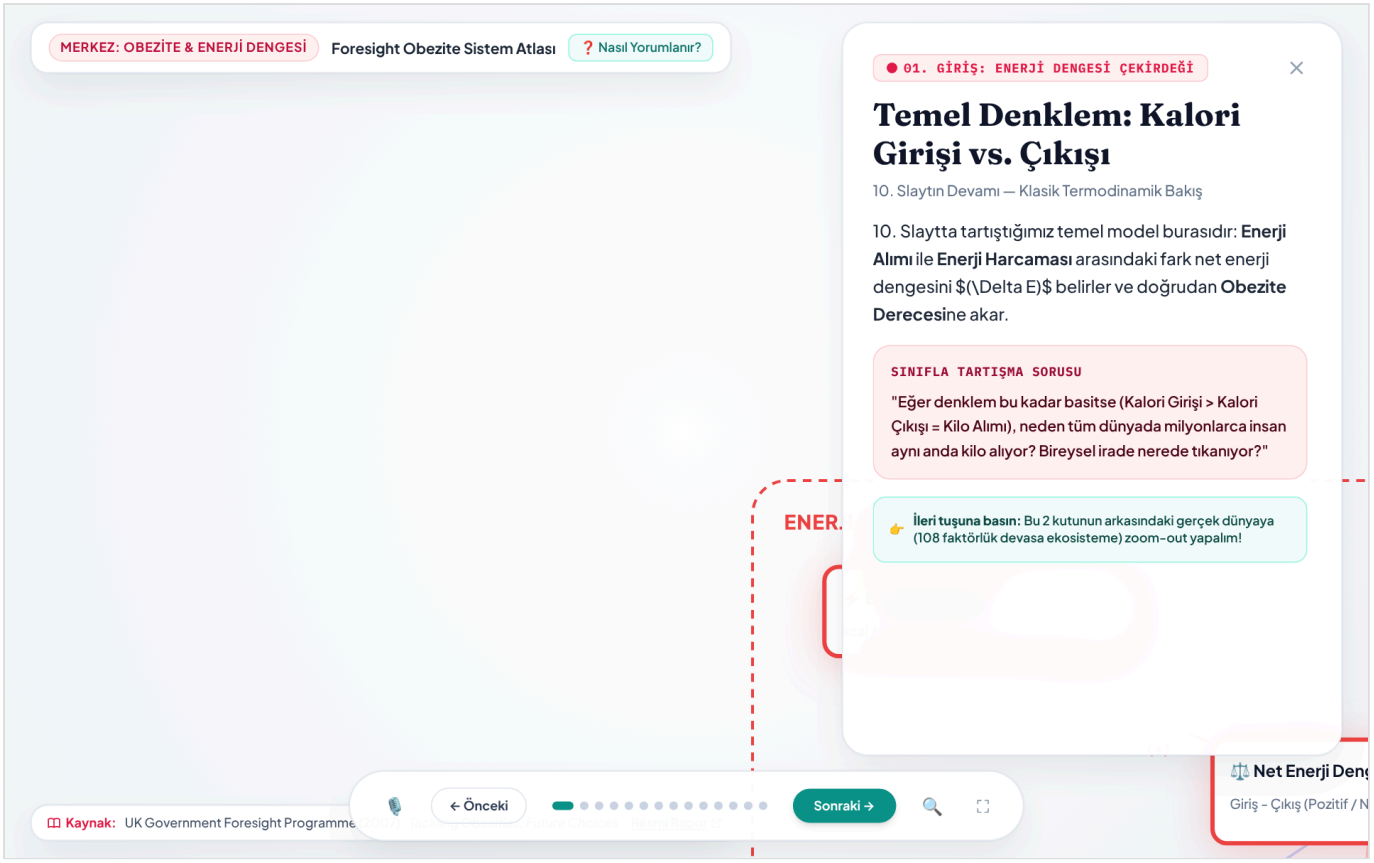
Enerji Girişi: Diyetle tüketilen kimyasal enerji (Karbonhidrat, Yağ, Protein, Alkol).
Enerji Çıkışı (TDEE): Bazal metabolizma, besinlerin termik etkisi ve fiziksel aktiviteyle harcanan toplam enerji.

Statik Kalori Kumbarası vs Dinamik Biyolojik Denge

Kalori kısıldığında vücut pasif kalmaz; hormonlar (leptin, T3/T4) ve sempatik tonus düşerek **metabolik adaptasyon** başlatır ve harcamayı kısar. Enerji harcaması arttığında ise iştah sinyalleri alımı yukarı çeker.

Enerji dengesi basit bir aritmetik işlem değil; sinir sistemi, bağırsak peptitleri ve adipoz dokunun karşılıklı yönettiği dinamik bir homeostatik dengedir.

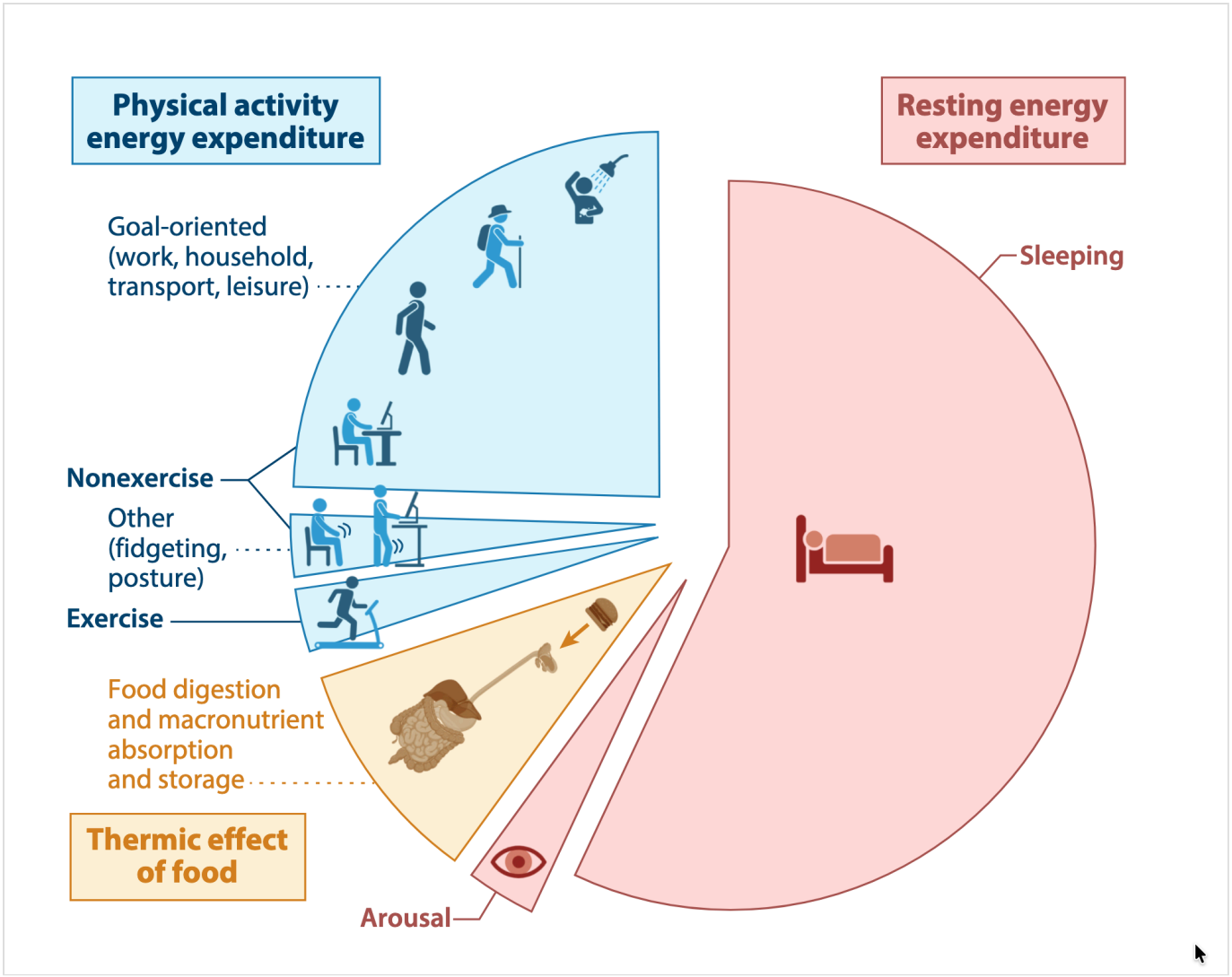
Foresight Obezite Sistem Haritası: 108 Değişken, 7 Küme ve Geri Bildirim Döngüleri 🎮



Bu slayt derste etkileşimli bir simülasyon/panodur; yukarıda başlangıç ekranı gösterilmektedir.

TOPLAM GÜNLÜK ENERJİ HARCAMASI (TDEE)

Enerji Harcamasının Bileşenleri



TDEE'nin 3 Temel Bileşeni

1. BMR / REE (%60–70)

BMR (Bazal Hız): 10-12 saatlik açlık, tam dinlenik halde, termonötral ortamda uyanıkken hayati organların asgari harcaması.
REE (Dinlenme Hızı): Gün içi katı açlık aranmaksızın ölçülen dinlenme harcaması (BMR'dan %5-10 yüksek çıkar).

2. TEF / DIT (%8–10)

Besinlerin Termik Etkisi: Sindirim, emilim, taşınma ve depolama maliyeti.
- **Protein:** %20–30 (En yüksek)
- **Karbonhidrat:** %5–10
- **Yağ:** %0–3 (Neredeyse sıfır maliyet)

3. Fiziksel Aktivite (AEE %15–30)

EAT (%5–10): Planlı egzersiz sporu.
NEAT (%15–25): Egzersiz dışı hareketler (merdiven, kıpırdanma, ev işi; 300–800 kcal/gün ile **bireyler arası en değişken bileşen**).

Kritik Biyolojik Gerçek: Organların Metabolik Hız Payı

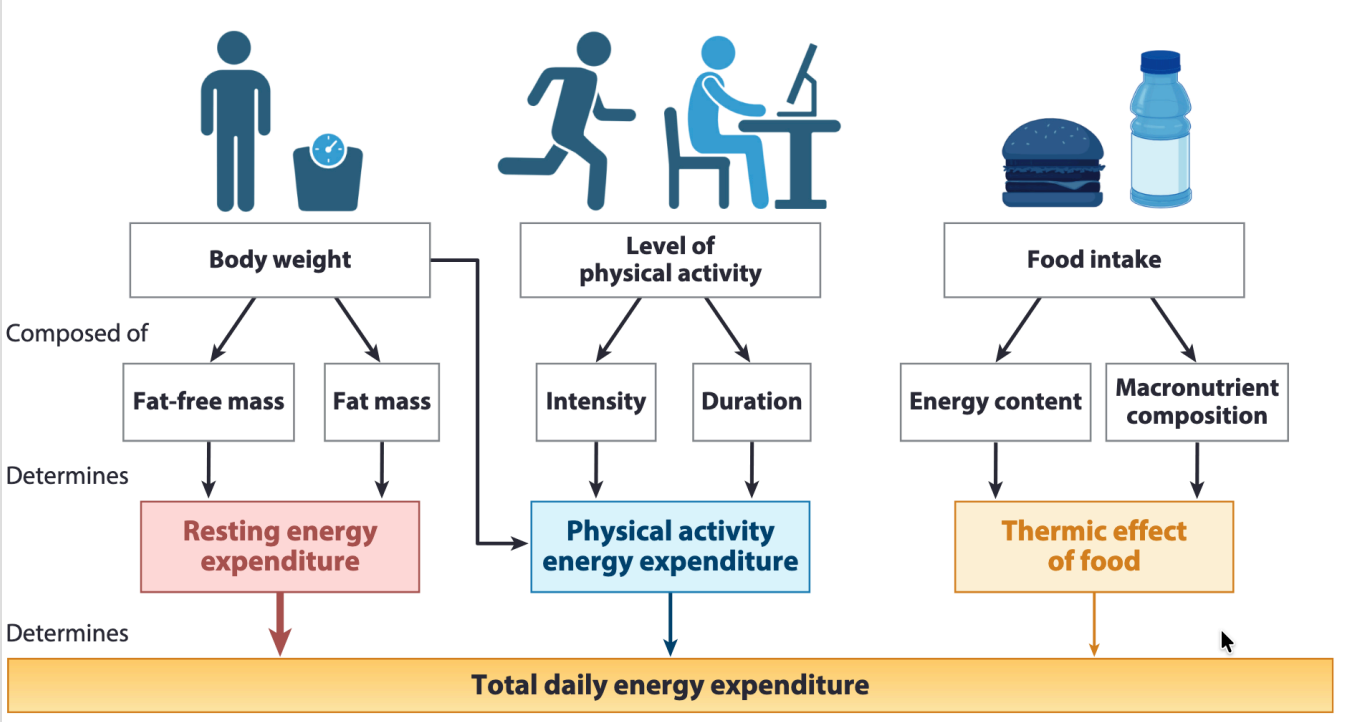
Doku / Organ Grubu	Vücut Ağırlığı Payı	BMR / REE Harcama Payı	Metabolik Yoğunluk (kcal/kg/gün)
İç Organlar (Karaciğer, Beyin, Kalp, Böbrek)	Sadece %5 – %6	%60 – %70 🥇 (Aslan Payı!)	200 – 440 kcal/kg/gün (Devasa hız)
İskelet Kası	%35 – %40	%20 – %25	13 kcal/kg/gün (Dinlenme anında)
Adipoz (Yağ) Dokusu	%20 – %35	%3 – %5	4.5 kcal/kg/gün

Ana mesaj

Bazal metabolizmayı esas olarak iskelet kası değil, metabolik olarak süper-aktif olan iç organlar (karaciğer %27, beyin %19, kalp %7, böbrekler %10) belirler.

ENERJİ HARCAMASI MODELLERİ

Kısıtlı Enerji Harcaması



Katkısal (Additive) vs Kısıtlı (Constrained) Harcama Modeli

Eski Katkısal Model (Additive Model)

Egzersiz yaptıkça toplam enerji harcamasının (TDEE) doğrusal olarak sonsuza dek artacağı varsayılırdı.

Yeni Kısıtlı Model (Constrained Model)

Fiziksel aktivite arttıkça vücut toplam harcamayı belirli bir sınırda tutabilmek için diğer sistemlerden (bağışıklık, inflamasyon, dinlenme NEAT'i) kısarak dengeler.

Hadza Avcı-Toplayıcıları Kanıtı ve Egzersiz Paradoksu

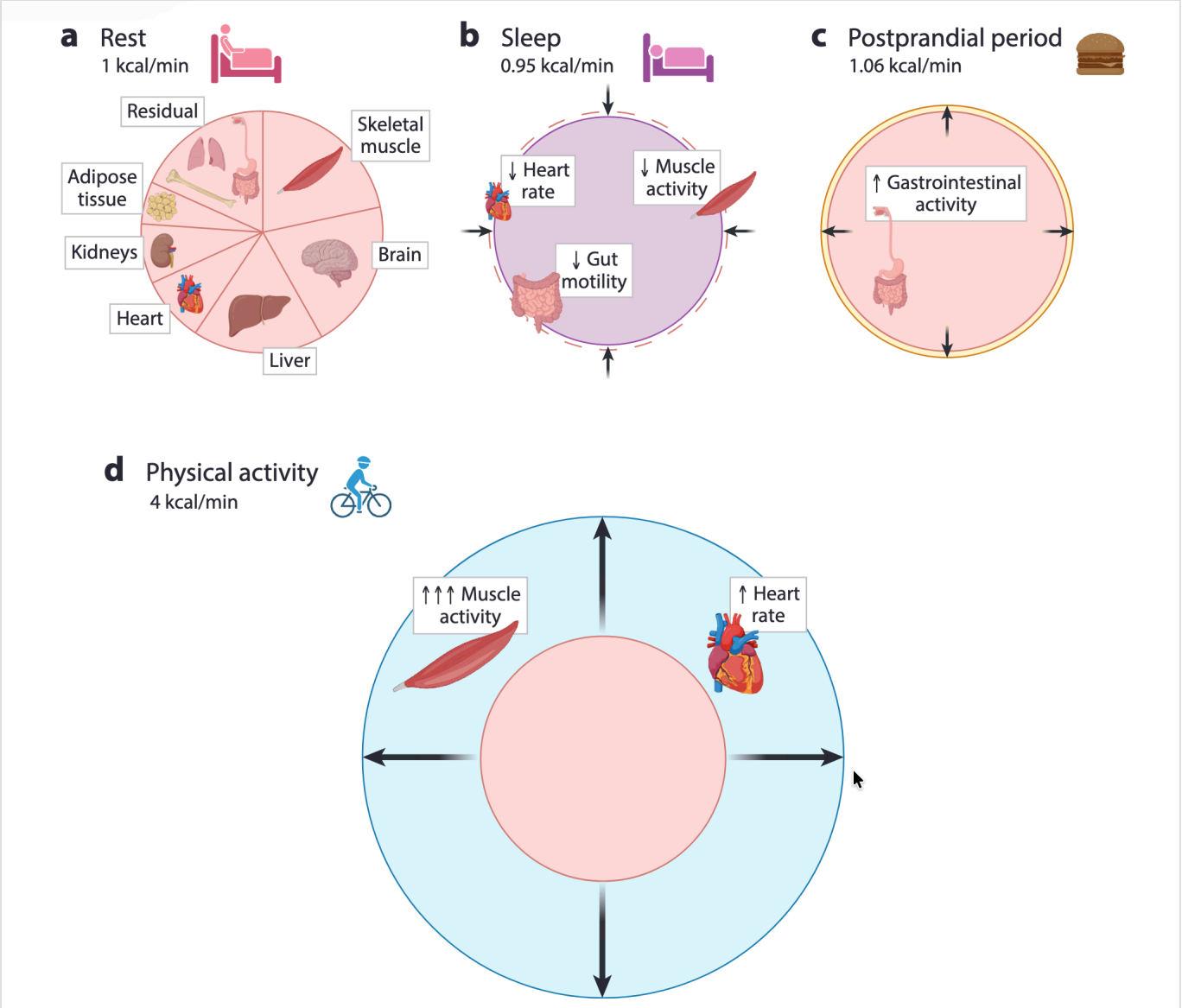
- **Hadza Popülasyonu Bulgusu:** Günde 15–20 km yürüyen Hadza avcı-toplayıcılarının toplam günlük enerji harcaması (TDEE), modern şehirlerde masa başı çalışan bireylerle benzer düzeylerde saptanmıştır.
- **Egzersiz ve Enerji Bütçesi:** Yüksek hacimli egzersiz yapıldığında vücut dinlenme anındaki spontane hareketleri (NEAT) kısma, iştahı artırma ve diğer fizyolojik süreçlerin harcamasını dengeleme eğilimindedir.

Ana mesaj

Kilo vermede temel belirleyici DİYET (enerji alımının yönetimi); verilen kiloyu korumada ve metabolik adaptasyonu kırmada birincil aktör ise EGZERSİZ ve NEAT'tir.

BİYOLOJİK YAŞ VE METABOLİZMA ANALİZİ

Yaşam Evrelerinde Enerji Harcaması Değişimi



Geleneksel Beklenti vs Science 2021 Bulguları

1. Geleneksel Beklenti

20'li ve 30'lu yaşlardan sonra bazal metabolizma hızının biyolojik olarak yavaşlamaya başladığı ve orta yaş kilo alımının temel nedeninin bu düşüş olduğu varsayılırdı.

2. Science 2021 Bulguları (DLW Analizi)

Vücut kompozisyonu (yağsız doku kütlesi) normalize edildiğinde, 20 ile 60 yaş arasındaki yetişkinlerde kütle-düzeltilmiş metabolik hızın büyük oranda **plato çizdiği** gözlenmiştir.

3. Bu Farklılığın Olası Nedenleri

Yetişkinlikteki kilo artışı genellikle bazal hızın kendiliğinden yavaşlamasından ziyade; azalan fiziksel aktivite (NEAT kaybı), sedanter süre artışı ve kas kütlesi kayıpları ile ilişkili görünmektedir. Gerçek hücresel düşüş ise 60 yaş sonrasında belirginleşmektedir.

Metabolik Hızın Yaşam Boyu 4 Evresi

1. Evre: Bebeklik (0–1 Yaş) Metabolizma hızla yükselerek yetişkin seviyesinin yaklaşık **%50 üzerine** çıkar (büyüme ve beyin gelişimi dönemi).
2. Evre: Çocukluk & Ergenlik (1–20 Yaş) Yılda ~%3 oranında kademeli olarak yetişkin temel seviyesine doğru dengelenir.
3. Evre: Yetişkinlik (20–60 Yaş) → Metabolik Plato 20 ile 60 yaş arasında yağsız kütleye göre düzeltilmiş metabolik hız belirgin bir değişim göstermez.
4. Evre: Yaşlılık (60+ Yaş) Hücresel düzeydeki düşüş 60 yaşından sonra başlar (yılda yaklaşık %0.7 azalma).

Ana mesaj

20–60 yaş aralığındaki danışanlarda kilo yönetimi değerlendirilirken metabolizmanın kendiliğinden yavaşladığı varsayımı yerine; azalan NEAT (hareketsizlik), sedanter çalışma düzeni ve kas kütlesi değişimleri öncelikli olarak hedeflenmelidir.

BİYOKİMYASAL VERİMLİLİK

Besinlerin Termik Etkisi (TEF) ve Substrat Oksidasyonu

Makrobesin	Brüt Enerji	Metabolize Net Enerji	Termik Etki (TEF)	Biyokimyasal Neden
PROTEİN	5.65 kcal/g	4.0 – 4.7 kcal/g	%20 – %30 🥇 (En Yüksek)	Peptit bağlarının parçalanması, deaminasyon, üre döngüsü (4 ATP maliyeti) ve protein turnover'ı devasa ATP tüketir (1000 kcal proteinden net 700 kcal kalır)
KARBONHİDRAT	4.20 kcal/g	4.0 kcal/g	%5 – %10	Glikozun glikojene çevrilip depolanması orta düzeyde ATP yatırımı gerektirir
YAĞ	9.40 kcal/g	9.0 kcal/g	%0 – %3 📉 (En Düşük)	Yağ asitlerinin trigliserit olarak adipositlerde depolanması biyokimyasal olarak neredeyse sıfır maliyetlidir (1000 kcal yağdan net 970 kcal kalır)
ALKOL	7.10 kcal/g	6.9 kcal/g	%10 – %15	Asetata dönüştürülerek depolanamaz, öncelikli olarak hızla yakılır

Solunum Katsayısı (RQ = VCO2 / VO2): Yağ oksidasyonunda RQ = 0.70, Karbonhidratta RQ = 1.00'dir. Metabolik esneklik; açlıkta RQ'nun 0.70'e düşüp yağ yakabilmesi, yemek sonrası ise 0.95'e çıkıp glukozu kullanabilmesidir.

BİYOLOJİK SAVUNMA VE ENERJİ FRENİ

Metabolizma Beklenenden Fazla Yavaşlar: Adaptif Termojenez

−300 kkal/gün

Yağsız kütle kaybından bağımsız ekstra metabolik yavaşlama

Ağırlık Kaybına Biyolojik Direnç

Kilo verildiğinde bazal metabolizma hızı yalnızca azalan vücut ağırlığı kadar değil; leptin ve tiroid düşüşüne bağlı olarak ek bir **adaptif fren payı** ile yavaşlar.

En Büyük Kilo Geri Alım (Regain) Tuzağı

Diyet bittiğinde metabolik harcama eski hızına hemen dönmezken, iştah sinyalleri (grelin) aylarca yüksek kalır; bu dengesizlik hızla kilo geri alımına yol açar.

Bir hastaya 500 kkal/gün kısıtlı diyet yazdığınızda, matematiksel olarak 1 yılda 24 kg vermesini beklersiniz. Ama hasta 6. aydan sonra durur. Neden?

Çünkü insan vücudu statik bir kalori kumbarası değil; adaptif termojenez, kısıtlı enerji harcaması ve hormonal geri bildirimlerle çalışan dinamik bir biyolojik sistemdir.

ENERJİDEN BİYOLOJİYE GEÇİŞ

> *Vücut ağırlığındaki tek açıklama diyet enerjisiyle ilgili değildir.*

— Bouchard et al. / Stunkard et al. İkiz Çalışmaları

Pozitif enerji dengesi obezite için zorunludur; ancak aynı kaloriyi alan iki insanın tartıdaki ve sağlığındaki değişimi tamamen farklıdır. Çünkü vücut ağırlığındaki bireysel varyasyonun %40–70'i genetik faktörler ve erken yaşam programlamasıyla belirlenir.

Genetik Kalıtılabilirlik (Heritability)

Vücut Ağırlığındaki Farklılıkların %40–70'i Genetik Faktörlerle Açıklanır

%40 – %70
Genetik Kalıtılabilirlik (Heritability)
İkiz ve evlat edinme çalışmaları (Stunkard et al., Elks et al.): İştah, bazal metabolizma ve doyma eşiğini programlar.

+

%30 – %60
Çevresel & Yaşam Tarzı Faktörleri
Gıda çevresi, UPF maruziyeti, sedanter yaşam, uyku kalitesi, kronik stres ve epigenetik tetikleyiciler.

İkiz Çalışmalarının İspatı

Ayrı ailelerde büyütülen tek yumurta ikizlerinin yetişkinlikteki VKİ değerleri birbirine %70 benzer çıkmaktadır; bu da biyolojik tabanın gücünü gösterir.

Genetik Bir "Kader" Değil, Yatkınlıktır

Genetik faktörler obesojenik çevreye karşı biyolojik kırılganlığı (susceptibility) belirler: *"Genler silahı doldurur, çevre ve diyet tetiği çeker."*

KALITIM TÜRLERİ VE MEKANİZMALAR

Monogenik vs Poligenik Obezite

Monogenik Obezite (<%1)

Tek bir gendeki ağır mutasyon (LEP, LEPR, POMC, MC4R, PCSK1). Mendelyen kalıtım gösterir. Erken çocuklukta başlayan kontrolsüz hiperfaji (doyma hissi hiç oluşmaz) ve şiddetli obezite ile seyreder.

Poligenik Obezite (>%99)

Yüzlerce yaygın gen varyantının — **SNP: Single Nucleotide Polymorphism (Tek Nükleotid Polimorfizmi)** — kümülatif poligenik risk skoru (PRS). Her bir SNP iştah ve yağ depolamayı milimetrik etkiler; çevreyle birleşince obezite gelişir.

Klinikte gördüğümüz obezite olgularının %99'dan fazlası poligeniktir. Tek bir "obezite geni" yoktur; yüzlerce SNP varyantının obesojenik çevre ile etkileşimi vardır.

NADİR AMA ÖĞRETİCİ

Monogenik Obezite Genleri ve Klinik Tablo

Gen	Fizyolojik Rolü	Klinik Fenotip ve MC4R Ayrımı
LEP (Leptin)	Yağ dokusundan salgılanan tokluk hormonu	Ağır konjenital obezite, doymak bilmeyen hiperfaji, hipogonadotropik hipogonadizm (Rekombinant leptin tedavisine tam yanıt verir)
LEPR (Leptin Res.)	Hipotalamik leptin reseptörü	Leptin yüksek olmasına rağmen etki gösteremez; erken başlangıçlı ağır obezite
POMC	Leptin sonrası anoreksijenik sinyal iletimi	Kırmızı saç, soluk ten, ACTH eksikliği ve şiddetli erken obezite

Gen	Fizyolojik Rolü	Klinik Fenotip ve MC4R Ayrımı
PCSK1	Prohormonları aktif peptitlere dönüştüren enzim	Şiddetli obezite, hipoadrenalizm, malabsorptif ishal
MC4R (Monogenik Mutasyon)	Hipotalamik doyma merkezinin ana şalteri	**En sık görülen monogenik neden (%3–5):** Reseptörde doğrudan fonksiyon kaybı mutasyonu; erken çocuklukta durdurulamayan hiperfaji, hızlı boy uzaması ve yüksek kemik mineral yoğunluğu

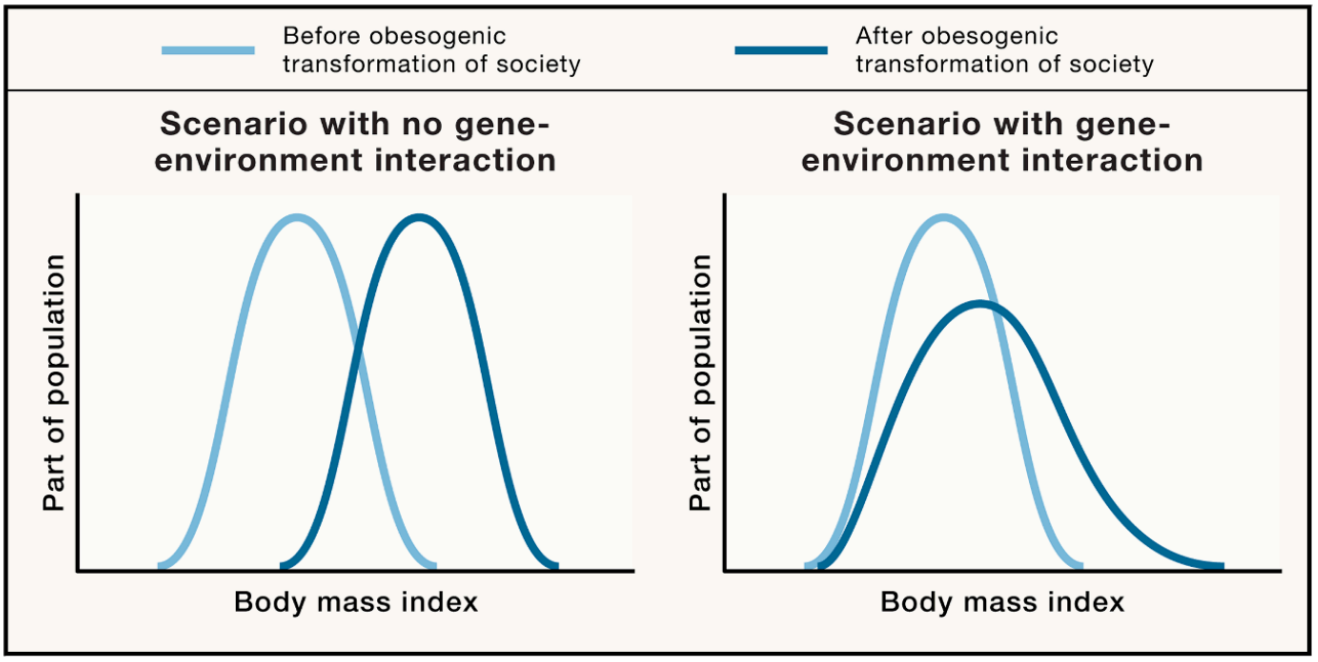
YAYGIN VARYANTLAR (GWAS)

Poligenik Obezitede En Önemli SNP Varyantları

Gen / Lokus	SNP Fonksiyonu	Etki Mekanizması ve MC4R Ayrımı
FTO (rs9939609)	En güçlü poligenik obezite lokusu	İrxb3 ve Irxb5 gen regülasyonunu etkiler; adipositlerde termojenezi kısar, enerji depolamayı ve yağlı/şekerli besin tercihini artırır (Homozigot risk allelinde +3 kg)
MC4R (rs17782313)	Regülatör bölge SNP varyantı (Poligenik)	**Poligenik MC4R:** Genin kodlamayan bölgesindeki yaygın polimorfizm. Doymayı tamamen yok etmez; porsiyon doygunluk eşiğini milimetrik yukarı kaydırır, FTO ile birleşerek kümülatif poligenik yatkınlığı oluşturur
BDNF	Nöroplastisite ve iştah baskılama	Dopaminerjik ödül merkezini etkileyerek hedonik yeme dürtüsünü artırır
TMEM18	Hipotalamik ekspresyon	Santral enerji homeostazisi ve metabolik hız kontrolünde rol oynar

GEN-ÇEVRE ETKİLEŞİMİ (JOHANSEN ET AL. CELL 2025)

Gen-Çevre Etkileşimi ve Popülasyon BKİ Dağılımı



Toplumsal Obesojenik Dönüşümde İki Farklı Popülasyon Senaryosu

Sol Panel: Gen-Çevre Etkileşimi Olmasaydı

Eğer çevre herkesi eşit etkileseydi, toplum obesojenikleştiğinde popülasyon çan eğrisi şeklini koruyarak sadece **toptan sağa kayardı** (herkes eşit kilo alırdı).

Sağ Panel: Gerçekte Olan (Gen-Çevre Etkileşimi) 🔴

Gerçekte popülasyon eğrisi sadece sağa kaymaz; **sağa doğru asimetrik olarak genişler ve uzun bir kuyruk (çarpıklık) oluşturur!**

Figürün Nörobiyolojik ve Epidemiyolojik Anlamı: "Aynı Büfede Farklı Biyolojik Tepkiler"

- **Genetik Duyarlılık Farkı:** Modern gıda çevresi herkese aynı şekilde sunulsa bile, genetik yatkınlığı (örneğin FTO, MC4R varyantları) olan bireyler dramatik biçimde kilo alırken; dirençli genotipe sahip bireyler aynı çevrede normal kilosunu korur.
- **Toplumsal Çıkarım:** Obezite salgını; genetik olarak savunmasız bireylerin modern obesojenik çevre ile karşılaşmasının yarattığı asimetrik bir popülasyon patolojisidir.

Ana mesaj

Obezite salgınında toplum homojen bir şekilde kilo almaz; gen-çevre etkileşimi nedeniyle genetik olarak yatkın bireyler sağa doğru uzayan yüksek risk kuyruğunu oluşturur.

Erken Yaşam Yörüngeleri

Gebelikte Beslenme Metabolik Riski Nasıl Şekillendirir?

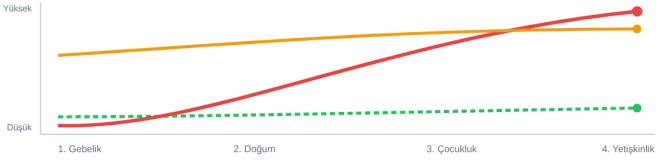
Aynı genetik potansiyele sahip bireyler, intrauterin çevre ve doğum sonrası beslenme koşullarına bağlı olarak 3 tamamen farklı metabolik kader çizgisi çizer:

Y EKSENİ: METABOLİK HASTALIK & OBEZİTE RİSKİ — **X EKSENİ: YAŞAM EVRELERİ (GEBELİKTEKİ BESLENME → YETİŞKİNLİK)**

🟢 **1. Dengeli Maternal Beslenme (AGA)**
Normal intrauterin gelişim → Sağlıklı adipogenez ve pankreas programlaması → **Düşük Yetişkinlik Riski**

🔴 **2. İntrauterin Kıtlık (SGA) + Mismatch**
Düşük doğum ağırlığı + çocuklukta zengin beslenme → **En Yüksek T2D & Viseral Obezite Riski (Barker)**

🟠 **3. Maternal Diyabet / Aşırı Beslenme (LGA)**
Fetal hiperinsülinemi ve aşırı yağ hücresi artışı → **Erken Başlangıçlı Obezite & Metabolik Sendrom**



EVRİMSEL VE BİYOLOJİK MODELLER

Evrimsel Obezite Hipotezleri: Tutumlu Gen, Tutumlu Fenotip, Sürüklenen Gen ve Savurgan Fenotip

Model / Hipotez	Öne Süren	Temel Biyolojik Mekanizma	Günümüzdeki Sonucu
Thrifty Gene (Tutumlu Gen)	Neel (1962)	Avcı-toplayıcı atalarımızın kıtlıkta hayatta kalmasını sağlayan hızlı yağ depolama ve insülin direnci genlerinin seçilimi	Modern besin bolluğunda sürekli yağ birikimi ve obeziteye yol açar
Thrifty Phenotype (Tutumlu Fenotip)	Hales & Barker (1992)	Gen mutasyonu değil; anne karnındaki yetersiz beslenmeye karşı fetüsün metabolizmasını epigenetik olarak "kıtlığa göre" programlaması	Doğum sonrası zengin çevreyle uyumsuzluk (mismatch) Tip 2 Diyabet ve viseral yağlanma yaratır
Drifty Gene (Sürüklenen Gen)	Speakman (2008)	~2 milyon yıl önce yırtıcı hayvan baskısının kalkmasıyla kilo üst sınırını tutan seçilim baskısının gevşemesi ve genlerin rastgele sürüklenmesi	Her bireyin obezite geliştirmemesini; genetik sürüklenmeye bağlı bireysel kilo tavanı çeşitliliğini açıklar
Spendthrift (Savurgan Fenotip)	Biyolojik Çeşitlilik	Fazla enerjiyi depolamak yerine adaptif termojenez (BAT / UCP1 aktivasyonu, bejleşme, yüksek NEAT) ile ısıya dönüştürme kapasitesi	Aynı kaloride daha az kilo alımı ve kilo artışına karşı metabolik direnç sağlar

Metabolik Fenotip Spektrumu

Fenotiplerin Enerji Dalgalanmalarına Metabolik Yanıtı: Kilo Alma ve Verme Potansiyelleri

🔴 Tutumlu (Thrifty) Fenotip

- **Kalori Fazlasında (+500 kcal):** Enerjiyi neredeyse sıfır termik maliyetle (%95+ verimle) hızla viseral yağa depolar. Hızlı ve kalıcı kilo alımı!
- **Kalori Kısıtlamasında (-500 kcal):** Şiddetli **metabolik adaptasyon** başlatır; tiroid ve leptin çöker, bazal harcamayı %25–30 kısar, kilo verme hızla durur ve diyet bitince hızlı kilo geri alımı (weight regain) yaşanır.

🟢 Savurgan (Spendthrift) Fenotip

- **Kalori Fazlasında (+500 kcal):** Adaptif termojenezi (kahverengi/bej yağ aktivasyonu, UCP1) ve NEAT'i (spontane hareket) otomatik artırarak fazla kaloriyi ısıya dönüştürür; kilo alımına dirençlidir.
- **Kalori Kısıtlamasında (-500 kcal):** Metabolik adaptasyonu hafiftir; bazal harcamasını korur, kalori açığı doğrudan yağ oksidasyonuna dönüşür ve kilo verme kolay ilerler.

Klinik Çıkarım: Standart Kalori Açığı Neden Herkeste Çalışmaz?

Tutumlu fenotipe sahip danışanlarda standart kalori kısıtlaması metabolik hızın çökmesine yol açar; bu grupta yüksek protein, direnç egzersizi ve NEAT artışı şarttır.

Metabolik Koruma ve Ağırlık Koruma Stratejisi

Kilo verdikten sonra metabolik adaptasyon payı (%10–15) hesaplanmadan eski kaloriye dönülürse, tutumlu fenotip tüm kaloriyi hızla geri depolar.

GEN-ÇEVRE ENTEGRASYONU

> *Hem enerji dengesini hem genetik yatkınlığı şekillendiren temel faktör: Obesojenik Çevre*

— Swinburn et al. The Lancet 2011

Son 50 yılda insan gen havuzu değişmedi; ancak gıda ortamı, kentsel mimari, psikososyal stres ve kimyasal maruziyet kökten dönüştü. Genetik zemin ancak bu obesojenik çevrede aktive olmaktadır.

ÇEVRESEL DÖNÜŞÜM VE ETİYOLOJİ

Aynı Genetik, Bambaşka Bir Dünya: Değişen 5 Temel Risk Faktörü

🍔 1. Gıda Çevresi ve UPF İstilası

Ucuz, hiper-palatabl, enerji yoğunluğu yüksek, lifi alınmış ultra-işlenmiş gıdaların 7/24 kesintisiz erişilebilir olması.

🛋️ 2. Kentsel Mimari ve Sedanter Yaşam

Ulaşımın motorize olması, masa başı çalışma, ekran süresi ve NEAT (egzersiz dışı aktivite) seviyelerinin dramatik çöküşü.

⚡ 3. Kronik Psikososyal Stres & Yüksek Kortizol

Sürekli "savaş ya da kaç" uyarımı, HPA aksı hiperaktivitesi, viseral yağlanma ve hedonik yeme dürtüsünün tetiklenmesi.

🌙 4. Bozulan Sirkadiyen Ritim & Uyku Kısıtlaması

Yapay mavi ışık, gece beslenmesi, melatonin baskılanması, leptin düşüşü ve grelin artışıyla iştah kontrolünün bozulması.

Son 50 yılda gen havuzumuz değil, içinde yaşadığımız biyolojik ve kentsel ekosistem kökten değişti.

ERİŞİM VE ADALET

Gıda Çevresi Sorunları: Çöl, Bataklık ve Serap

Kavram	Tanım	Obeziteye Etkisi
Gıda Çölü (Food Desert)	Taze, doğal, kaliteli gıdaya fiziksel ve ekonomik erişimin olmadığı bölgeler	Ucuz ve kalitesiz market ürünlerine mecburiyet
Gıda Bataklığı (Food Swamp)	Sağlıksız, aşırı işlenmiş fast-food ve UPF noktalarının doğal gıda satan yerleri boğduğu çevre	Sürekli görsel/kokusal uyaran → hedonik yeme tetiklenmesi
Gıda Serabı (Food Mirage)	Görünüşte taze ve organik gıda var; ancak fiyatlar yerel halkın bütçesini aşıyor	Gelir eşitsizliği → düşük kaliteli gıdaya yöneliş

GIDA İŞLEME DÜZEYLERİ

Ultra İşlenmiş Besinler (UPF) Nedir?

Bilim dünyası gıdaları işlenme derecesine göre 4 gruba ayıran NOVA sınıflandırmasını kullanır:

Grup	Tanım	Örnek
NOVA 1	İşlenmemiş / minimal işlenmiş doğal gıdalar	Meyve, sebze, yumurta, çiğ et
NOVA 2	İşlenmiş mutfak malzemeleri	Zeytinyağı, tereyağı, şeker, tuz
NOVA 3	İşlenmiş gıdalar (NOVA 1 + NOVA 2)	Konserve sebze, taze fırın ekmeği, peynir
NOVA 4	Ultra-işlenmiş gıdalar (UPF)	Paketli atıştırmalık, gazlı içecek, hazır çorba, endüstriyel fırın ürünleri

UPF; ev mutfağında bulunmayan endüstriyel bileşenler (hidrojenize yağ, nişasta bazlı şeker, emülgatör, yapay lezzet artırıcılar) içerir.

KLİNİK FARKINDALIK ETKİNLİĞİ

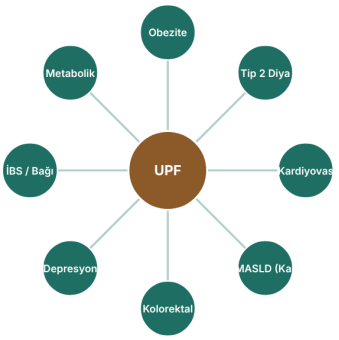
Aynı Kategori, Farklı Sınıf

Her kutuda iki benzer görünen besin var. Karta tıklayarak kontrol edin: görünüşte çok masum bir UPF ile zararlı sanılan ama aslında doğal olan besinleri ayırt edebilecek misiniz?

Kategori	A	B
Yoğurt	**Sade Yoğurt** (NOVA 1) Tek bileşen: süt + kültür.	**Meyveli/Aromalı Yoğurt** (NOVA 4) Şeker, aroma verici, modifiye nişasta — görünüm sağlıklı ama UPF.
Ekmek	**Tam Buğday Ekşi Maya Ekmek** (NOVA 3) Un, su, ekşi maya, tuz.	**Sanayi Tipi Tost Ekmeği** (NOVA 4) Emülgatör, koruyucu, glukoz şurubu içerir.
Kuru Meyve	**Gün Kurusu Doğal Kayısı** (NOVA 1) Tek işlem: doğal kurutma.	**Şekerlenmiş/Kandiye Meyve Karışımı** (NOVA 4) Şurup kaplama ve kükürt dioksit ile işlenmiş NOVA 4.
Kakao Ürünü	**Bitter Çikolata (%85 Kakao)** (NOVA 3) Kakao kitlesi, kakao yağı, az şeker — minimal işlenmiş.	**Proteinli Fit Bar** (NOVA 4) İzole protein, tatlandırıcılı kaplama, emülgatör — fit algısına rağmen NOVA 4.

Sistemik Hasar Ağı

UPF Hangi Hastalıklarla İlişkili?



İlişki tek bir katkı maddesinden değil; matriks kaybı, yüksek glisemik yük, düşük lif, emülgatörlerin bağırsak bariyerini bozması ve hiper-palatabilitenin bileşik etkisinden kaynaklanır.

BİYOLOJİK VE DAVRANIŞSAL ETKİLER

UPF'nin Etki Mekanizmaları

Hiper-Palatabilite (Ödül Baskını)

Doğada asla bir arada bulunmayan oranlarda yağ + şeker + tuz kombinasyonu, mezolimbik dopamin yolağını aşırı uyararak tokluk hissini felç eder.

Biyomekanik ve Hızlı Tüketim

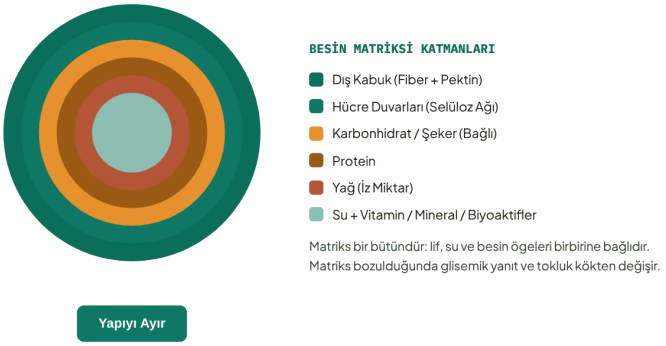
Yıkılmış besin matriksi + yumuşak doku → çiğnemeden hızlı yutma → mide mekanoreseptörleri GLP-1/PYY sinyallerini beyne iletemeden yüzlerce kalori alınır.

🚨 Çığır Açan Klinik Kanıt: Hall et al. (Cell Metabolism 2019)

Yatarak tedavi koşullarında yapılan randomize kontrollü çalışmada; ultra-işlenmiş gıda (UPF) tüketiminin ad libitum beslenmede **GÜNLÜK +508 KKAL FAZLA ENERJİ ALIMINA** ve sadece 2 haftada ~1 kg saf yağ artışına yol açtığı kanıtlanmıştır! Makrobesin, lif ve kalori içerikleri birebir eşitlense dahi, UPF grubu tokluk sinyallerini bypass ederek istemsizce fazla yemiştir.

Biyomekanik ve Tokluk

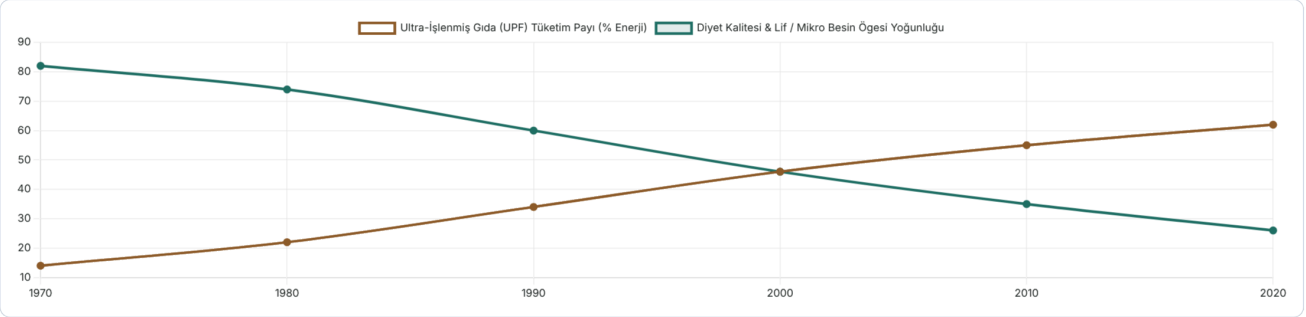
Besin Matriksi Nedir?



Bir elmadaki şeker, hücre duvarları ve lif ağı içinde hapsolmuştur; sindirim yavaştır, tokluk sinyali güçlüdür. UPF üretiminde bu matriks endüstriyel işlemle parçalanır; şeker serbestleşir ve hızla emilerek kan şekerini zıplatır.

Diyet Kalitesi Paradoksu

Diyet Kalitesi ve UPF Artışının Ters Yönlü Etkisi



Dünya genelinde toplam enerji alımı artarken, mikro besin ögesi ve lif yoğunluğu (diyet kalitesi) hızla düşmüştür. Yüksek enerjili ama mikro besin ögesi fakir bu profil "hücresel açlık içinde obezite" tablosunu yaratır.

NÖROENDOKRİN VE DAVRANIŞSAL ÇEVRE

Stres, Sirkadiyen Ritim ve Duygusal Yeme

Faktör	Hormonal / Nöral Değişim	Metabolik ve Davranışsal Sonuç
Kronik Psikososyal Stres	Kortizol ↑, NPY ↑, Sempatik tonus ↑	Viseral yağlanma, insülin direnci ve konfor arayışı ile yağlı/şekerli besin aşermesi
Duygusal Yeme (Emotional Eating)	Dopaminerjik ödül yolağı arayışı, negatif duygu regülasyonu	Fiziksel açlık olmaksızın stres, yalnızlık veya kaygı anında ani hedonik yeme atakları
Yetersiz Uyku (<6 saat)	Grelin ↑, Leptin ↓, Endokanabinoid ↑	Prefrontal korteks karar verme baskılanması → günlük +300-400 kkal fazla hedonik alım

Faktör	Hormonal / Nöral Değişim	Metabolik ve Davranışsal Sonuç
Sirkadiyen Uyumsuzluk	Melatonin baskılanması, periferik saat desinkronizasyonu	Gece beslenmesinde insülin duyarlılığında çöküş, glukoz intoleransı ve lipogenez artışı

Duygusal yeme ve sirkadiyen bozulma, enerji alımını fizyolojik homeostazis sınırlarının dışına çıkararak hedonik eksene kaydırır.

Nörodavranışsal Faktörler (Cell 2025)

Besin Gürültüsü (Food Noise) ve Santral Karar Masası

Obezite hastalarında gıda gürültüsü, biyolojik bir enerji açığından değil; ödül ve dürtü kontrol devrelerinin nörobiyolojik hiperaktivasyonundan kaynaklanır.

GÖRÜNMEZ METABOLİK ORGAN

> *Enerji dengesi, beslenme kalitesi ve çevresel faktörler mikrobiyotamızı da doğrudan şekillendiriyor.*

— Turnbaugh et al. Nature 2006 / Cani et al. Gut 2009

Bağırsaklarımızda yaşayan trilyonlarca mikrop, hem diyetle aldığımız besinlerden ne kadar enerji hasat edeceğimizi hem de sistemik inflamasyon ve iştah sinyallerimizi yönetir.

MOLEKÜLER MEKANİZMALAR

Disbiyozis Enerjiyi ve İnflamasyonu Nasıl Etkiler?

Enerji Hasadı (Energy Harvest) ve SCFA Üretimi

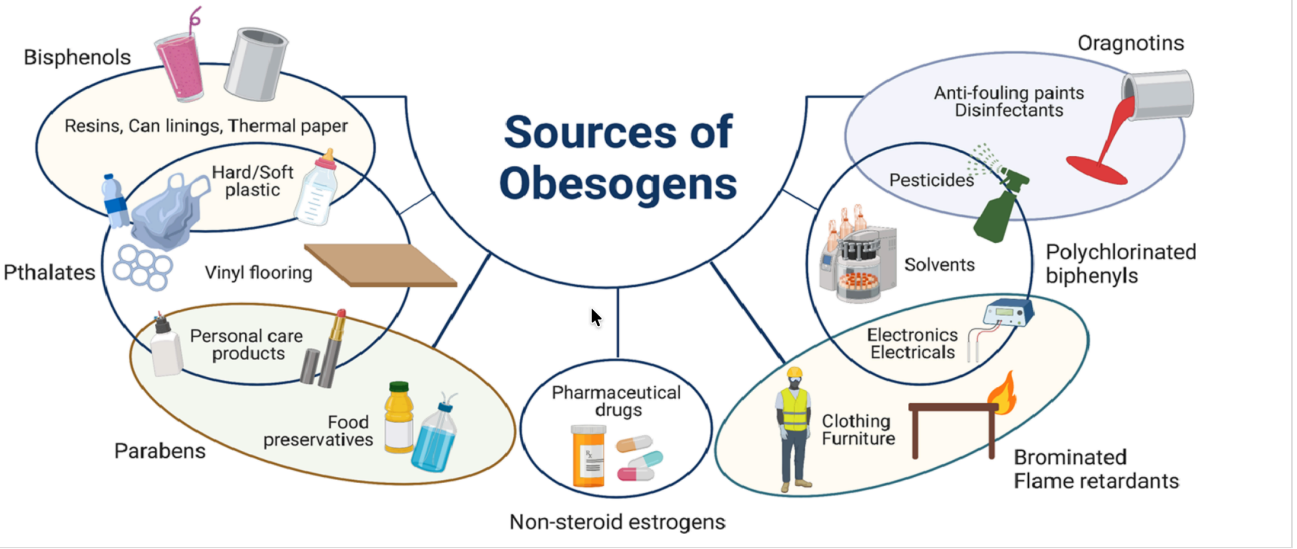
Disbiyotik mikrobiyota sindirilemeyen kompleks karbonhidratları fermente ederek aşırı miktarda ek enerji (asetat, bütirat, propiyonat) üretir ve konakçıya ekstra kalori sağlar.

Metabolik Endotoksemi (LPS Sızıntısı)

UPF emülgatörleri ve lif yoksunluğu ile bozulan mukozal bariyerden kana sızan Lipopolisakkarit (LPS), TLR-4 reseptörlerini aktive ederek sistemik düşük dereceli kronik inflamasyonu ve insülin direncini başlatır.

ÇEVRESEL ENDOKRİN BOZUCULAR

Çevresel Obesojenler ve Hücresel Mekanizmalar



Klasik Toksikolojinin Sınırları ve Obesojenik Mekanizmalar

1. Doğrusal Olmayan (U-Tipi) Doz Yanıtı

Klasik "doz zehiri belirler" kuralı obesojenlerde işlemez. Nanomolar ve pikomolar (akıl almaz derecede düşük) seviyelerde nükleer reseptörleri (PPARγ, RXR) aktive ederek kök hücreleri yağ hücresine dönüştürür.

2. DOHaD ve Kalıcı Hücre Artışı (Hiperplazi)

Yetişkinlikte maruziyet hücreyi şişirirken (hipertrofi); anne karnındaki veya bebeklikteki maruziyet ömür boyu taşınacak ekstra yağ hücresi taslağı (hiperplazi) oluşturur.

3. F3 Kuşağına Aktarılan Epigenetik Miras

Gebe annenin gestasyonda kimyasala maruziyeti; spermin ve yumurtanın epigenetik damgalanmasıyla hayatında kimyasal görmemiş 3. kuşak torunlarda (F3) dahi abdominal obezite riskini artırır.

Yaygın Obesojen Kaynakları ve Metabolik Etkileri

Obesojen Grubu	Başlıca Kaynaklar	Hücresel / Metabolik Etki
Bisfenoller (BPA, BPS, BPF)	Konserve kutu içi kaplamaları, termal fiş kağıtları, sert plastikler	PPARγ aktivasyonu ile preadipositlerin adiposite dönüşümünü uyarır; "BPA-Free" alternatifleri (BPS/BPF) de benzer obesojenik etki gösterir.
Fitalatlar	Yumuşak plastikler, gıda ambalajları, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri	Tiroid hormon sinyalini baskılar, bazal metabolik hızı düşürür ve viseral yağ depolanmasını artırır.
Hava Kirliliği (PM2.5)	Trafik egzozu, endüstriyel partiküller	Akciğer makrofajlarından salınan sitokinler hipotalamusa ulaşarak mikroglial inflamasyon ve santral leptin direnci yaratır.

Ana mesaj

Obezite tedavisinde danışan diyete uyduğu halde dirençle karşılaşıyorsa, sorun irade eksikliği değil evinde ve dokularında biriken kimyasal toksik yük olabilir.

KLİNİK BİYOKİMYA VE TOKSİKOKİNETİK

Kilo Verme Sırasında Toksin Salınımı (POP Rebound) ve Beslenme İlkeleri

⚠️ Kalıcı Kirleticilerin (POP) Yağda Depolanması

DDT, PCB, PFAS ve dioksinler yüksek oranda lipofiliktir (yağ sever) ve yıllarca adipoz dokuda hapsedilir. Hızlı kilo kaybında yağ depolarının hızla erimesiyle bu toksinler kana salınabilir, serbest tiroid hormonlarını (T3) baskılayabilir ve metabolik harcamada geçici bir direnç platosu yaratabilir.

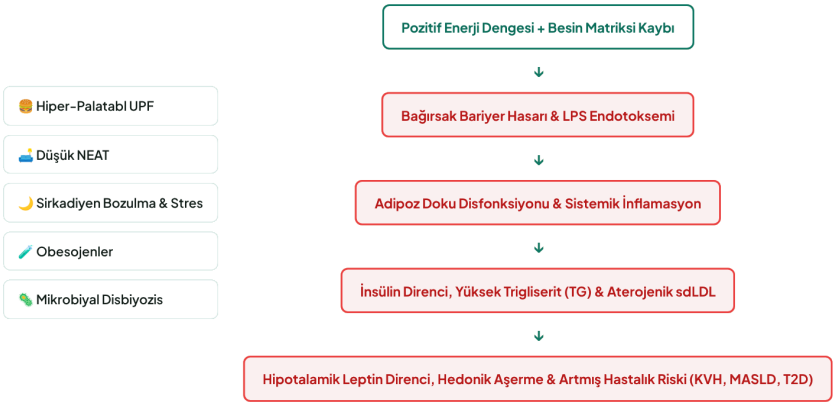
🛡️ Metabolik Yükü Dengeleyen Beslenme Yaklaşımları

• **Kademeli Ağırlık Kaybı:** Toksin salınım hızının fizyolojik detoksifikasyon kapasitesiyle uyumlu ilerlemesi.
• **Karaciğer ve Antioksidan Kapasite:** Turpgiller (sülforafan, brokoli, lahana), yeşil çay (EGCG), selenyum ve zengin fitokimyasal kaynaklar.
• **Enterohepatik Döngüyü Desteklemek:** Safraya atılan bileşiklerin geri emilimini azaltmak için **pektin, baklagiller, yulaf ve çözünür lifler**.

Ağırlık kaybı sürecinde besin kalitesinin ve lif alımının yüksek tutulması, metabolik hızın ve genel homeostazisin korunmasına katkı sağlar.

Sistemik Entegrasyon

Kısır Döngü



↻ Biyolojik Savunma Kırılır: İnsülin direnci, dislipidemi ve leptin direnci iştah frenini devre dışı bırakır; kardiyometabolik hastalık riskleri katlanarak kısır döngü kalıcılaşır.

Bir hastanız hem gıda bataklığında yaşıyor, hem gece vardiyasında çalışıyor, hem de FTO risk alleli taşıyor olabilir. Bu katmanlardan hangisi diyetisyenin müdahale alanında?

Etiyolojiyi anladık. Peki bu mekanizmalar hücresel ve moleküler düzeyde nasıl işliyor? → Bölüm 3

BÖLÜM 3

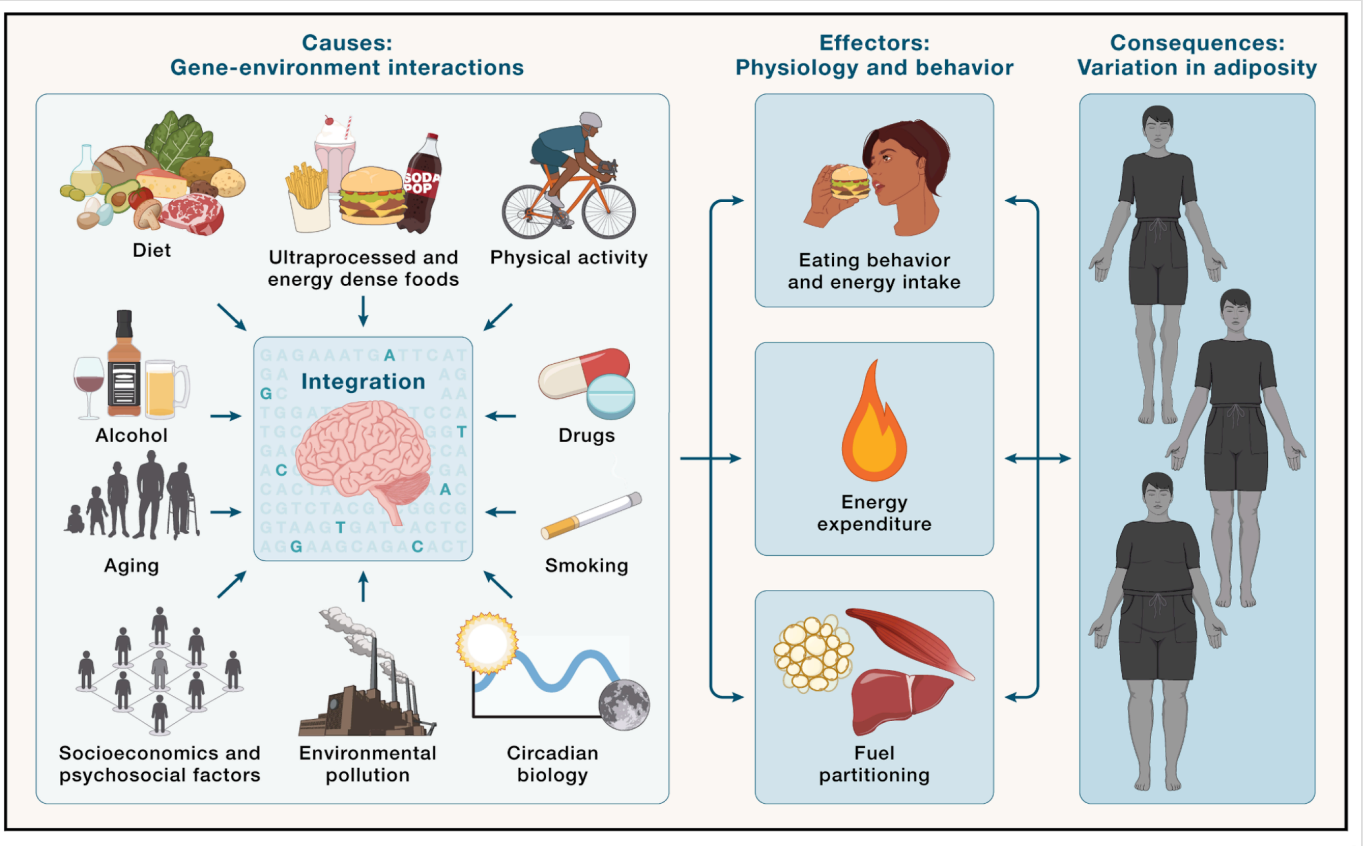
Patogenez ve Moleküler Mekanizmalar

Nöral iştah ağlarından adipoz doku biyolojisine, zengin histolojik karşılaştırmalardan epigenetik hafıza ve kardiyometabolik yıkıma moleküler harita.

- Homeostatik ve hedonik iştah devreleri (POMC vs NPY/AgRP)
- Adipoz doku hücre tipleri (WAT, BAT, Bej, BMAT) ve anatomik depolar (SAT vs VAT)
- Adipoz doku genişlemesi (hiperplazi/hipertrofi) ve inflamatuar dönüşüm (CLS & ATMs)
- Endokrin profil, nöral köprü, leptin ve insülin direncinin moleküler kilitleri
- Lipotoksisite, aterojenik dislipidemi ve kardiyovasküler hasar kaskadı
- MHO paradoksu, kilo kaybı direnci (Fibrozis & ATMs), epigenetik hafıza ve bejleşme plastisitesi

MERKEZİ ENTEGRASYON MODELİ (JOHANSEN ET AL. CELL 2025)

Çevresel Faktörlerin Beyinde Biyolojiye Dönüşümü



Dış Dünyanın Nöral Kodlara Tercümesi ve 3 Temel Efektör Sistem

1. Nedenler (Gen-Çevre Etkileşimi)
Diyet, UPF, sedanter yaşam, sirkadiyen bozulma, obesojenler, sosyoekonomi, ilaçlar, alkol ve yaşlanma.

2. Beyinde Entegrasyon (Merkezi Süzgeç)

Çevresel uyaranlar doğrudan yağa dönüşmez; beyindeki genetik altyapı (DNA) ve nöral devreler tarafından değerlendirilir.

3. Üç Fizyolojik Efektör Çıktı

- **Yeme Davranışı ve Alım** (İştah/Tokluk)
- **Enerji Harcaması** (Metabolizma/Termojenez)
- **Yakıt Dağılımı** (Fuel Partitioning - Depolama vs Yakma)

Figürün Klinik ve Patogenetik Çıkarımı: Obezite Beyinde Başlar!

Çevre koşulları (UPF, stres, uyku bozukluğu) organizmaya ulaştığında, vücudun vereceği nihai metabolik yanıtı **beyindeki nöral entegrasyon merkezleri** belirler. Beyin bu uyaranları işleyerek yeme davranışını, bazal harcamayı ve alınan kalorinin kasa mı yoksa yağ dokusuna mı (fuel partitioning) gideceğini yönetir.

Bu 3 efektör hattındaki farklılıklar, aynı kaloriyi alan bireyler arasında neden büyük **adipozite ve vücut kompozisyonu çeşitliliği (Variation in Adiposity)** olduğunu açıklar.

Ana mesaj

Obezite periferal bir kalori depolama hatası değil; çevresel etkenlerin beyinde entegre edilerek yeme davranışı, enerji harcaması ve yakıt dağılımına dönüştüğü merkezi bir düzenleme problemidir.

İKİ KATMANLI İŞTAH MİMARİSİ

İki Farklı Sistem, Tek Amaç: Enerji Dengesi

Homeostatik Sistem (Hipotalamus)

Enerji depolarını (leptin), mide doluluğunu (vagus) ve bağırsak hormonlarını (GLP-1, PYY) izler. Amaç: **Enerji dengesini ve hayatta kalmayı korumak.**

Hedonik Sistem (Mezolimbik Ödül)

Dopamin, lezzet, ödül ve motivasyon ile çalışır. Enerji depoları tam dolu olsa bile **yemeyi tetikleyebilir.**

Modern obesojenik çevrede hedonik sistem, evrimsel olarak tasarlanmış hipotalamik homeostatik fren mekanizmasını kolayca alt edebilir.

HİPOTALAMİK DEVRELER

İki Zıt Nöron Ağı

POMC / CART Nöronları (Fren)

Anoreksijenik (Tokluk): Leptin ve insülin ile uyarılır. α-MSH salgılar → MC4R reseptörüne bağlanır → **İştahı keser, enerji harcamasını artırır.**

NPY / AgRP Nöronları (Gaz)

Oreksijenik (Açlık): Grelin ile uyarılır, leptin ile baskılanır. NPY ve AgRP salgılar → MC4R'ı bloke eder → **Yeme dürtüsünü tetikler, metabolik hızı kısar.**

Arkuat nükleustaki bu iki nöron popülasyonu, vücudun enerji durumuna göre sürekli bir terazi dengesi içinde çalışır.

PERİFERİK SİNYALLER

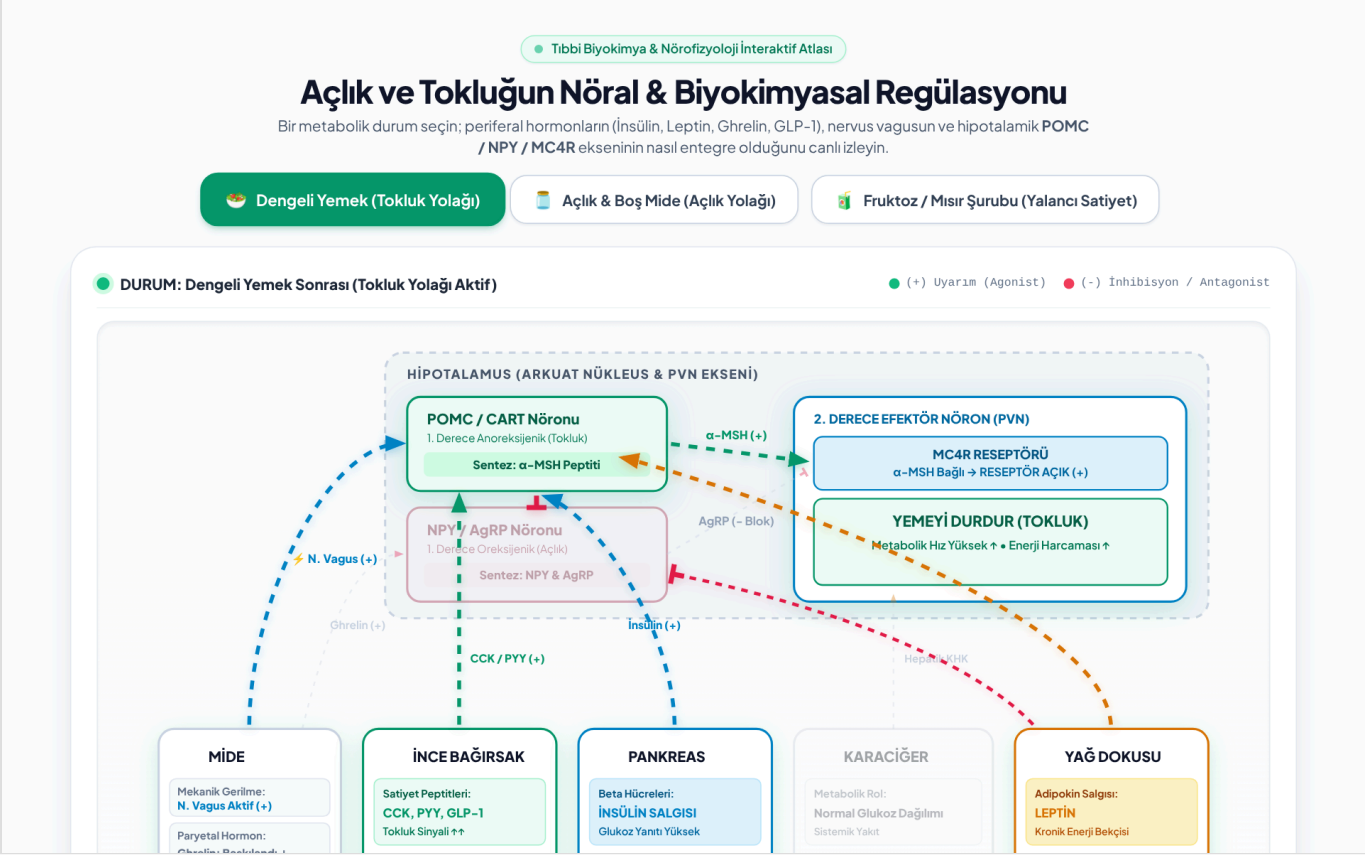
Sinyaller ve İleal Fren Mekanizması

Hormon	Kaynak	Etki	Mekanizma
GLP-1	L-Hücreleri (İleum)	Tokluk ↑, Mide Boşalması ↓	İnsülin salgısını artırır, santral tokluk merkezini uyarır
PYY	L-Hücreleri (İleum)	Açlık ↓, İleal Fren	NPY/AgRP nöronlarını doğrudan inhibe eder
CCK	I-Hücreleri (Duodenum)	Porsiyon Boyutu ↓	Vagus siniri üzerinden beyin sapına doygunluk iletir
Amilin	Pankreas Beta Hücresi	Glukagon ↓, Tokluk ↑	Mide boşalmasını yavaşlatır, tokluk hissini uzatır
Grelin	Mide Fundus (P/D1)	Açlık ↑, Yeme Başlatma	Açlıkta yükselir, yemekle düşer — tek güçlü oreksijenik peptit

İleal Fren: Besin sindirilmeden distal ileuma ulaştığında salgılanan GLP-1 ve PYY, üst gastrointestinal motiliteyi durdurur ve tokluğu kalıcılaştırır.

İNTERAKTİF NÖROENDOKRİN SİMÜLATÖR

Açlık ve Tokluğun Nöral & Biyokimyasal Regülasyonu (İnteraktif Model)



Bu slayt derste etkileşimli bir simülasyon/panodur; yukarıda başlangıç ekranı gösterilmektedir.

HEDONİK DÜRTÜ VE TOLERANS

> *Obeziteli bireylerde striatal D2 reseptör yoğunluğu azalır — aynı hazzı almak için giderek daha fazla hiper-palatabl besin tüketmek gerekir.*

— Volkow et al. The Lancet 2001 (Striatal D2 Receptor Neuroimaging)

Kronik UPF maruziyeti dopaminerjik duyarsızlaşma (down-regulation) yaratır. Bu durum bireyin açlıktan değil, nörobiyolojik bir ödül eksikliğini kapatmak için yemesine neden olur.

Nörobiyolojik Değişiklikler ve Nöroinflamasyon (Cell 2025)

Hipotalamik Gliyozis ve Sinaptik Yeniden Yapılanma

Yüksek Yağlı Diyet Maruziyeti ve Hipotalamik Sinaptik Yeniden Yapılanma (Johansen et al. Cell 2025)

1. Mikroglia Aktivasyonu & Nöroinflamasyon

Doymuş yağ ve UPF maruziyeti hipotalamus arkuat nükleusta **mikroglia aktivasyonu ve astrositoza (gliyozis)** yol açar; kan-beyin bariyeri geçirgenliği artar.

2. AgRP Nöronlarında Sinaptik Yeniden Yapılanma

Açlık nöronları (AgRP) etrafındaki **glutamaterjik eksitatör sinaps yoğunluğu artar**, NMDA/AMPA reseptör ekspresyonu yükselir; nöron sürekli aktif biçimde açlık sinyali iletmeye devam eder.

Kilo Verilse Bile Neden Açlık Sürer?

Diyet kaynaklı kilo veriminden sonra hipotalamustaki bu yapısal sinaptik değişiklikler aylarca geri dönmez. Beyin enerji dengesi setpointini daha yüksek tutmaya devam eder ve bu durum yeme davranışını ve enerji alımını artırıcı yönde etkiler.

Klinik Çıkarım

Obezitenin tedavisinde yalnızca diyet kısıtlamasının yeterli olmaması ve uzun vadeli sürdürülebilirliğin güç olması, kısmen bu merkezi nöroadaptasyonlarla açıklanmaktadır. Davranışsal müdahaleler ve uygun farmakoterapi birlikte değerlendirilmelidir.

Cell 2025 çalışması; kronik yüksek yağlı diyet maruziyetinin hipotalamusta mikroglia aktivasyonu, gliyozis ve AgRP nöronlarında sinaptik yeniden yapılanmaya (synaptic remodeling) neden olduğunu göstermektedir.

PARADİGMA DEĞİŞİMİ

Adipoz Doku: Pasif Bir Depodan En Büyük Endokrin Organa

Eski Görüş: Pasif Enerji Deposu

On yıllar boyunca yağ dokusunun yalnızca fazla kalorileri trigliserit olarak depolayan, mekanik koruma sağlayan ve ısı yalıtımı yapan inert (hareketsiz) bir yalıtım dokusu olduğu düşünülürdü.

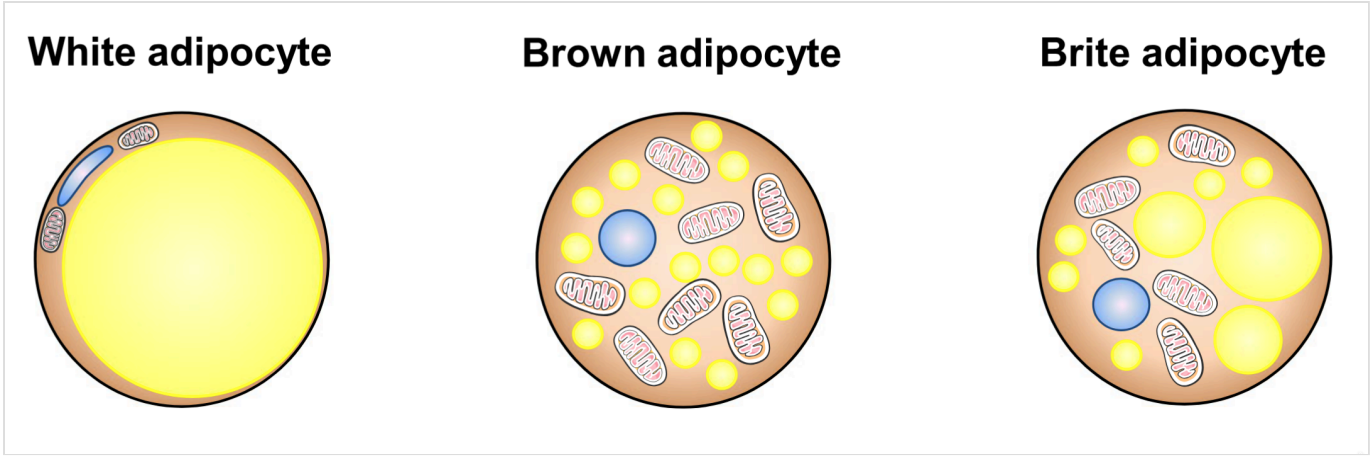
Modern Görüş: Dinamik Endokrin & İmmün Organ

1994'te leptinin keşfiyle başlayan devrim: Yağ dokusu 600'den fazla biyoaktif **adipokin, sitokin, ekstrasellüler vezikül (EVs-AT / eksozomlar) ve miRNA** salgılayan, bağışıklık ve metabolizmayı yöneten en büyük endokrin organdır.

Adipoz doku yalnızca enerji depolamaz; beynin tokluk merkezinden karaciğer ve kas glukoz kullanımına kadar tüm vücut metabolizmasını yöneten ana orkestra şefidir.

HÜCRESEL MORFOLOJİ VE BİYOLOJİ

Adipoz Doku Hücre Tipleri: Beyaz, Kahverengi ve Bej Adipositler



Üç Adiposit Tipinin Hücresel ve Fonksiyonel Özellikleri

1. Beyaz Adiposit (WAT - Enerji Deposu)

- **Morfoloji:** Üniloküler (tek dev damla, yassı periferik çekirdek)
- **Köken:** $Myf5^-$ Mezenkimal Kök Hücre
- **Mitokondri & UCP1:** Seyrek / UCP1 yok (veya eser)
- **Görev:** Trigliserit depolama & Leptin/Adiponektin salgısı

2. Kahverengi Adiposit (BAT - Termal Soba)

- **Morfoloji:** Multiloküler (çoklu küçük damla, yuvarlak santral çekirdek)
- **Köken: $Myf5^+$ / $Pax7^+$ (İskelet kası ile ortak!)**
- **Mitokondri & UCP1:** Çok yoğun kristalar / Sürekli yüksek UCP1
- **Görev:** UCP1 ile titremesiz adaptif termogenez (Isı üretimi)

3. Bej / Brite Adiposit (Metabolik Esneklik)

- **Morfoloji:** Multiloküler (uyarılınca çoklu damlacıklar, eliptik çekirdek)
- **Yerleşim:** Subkutan WAT adacıkları içinde uyarılabilir form
- **Mitokondri & UCP1:** Bazalde düşük → Soğuk/egzersizle çok yüksek
- **Görev:** Adaptif termogenez & İhtiyaç anında bejleşme (Browning)

📊 Adipoz Doku Tiplerinin Biyolojik ve Moleküler Karşılaştırma Tablosu

Biyolojik Parametre	Beyaz Adiposit (WAT)	Bej / Brite Adiposit	Kahverengi Adiposit (BAT)	Kemik İliği Yağı (BMAT)
Embriyolojik Köken	$Myf5^-$ Mezenkimal Kök Hücre	$Myf5^-$ Pre-adiposit	$Myf5^+$ / $Pax7^+$ (Kas kökenli!)	Osteoblastik / Mezenkimal
Lipid Damlası & Çekirdek	**Üniloküler:** Tek dev damla, kenara itilmiş yassı çekirdek	**Multiloküler:** Uyarılınca çoklu damla, eliptik çekirdek	**Multiloküler:** Çoklu küçük damla, yuvarlak santral çekirdek	Karışık morfoloji
UCP1 & Termogenez	**Yok / Eser:** ATP sentezler ve enerjiyi depolar	Bazalde düşük → **Soğuk/egzersizle çok yüksek**	**Sürekli Yüksek:** Titremesiz termogenez (Isı saçar)	Yok
Başlıca Salgılar	**Adipokinler:** Leptin, Adiponektin, FFA	Slit2, Meteorin-like, Prostaglandinler	**Batokinler:** FGF21, 12,13-diHOME, NRG4	RANKL, İnflamatuar sitokinler

Biyolojik Parametre	Beyaz Adiposit (WAT)	Bej / Brite Adiposit	Kahverengi Adiposit (BAT)	Kemik İliği Yağı (BMAT)
Anatomik Dağılım	Subkutan (karın/kalça) ve Viseral (omental)	Subkutan WAT içi adacıklar (supraklaviküler)	İnterskapuler (bebek), Servikal, Paravertebral	Uzun kemik iliği medüllası

Ana mesaj

WAT enerjiyi ATP olarak depolar; BAT ve Bej doku ise UCP1 proteiniyle proton gradyanını kırarak kaloriyi doğrudan ısıya çevirir. BAT embriyolojik olarak kasa daha yakındır ($Myf5^{+}$).

BÖLGESEL ADİPOZİTE & DEPOT SPESİFİKLİĞİ

Viseral Yağ (VAT) ve Subkutan Yağ (SAT) Hücresel Farklılıkları

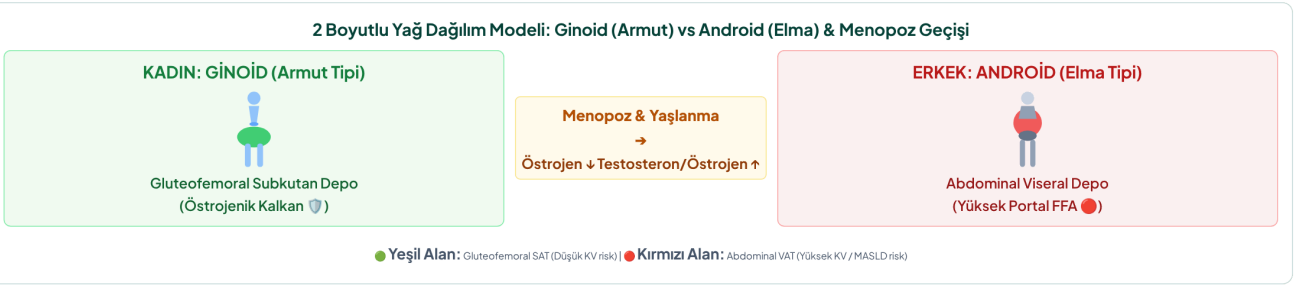
Yağın vücuttaki anatomik konumu; hücresel genişleme kapasitesini, vasküler drenaj yolunu ve kardiyometabolik riski belirler.

Klinik & Hücresel Özellik	DERİ ALTI / SUBKUTAN **Subkutan Adipoz Doku (SAT)** 🟢 **Sistemik Dolaşıma Akar**	İNTRA-ABDOMİNAL / VİSERAL **Viseral Adipoz Doku (VAT)** 🔴 **Portal Venle Karaciğere Akar**
Anatomik Konum & Drenaj	Deri altı (abdominal ve gluteofemoral). Venöz kan **doğrudan sistemik dolaşıma (Vena Kava)** akar.	İntra-abdominal (omental, mezenterik, retroperitoneal). Venöz kan **doğrudan Portal Ven ile KARACİĞERE** akar.
Genişleme Şekli & Esneklik	**Sağlıklı Hiperplazi:** Yeni hücre oluşturma kapasitesi yüksektir; elastiktir ve metabolik tampon görevi görür.	**Patojenik Hipertrofi:** Hücreler aşırı şişer, hızla anjiyogenik kapasiteyi aşarak **hipoksiye** girer.
Adrenerjik Reseptörler & Lipoliz	**α_2-Adrenerjik Reseptörler Baskın:** Lipolitik fren güçlüdür; yağ asidi salınımı kontrollü ve yavaştır.	**$\beta_{1,2,3}$-Adrenerjik Reseptörler Baskın:** Lipoliz çok hızlıdır; karaciğere kontrolsüz FFA ve toksik lipid pompalar.
İnflamasyon ve İmmün İnfiltrasyon	Düşük inflamasyon; koruyucu **M2 makrofajlar** ve yüksek **Adiponektin** salgısı hakimdir.	Şiddetli metaflamasyon; **M1 makrofajlar, Taç Yapıları (CLS), TNF-α ve IL-6** fırtınası üretir.
Kardiyometabolik Risk Profili	Fizyolojik sınırlarda metabolik olarak **koruyucu / nötr** kabul edilir.	**Doğrudan Patojenik:** İnsülin direnci, MASLD (karaciğer yağlanması), aterojenik dislipidemi ve KVH'nin ana kaynağıdır.

Klinik kural: Tehlikeli olan toplam yağ miktarından ziyade, yağın portal dolaşıma bakan viseral depolarda toplanmasıdır.

Cinsiyet Dimorfizmi & Yaşam Boyu Dönüşüm

Yağ Dağılımında Cinsiyet Farklılıkları ve 2D Dağılım Modeli



Kadın Fenotipi (Ginoid / Armut): Östrojenik Kalkan

17β-Östradiol (ERα) etkisiyle yağ kalça ve basende toplanır. Yüksek kalça LPL ve güçlü α_2-adrenerjik lipolitik fren sayesinde yağ yakımı zordur (gebelik rezervi); ancak serbest yağ asitleri karaciğere değil sistemik dolaşıma gittiği için menopoza kadar **güçlü kardiyovasküler koruma** sağlar.

Erkek Fenotipi (Android / Elma) & Menopoz Dönüşümü

Testosteron etkisiyle yağ intra-abdominal viseral depolarda toplanır; β-adrenerjik reseptörler fazladır ve FFA hızla **Portal Venle karaciğere akar** (erken MASLD ve ateroskleroz). **Menopozda östrojen çöküncе** kadında da yağ hızla viseral depolara kayar ve KV risk erkeklerle eşitlenir.

İleri yaşta subkutan elastikiyet çöker ve BAT beyazlaşır (whitening); yağ dokusu kas içine (IMAT / miyosteatoz) ve kemik iliğine (BMAT) sızarak Sarkopenik Obezite ve Osteoporozu tetikler.

Doku Büyüme Dinamikleri

Adipoz Doku Genişlemesi: Sağlıklı Hiperplazi vs Patojenik Hipertrofi

🟢 Sağlıklı Genişleme: Hiperplazi (Hücre Sayısı Artışı)

- Preadipositlerin yeni küçük yağ hücrelerine farklılaşması (Adipogenez).
- Yeterli anjiyogenez (VEGF-A ile yeni damar oluşumu).
- Doku oksijenlenmesi tamdır; yüksek adiponektin, düşük inflamasyon, insülin duyarlılığı korunur.

🔴 Patojenik Genişleme: Hipertrofi (Hücre Aşırı Şişmesi)

- Mevcut hücrelerin lipidle kontrolsüz şişmesi (>100–140 µm).
- Oksijen difüzyon sınırının aşılması → **Lokal Hipoksi (HIF-1α)**.
- Endoplazmik retikulum stresi, hücre nekrozu, aşırı fibrozis ve masif pro-inflamatuar sitokin salgısı.

Adipoz Genişleme Sınırı (Adipose Expandability)

Subkutan yağ dokusunun genetik olarak belirlenmiş bir genişleme kapasitesi tavanı vardır. Bu tavan aşıldığında doku hipertrofiye girer ve disfonksiyonel hale gelir.

Lipotoksisite Tetikleyicisi

Hipertrofik yağ hücreleri serbest yağ asitlerini içeride tutamaz; kana sızan aşırı FFA iç organlarda birikerek lipotoksisiteyi başlatır.

HÜCRESEL İMMÜNOLOJİ VE DOKU HİPOKSİSİ

Adipoz Dokuda İnflamatuar Dönüşüm ve Taç Yapıları (CLS)

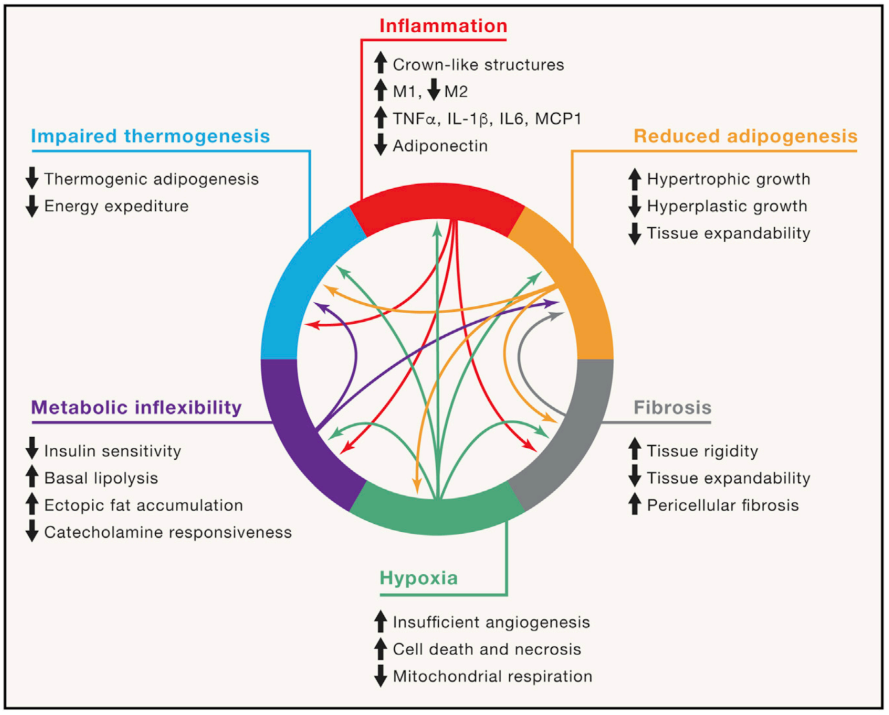


Figure 6. The hallmarks of adipose-tissue dysfunction
Several interconnected and mutually reinforcing processes contribute to adipose tissue dysfunction during the pathogenesis of metabolic disease. Excessive expansion of adipose tissue and insufficient angiogenesis drive hypoxia, which triggers an inflammatory response and promotes fibrosis. The inflammatory milieu drives the secretion of cytokines that maintain adipose inflammation, promote fibrosis, and impair metabolic flexibility by interfering with both nutrient uptake and nutrient release. Diminished progenitor-cell differentiation capacity, due to progenitor autonomous defects, inflammation, or fibrotic ECM, limits expansion via hyperplasia, favoring adipocyte hypertrophy. Thermogenesis, which is highly dependent on the metabolic flexibility of adipose tissue is blunted, diminishing energy expenditure. These processes are continuous and synergistic, leading to a vicious cycle that culminates in adipose-tissue dysfunction. IL: Interleukin. M1 and M2: Macrophage Polarization Type 1(M1) and Type 2 (M2). MCP-1:Monocyte Chemoattractant Protein-1. TNFα : Tumor Necrosis Factor Alpha.

fibrotic tissue, while deletion of PDGFRα

M2'den M1 Makrofaja Fenotipik Dönüşüm ve Doku Nekrozu

Sağlıklı Doku (M2 & Anti-İnflamatuar Denge)

Sağlıklı yağ dokusunda M2 makrofajlar, Treg lenfositler ve yüksek adiponektin hâkimdir; doku esnekliği ve insülin duyarlılığı korunur.

Hipoksi & Doku Nekrozu (M1 Polarizasyonu)

Hipertrofik adiposit oksijensiz kalıp nekroza uğradığında ortama kemokinler (MCP-1) salgılar. Dolaşımdan gelen monositler **pro-inflamatuar M1 makrofajlara** dönüşür.

Taç Benzeri Yapılar (Crown-Like Structures - CLS)

M1 makrofajlar ölen yağ hücresinin etrafını taç şeklinde sararak lipid kalıntılarını fagosite ederken sürekli **TNF-α, IL-6, IL-1β** pompalar.

İnflamatuar Sinyal Yolağı: TLR-4 ve NF-κB Aktivasyonu

- **Endojen TLR-4 Ligandları:** Nekrotik adipositlerden sızan serbest doymuş yağ asitleri (FFA) ve bağırsaktan gelen LPS, makrofaj ve adiposit zarlarındaki TLR-4 reseptörlerini aktive eder.
- **Sistemik Sitokin Fırtınası:** NF-κB şalterinin açılmasıyla ortama sürekli TNF-α ve IL-6 pompalanır; bu da karaciğerde CRP sentezini patlatarak tüm vücutta "düşük dereceli kronik inflamasyonu" başlatır.

Ana mesaj

Obezitede sistemik inflamasyonun ve damar hasarının ana kaynağı; disfonksiyonel adipoz doku içinde ölen hipertrofik hücrelerin etrafında kurulan Crown-Like Structures (CLS) odaklarıdır.

İMMÜNOMETABOLİZMA DERİN ANALİZ

Yağ Dokusu Makrofajları (ATMs) ve Metabolik Aktivasyon

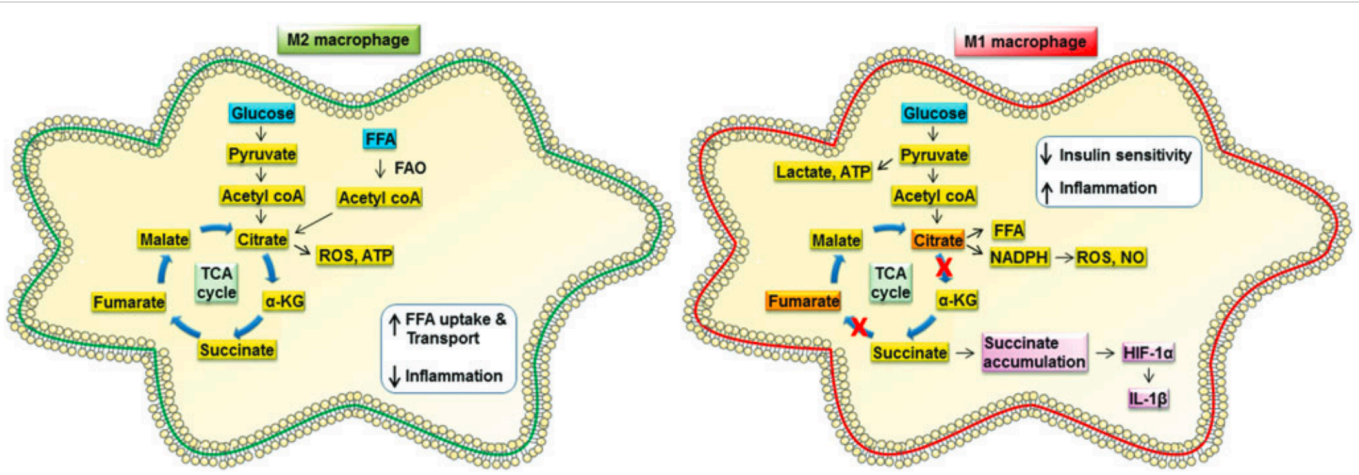


FIG. 4. Immunometabolic differences between M2 and M1 macrophages. Both M1 and M2 macrophages can produce energy by glucose metabolism. M2 macrophages use OXPHOS and the TCA cycle, similarly to quiescent macrophages, but additionally demonstrate increased FFA uptake and oxidation (FAO) to supplement the TCA cycle and their energy needs. M1 macrophages increase glucose uptake and produce energy *via* oxidative glycolysis, resulting in lactate production. In addition, they exhibit a broken TCA cycle leading to the accumulation of both citrate and succinate. Succinate accumulation leads proinflammatory cytokine IL-1β release *via* HIF-1α. α-KG, alpha-ketoglutarate; FAO, fatty acid oxidation; HIF-1α, hypoxia-inducible factor-1α; NADPH, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate; TCA, tricarboxylic acid. To see this illustration in color, the reader is referred to the web version of this article at www.liebertpub.com/ars

Klasik İmmün Yanıt vs Metabolik Olarak Aktive Makrofajlar

1. Klasik Aktivasyon (Enfeksiyon Yanıtı)

Bakteriyel enfeksiyona karşı gelişen klasik savunma; mikrop temizlenince makrofajlar hızla sakinleşir ve doku iyileşir.

2. Metabolik Aktivasyon (Metabolic Activation)

Adipoz dokudaki yüksek glukoz, insülin ve serbest yağ asitleri banyosu makrofajları zombi benzeri kronik bir metabolik stres durumuna kilitler. Bu hücreler klasik anti-inflamatuar sinyallere dirençlidir.

Parakrin Doku Tahribatı ve Ekstrasellüler Matriks Fibrozisi

Metabolik olarak aktive olan makrofajlar (ATMs), salgıladıkları TGF-β ve PDGF ile çevre fibroblastları uyararak **aşırı kollajen birikimine (fibrozis)** yol açar. Yağ hücresi sert bir bağ dokusu kafesi içine hapsolur; esnekliğini yitiren doku daha da hipoksik hale gelir.

Ana mesaj

Adipoz dokudaki metabolik aktive makrofajlar, doku esnekliğini yok ederek obezitenin hücresel düzeyde kalıcılaşmasına ve tedaviye direnç göstermesine neden olur.

ENDOKRİN VE PARAKRİN SİNYALLER

Adipoz Dokunun Endokrin Dili: Başlıca Adipokinler

Adipokin / Mediyatör	Sağlıklı Fonksiyonu	Obezite ve Disfonksiyonda Değişim	Metabolik Sonuç
Leptin	Beyne enerji depolarının dolu olduğunu bildirir, tokluk sağlar	Doku kütlesiyle orantılı aşırı artar (Hiperleptinemi)	Santral ve periferik Leptin Direnci

Adipokin / Mediyatör	Sağlıklı Fonksiyonu	Obezite ve Disfonksiyonda Değişim	Metabolik Sonuç
Adiponektin	İnsülin duyarlılığı, yağ oksidasyonu, endotel koruması	**Paradoksal olarak azalır!** 📉	İnsülin Direnci, endotel disfonksiyonu, ateroskleroz
Resistin	Hafif inflamatuar regülasyon	Disfonksiyonel dokuda yükselir	Hepatik glukoz üretimini uyarır, insülin direncini artırır
RBP4 (Retinol Bağlayıcı P-4)	A vitamini taşınması	Adiposit hipertrofisinde yükselir	Kas ve karaciğerde GLUT-4 ekspresyonunu baskılar
Serpin F1 (PEDF)	ATGL ko-aktivatörü ve anjiyogenez kontrolü	Obezitede sistemik trigliseritlerle paralel artar	Adipoz-karaciğer ekseninde lipid taşınmasını bozar
Ekstrasellüler Veziküller (EVs-AT)	Hücreler arası mikroRNA ve protein transferi	Obezitede pro-inflamatuar miRNA yükü taşır	Uzak organlarda (kemik, kas, damar) metabolik hasar

NÖROENDOKRİN ENTEGRASYON

Adipoz Doku Beyinle Nasıl Konuşur? Homeostatik ve Hedonik Sinyal Köprüsü

1. Sağlıklı Yağ Dokusu Diyaloğu

Adipoz doku enerji fazlasında yeterli leptin salgılar → Leptin kan-beyin bariyerini geçer → Hipotalamus Arkuat nükleusta **POMC/CART anoreksijenik nöronlarını uyarır**, NPY/AgRP baskılanır → Tokluk oluşur, mezolimbik dopaminerjik ödül arayışı dengelenir.

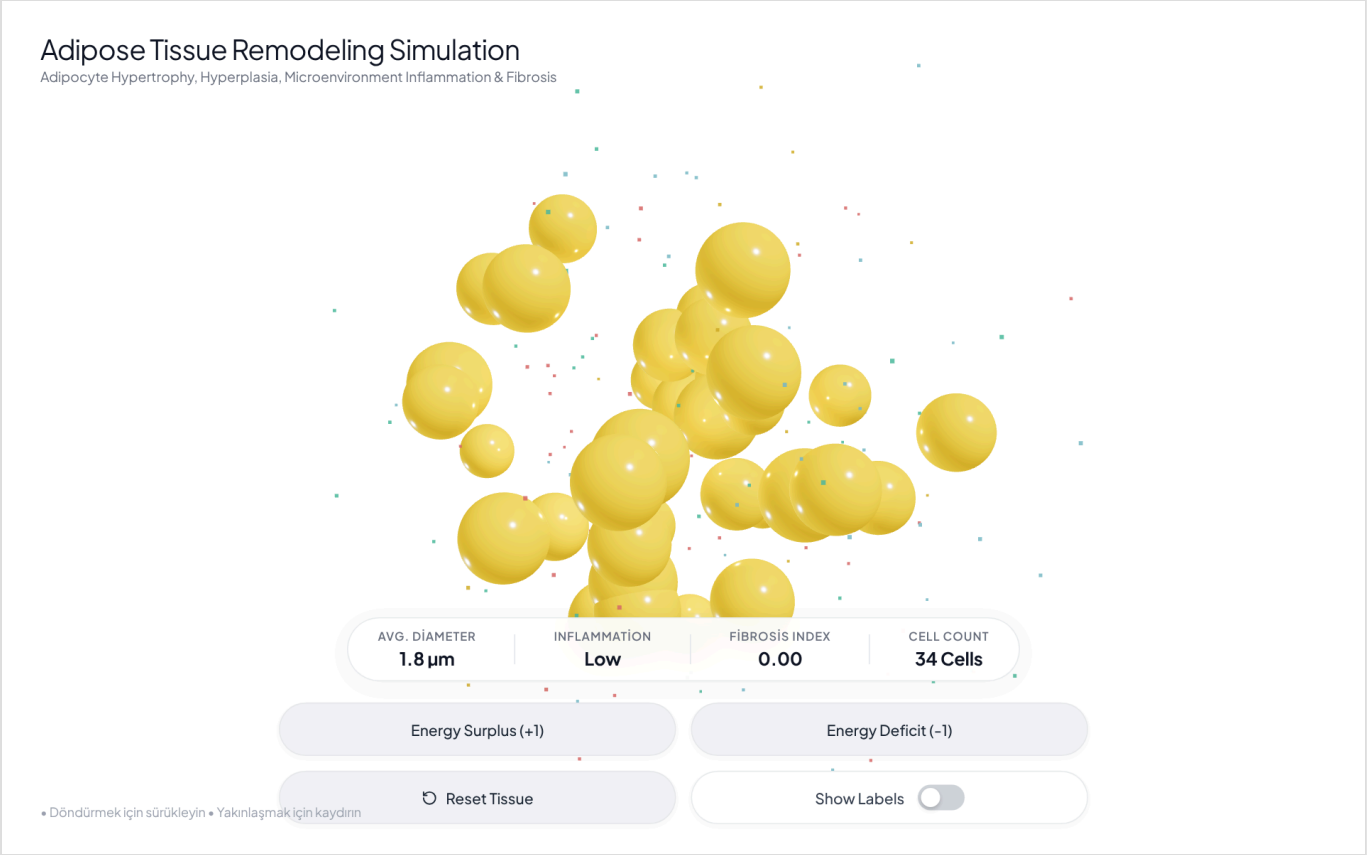
2. Disfonksiyonel Yağ Dokusu Sinyal Çöküşü

Aşırı yağ kütlesi sürekli devasa leptin üretir → Kan-beyin bariyeri taşıyıcıları doygunluğa ulaşır → Beyin içinde **SOCS3 ve PTP1B** inhibitörleri aktive olur → Beyin tokluk sinyalini algılayamaz!

Yağ dokusu disfonksiyonu, beynin enerji hissetme antenlerini kırarak homeostatik ve hedonik kontrolün tamamen yitirilmesine neden olur.

3D İNTERAKTİF DOKU BİYOLOJİSİ SİMÜLATÖRÜ

Adipoz Doku Yeniden Modellenmesi ve Hücresel Dinamikler (3D Simülasyon)



Bu slayt derste etkileşimli bir simülasyon/panodur; yukarıda başlangıç ekranı gösterilmektedir.

MOLEKÜLER KİLİTLER VE HÜCRESEL SİNYAL

Leptin ve İnsülin Direncinin Moleküler Mekanizması

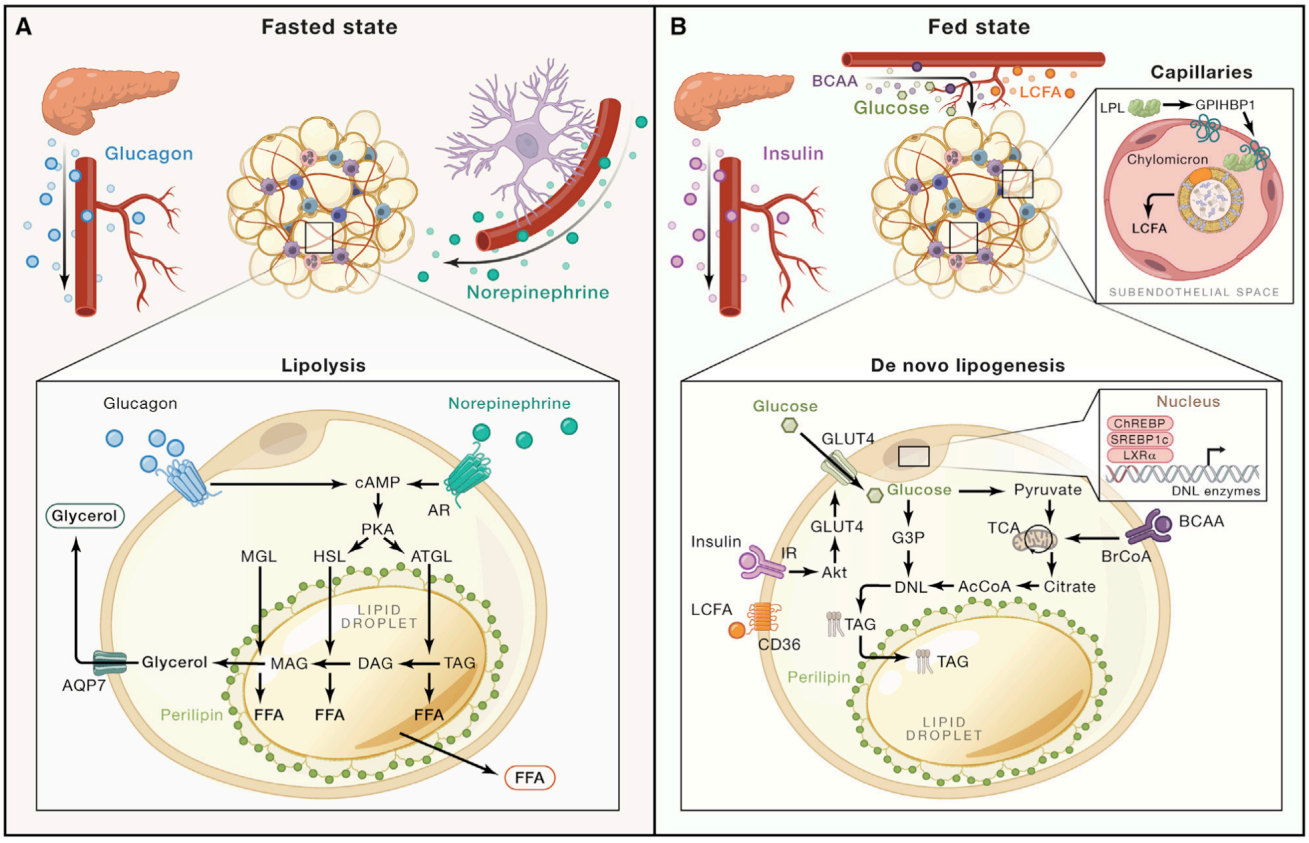


Figure 3. Metabolic plasticity of white adipose tissue
(A) Fasted state: adipocytes release FFAs and glycerol via lipolysis in response to external stimulation (i.e., norepinephrine, glucagon). Binding of norepinephrine to adrenergic receptors (AR) on adipocytes drives the elevation of cAMP and PKA activation. PKA stimulates the hydrolysis of triglycerides (TAG), diacylglycerol (DAG), and subsequently monoacylglycerol (MAG) through activation of the endogenous lipases ATGL, HSL, and MGL. FFAs and glycerol are secreted into the systemic circulation to supply fuel to other tissues.
(B) Fed state: adipocytes have access to multiple sources of circulating nutrients, including: (1) long-chain fatty acids (LCFA) from very low-density lipoprotein (VLDL) (LPL-mediated hydrolysis of triacylglycerols from VLDL in capillaries to generate FFAs); (2) glucose; (3) branched-chain amino acids (BCAA). *De novo* lipogenesis (DNL) uses acetyl-CoA (AcCoA) as the primary building block for fatty-acid synthesis. Synthesized fatty acids are esterified into triglycerides (TAG) and stored in lipid droplets. Expression of enzymes involved in DNL (i.e., fatty-acid synthase [FAS]; acetyl-CoA carboxylase [ACC]) are positively regulated by hormones (e.g., insulin) and by transcription factors such as carbohydrate response element-binding protein (ChREBP), liver X receptor alpha (LXRα), and sterol response element-binding protein 1c (SREBP1c). TAGs stored in lipid droplets are released by lipolysis during periods of energy demand.AQP7: Aquaporin 7. ATGL: Adipose Triglyceride Lipase. BrCoA: BCAA catabolism products (e.g. Acetyl-CoA, Propionyl-CoA, Succinyl-CoA). GPIHBP1: Glycosylphosphatidylinositol Anchored High Density Lipoprotein Binding Protein 1. HSL: Hormone Sensitive Lipase. LPL: Lipoprotein Lipase. TCA: Tricarboxylic Acid Cycle. G3P: Glyceraldehyde 3 Phosphate.

IRS-1 Serin Fosforilasyonu ve Hipotalamik Sinyal Blokajı

1. Hipotalamik Leptin Direnci

Kanda devasa leptin olmasına rağmen hipotalamus sinyali alamaz (SOCS3 ve PTP1B blokajı). Beyin vücudu **"hücresel açlıkta"** zanneder; hedonik aşermeyi tetikler ve metabolik hızı kısar.

2. İnsülin Direnci: IRS-1 Serin Fosforilasyonu

Disfonksiyonel dokudan yayılan **TNF-α ve serbest yağ asitleri (FFA)**, hücre içi JNK ve IKKβ enzimlerini uyarır → IRS-1 Tirozin yerine **Serin/Treonin rezidülerinden** yanlış fosforile edilir → **GLUT-4 translokasyonu kilitlenir!**

İnsülin Sinyal Yolağında Moleküler Kesinti: GLUT-4 Felci

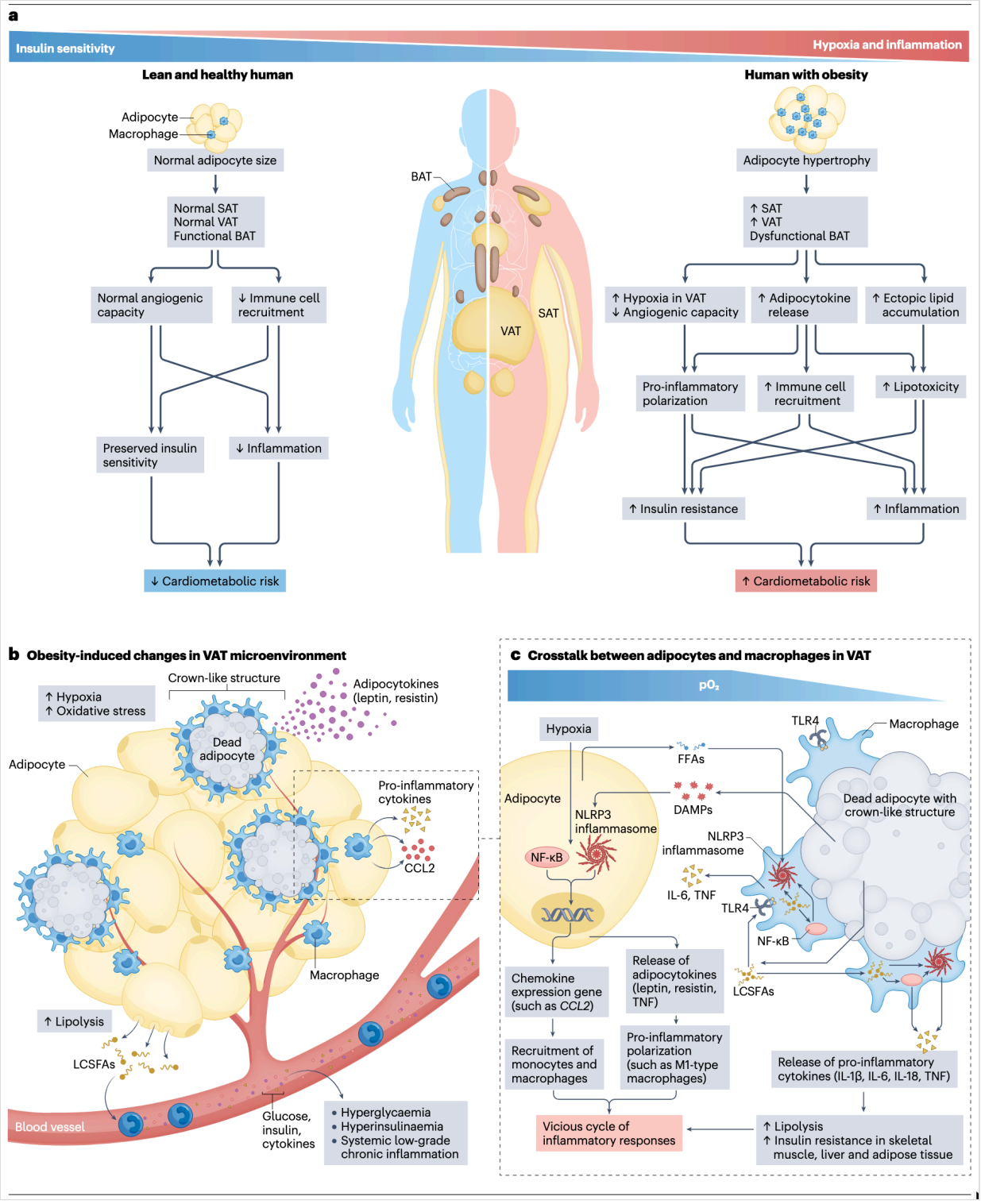
İnsülin hormonu reseptörüne bağlansa dahi, serin fosforilasyonuna uğramış IRS-1 proteini PI3K/Akt yolağını aktive edemez. GLUT-4 taşıyıcı vezikülleri hücre zarına gidemez; kanda glukoz ve insülin birikerek **kompansatuar hiperinsülinemiye** yol açar.

Ana mesaj

İnsülin direnci bir reseptör yokluğu değil; inflamasyon ve lipid birikimiyle hücre içindeki sinyal iletim hattının fosforilasyon düzeyinde sabote edilmesidir.

SİSTEMİK PATOLOJİ VE KARDİYOMETABOLİK YIKIM

Adipoz Doku Disfonksiyonunun Sistemik Sonuçları ve KVH



Lipid Taşması (Adipose Spillover) ve Aterojenik Dislipidemi

1. Karaciğerde Aterojenik Dislipidemi

Aşırı FFA akışı karaciğerde VLDL sentezini patlatır → **Trigliserit (TG) ↑, HDL-K ↓, Küçük Yoğun Aterojenik LDL (sdLDL) ↑** kaskadı gelişir.

2. Çoklu Organ Lipotoksisitesi

- **Pankreas:** Beta hücre apoptozu ve Tip 2 Diyabet.
- **Karaciğer:** Steatoz, MASLD ve MASH fibrozisi.
- **Damarlar:** Endotel disfonksiyonu, arteryel sertlik ve hipertansiyon.

Kardiyovasküler Hastalık (KVH) Risk Patlaması

- **sdLDL ve Köpük Hücreleri:** Küçük yoğun LDL partikülleri damar endoteli altına kolayca sızar, okside olur ve makrofajlarca yutularak aterosklerotik plakları oluşturur.
- **Perivasküler Yağ İnflamasyonu:** Damarları saran yağ dokusundan salınan vazokonstriktör mediyatörler hipertansiyonu ve koroner olay riskini katlar.

Ana mesaj

Kandaki yüksek trigliserit, düşük HDL, küçük yoğun LDL ve hiperglisemi tesadüfi bulgular değil; disfonksiyonel adipoz dokunun tüm vücuda yaydığı sistemik lipotoksisitenin sonucudur.

ADİPOZ DOKU KALİTESİ VS MİKTARI

Adipoz Dokun Sağlıklıysa Çok Büyüse de Zararsız Olabilir

Metabolik Sağlıklı Obezite (MHO) ve Doku Sağlığı Ayrımı (Cell Metabolism 2024)

MHL (Normal Kilolu Sağlıklı)
Normal BMI, karaciğer yağı (IHTG ≤ %5), normal OGTT ve yüksek insülin duyarlılığı.

MHO (Metabolik Olarak Sağlıklı Obezite)
BMI > 30–40 kg/m² olmasına rağmen; **karaciğer yağlanması olmayan (IHTG ≤ %5)**, normal glukoz toleransı ve klemple kanıtlanmış yüksek insülin duyarlılığı!

MUO (Metabolik Sağlıksız Obezite)
Yüksek karaciğer yağı (>%10-20), viseral hipertrofi, şiddetli insülin direnci ve sistemik inflamasyon.

MHO'yu Sağlıklı Tutan Temel Sır: Adipoz Doku Tampon Kapasitesi

- **Subkutan Yağ Genişleyebilirliği (Expandability):** MHO bireylerde subkutan yağ dokusu patolojik hipertrofi yerine **sağlıklı hiperplazi (yeni hücre oluşumu) ve yüksek anjiyogenez (VEGF-A)** ile genişler.
- **Ektopik Yağdan Korunma:** Yağ güvenli depoda (deri altı) hapsedildiği için karaciğere, kaslara ve pankreasa taşmaz (Lipid Spillover engellenir). Karaciğer yağ oranı %5'in altında kaldığı sürece metabolik yıkım başlamaz.

Ana mesaj

Obezitede metabolik riski belirleyen temel faktör yağın toplam kilosu değil; adipoz dokunun sağlığı, genişleme kapasitesi ve karaciğer yağlanmasından (ektopik lipid) korunabilme yeteneğidir.

Kilo Kaybı ve Doku Dinamikleri

Kilo Vermek Adipoz Dokunun Hemen İyileştiği Anlamına Gelmez

Tirzepatide / GLP-1 ve Diyet Çalışması Kanıtı: Karaciğer İyileşir Ama Yağ Dokusu Direnir!

✨ **Karaciğerin Hızlı Kurtuluşu**

Kilo kaybıyla birlikte karaciğerdeki steatoz hızla temizlenir, enzimler (ALT/AST) ve hepatik fibrozis genleri normale döner.

⚠️ **Yağ Dokusunun Direnci & Gecikmesi**

Yağ hücresi küçülse bile etrafındaki **kollajen kafes (fibrozis – YAP/TAZ sinyali)** ve metabolik olarak aktive olmuş M1 makrofajlar aylarca dokuyu terk etmez!

Doku Yeniden Modellenmesi (Remodeling) Zaman Alır

Tartıda hedefe ulaşılmış olması adipoz dokunun tamamen sağlığına kavuştuğu anlamına gelmez. Adipoz dokunun yeniden esneklik kazanması ve makrofajların temizlenmesi kilo kaybından aylar sonra dahi devam eden titiz bir süreçtir.

Vücudun Kiloyu Geri Alma İnadı (Weight Regain / Yo-Yo)

Mekanik baskı ve fibrozis altındaki yağ dokusu kendini "yaralı ve aç" hisseder; leptin çöküşüyle birleşerek hastada eski kiloyu inatla geri alma baskısı yaratır.

Kalıcı başarı için ağırlık kaybı sonrasında koruma döneminde doku iyileşmesini destekleyen beslenme ve egzersiz sürekliliği şarttır.

ÇIĞIR AÇAN MOLEKÜLER KEŞİF (NATURE 2024)

> *Yağ dokusunun epigenetik hafızası vardır: Birey tüm fazla kilosunu verse bile, adiposit çekirdeği obeziteyi yıllarca unutmaz.*

— Hinte et al. Nature 2024 (Adipose Tissue Epigenetic Memory of Obesity)

Obezite döneminde adiposit DNA metilasyonunda ve kromatin yapısında oluşan epigenetik izler kilo verildikten sonra da silinmez. Bu hafıza, tekrar kalori fazlalığıyla karşılaşıldığında anabolik lipojenik yolakları anında aktive ederek yağ hücrelerinin normalden 2-3 kat daha hızlı lipid depolamasına neden olur.

TERMOJENİK PLASTİSİTE VE DİYET

Adipoz Plastisite: Bejleşme (Browning) vs Beyazlaşma (Whitening)

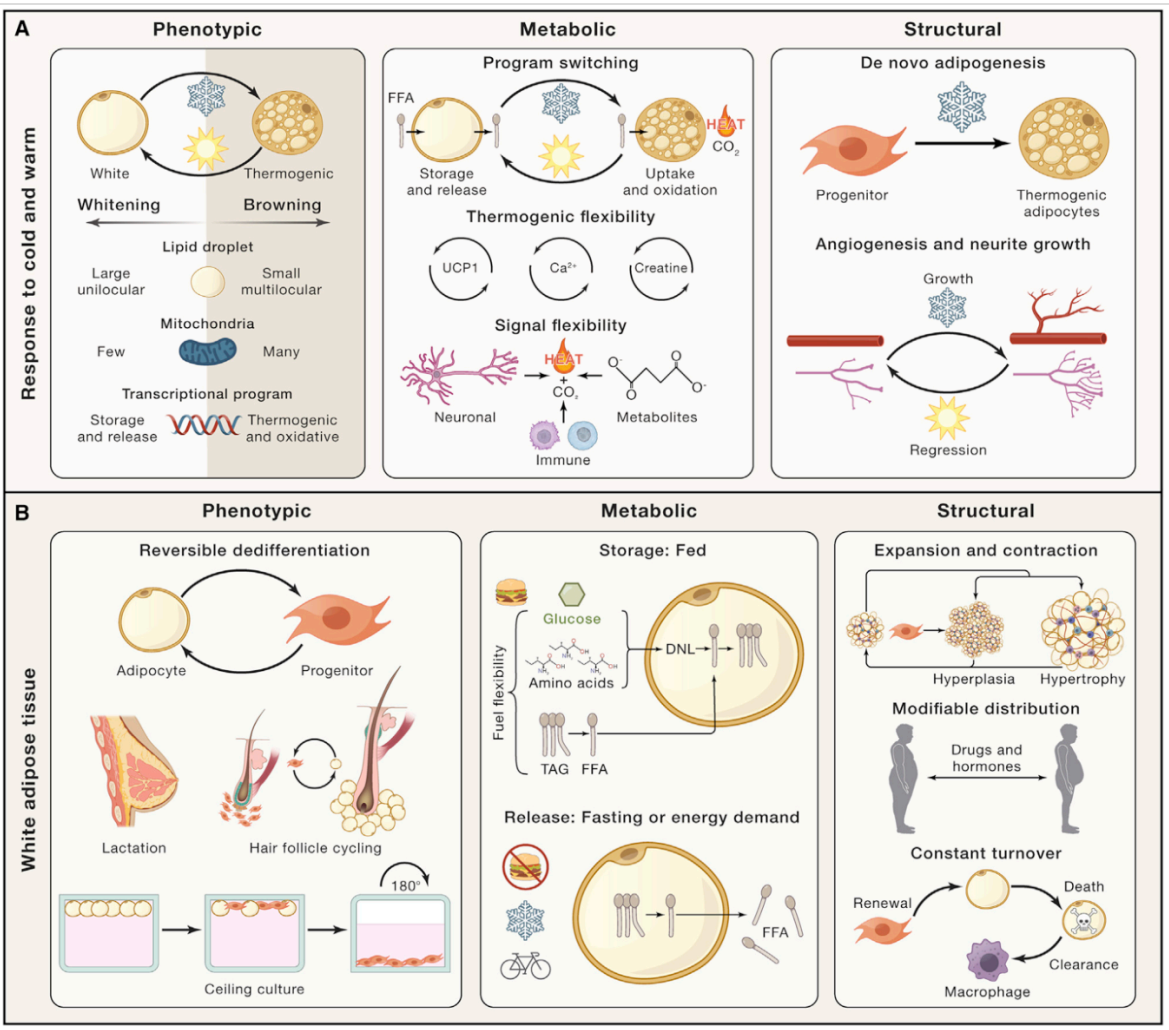


Figure 1. Adipose-tissue plasticity
Adipose tissue engages in multiple adaptive processes to maintain homeostasis which can be classified into distinct categories of plasticity.
(A) Adipose tissue changes dynamically in response to cold and warm environments. Phenotypic: in response to cold, individual adipocytes remodel their internal architecture to facilitate thermogenesis in a process called beiging or browning. Beiging involves alterations to the structure of lipid droplets, robust mitochondrial biogenesis, and upregulation of a transcriptional program that supports high levels of local fuel oxidation. These changes are reversible and regress with the removal of cold stimulus through the reverse process called whitening. Metabolic: cold exposure promotes a metabolic switch from energy storage to fuel utilization and uncoupled respiration. Thermogenesis is classically achieved by a futile cycle involving Uncoupling Protein 1 (UCP1), although recent work has demonstrated that adipocytes employ several mechanisms of futile cycling that promote thermogenesis, including calcium and creatine cycling. Adipocytes respond to several cues for thermogenesis, including neuronal, immune, and metabolite derived signals, allowing tight and context specific control of heat production. Structural: during the response to cold, the structure of adipose tissue remodels to facilitate thermogenesis. Cold induces the production of new adipocytes from adipogenic progenitor cells via *de novo* differentiation. Additionally, cold induces angiogenesis and sympathetic nerve-fiber branching, which regress upon removal of thermogenic stress.
(B) White adipose tissue plasticity. Phenotypic: in specific contexts, white adipocytes are capable of reversible dedifferentiation *in vivo* and *in vitro*, most notably during lactation (dedifferentiation) and involution (redifferentiation), hair-follicle cycling, and in "ceiling culture," a specific technique for primary cell culture of isolated adipocytes. Metabolic: white adipocytes switch between two opposing metabolic programs: nutrient storage and nutrient release. Nutrient storage involves the uptake of glucose, amino acids, and fatty acids (TAG: triacylglycerol. FFA: free fatty acid). By the process of *de novo* lipogenesis (DNL) excess nutrients are converted into fatty acids allowing for efficient storage in lipid droplets. During periods of fasting or high energy demand (e.g., exercise, cold exposure), adipocytes release nutrients into the systemic circulation by breaking down stored TAGs and releasing FFAs through lipolysis. Structural: adipose tissue has a remarkable ability to expand and contract in response to over- and under nutrition, respectively. Expansion is mediated by a combination of one of two mechanisms: hypertrophy (increases in individual adipocyte size) and hyperplasia (increases fat-cell number mediated by *de novo* differentiation of adipocyte progenitor cells). The distribution of adipose tissue is variable and can be modified toward a more metabolically favorable peripheral distribution (or a more metabolically maladaptive central distribution by numerous factors including sex hormones, growth hormones, cortisol, and pharmaceuticals. The structure of adipose tissue is in constant flux due to persistent low-level turnover and replacement of adipocytes at a rate of ~10% per year in humans.

UCP-1 İndüksiyonu, Termojenez ve Biyoaktif Diyet Bileşenleri

Bejleşme (Browning / Beigeing) 🟢

Beyaz yağ içinde **UCP-1 (Termojenin)** ekspresyonu artar; tek damlacıklı WAT çok damlacıklı mitokondriden zengin bej yağa dönüşerek fazla enerjiyi ısıya çevirir.

• **Tetikleyiciler: Aralıklı Açlık (IF / TRE)**, Soğuk maruziyeti (16-19°C), Egzersiz (kas kaynaklı İrisin & Meteorin), Beta-3 adrenerjik sinyal.

Beyazlaşma (Whitening) 🔴

Termojenik BAT ve bej dokunun mitokondrilerini ve UCP-1 proteinini kaybetmesi; termojenik kapasitenin çökerek pasif enerji depolayan beyaz yağa gerilemesi.

- **Tetikleyiciler:** Sürekli termal konfor (>24°C), Hareketsizlik, Kronik UPF ve aşırı fruktoz.

Aralıklı Açlığın (IF) Adipoz Doku Bejleşmesi Üzerindeki Moleküler Hattı: VEGF-A Ekseni

1. VEGF-A & Termojenik Genler IF, viseral ve subkutan yağ dokusunda **VEGF-A** ekspresyonunu uyararak *Adrb3, Ppargc1a, Cidea* ve **UCP-1** genlerini aktive eder.
2. M2 Makrofaj Polarizasyonu VEGF-A, yağ dokusundaki makrofajları anti-inflamatuar **M2 fenotipine** (*Il10, Clec10a*) polarize ederek doku inflamasyonunu söndürür.
3. Endotel Crosstalk (PDGF-CC) Endotelden salgılanan **PDGF-CC**, preadipositlerin bej fenotipe farklılaşmasını ve yeni damarlanmayı (anjiyogenez) hızlandırır.
4. Sempatik İnnervasyon & Lipoliz FGF21 ve AMPK-SIRT1-PGC1α ekseni, sempatik sinir büyümesini ve HSL fosforilasyonunu artırarak enerji harcamasını yükseltir.

Bejleşmeyi (Browning) Uyaran Fonksiyonel Diyet ve Besin Bileşenleri

Biyoaktif Müdahale	Kaynak / Protokol	Moleküler Etki Mekanizması
Aralıklı Açlık (IF / TRE) ⏰	16:8 Zaman Kısıtlı Beslenme	VEGF-A salgısı → PDGF-CC endotelyal crosstalk + M2 makrofaj kayışı + UCP-1 termojenezi
Kapsaisin & Kapsinoidler	Kırmızı acı biber	TRPV1 reseptör aktivasyonu → Sempatik sinir deşarjı ve UCP-1 artışı
Kurkumin	Zerdeçal	AMPK aktivasyonu, PGC-1α artışı ve beyaz adipositlerde bejleşme
EGCG (Yeşil Çay)	Yeşil çay kateşinleri	COMT enzim inhibisyonu ile noradrenalin ömrünü uzatır, termojenezi destekler
Resveratrol	Kırmızı üzüm kabuğu, böğürtlen	SIRT1 aktivasyonu ve mitokondriyal biyogenez
Mentol & Sinamaldehit	Nane & Tarçın	TRPM8 ve TRPA1 kanallarını uyararak soğuk taklidi termojenez başlatır

Ana mesaj

Beslenme tedavisi yalnızca kalori kısmakla kalmamalı; Aralıklı Açlık (IF) ve bejleşmeyi uyaran biyoaktif fitokimyasallarla termojenik metabolik harcama tabanını aktif tutmalıdır.

Homeostatik sistem, hedonik sistem, adipoz doku disfonksiyonu ve insülin direnci... Tüm bu parçalar büyük resimde nasıl bir araya geliyor? İki büyük metabolik model bunu farklı açılardan açıklıyor.

Enerji Dengesi Modeli (EBM) mi, yoksa Karbonhidrat-İnsülin Modeli (CIM) mi? →

BÜYÜK METABOLİK TARTIŞMA

EBM vs. CIM: Enerji Dengesi mi, Karbonhidrat-İnsülin mi?

Enerji Dengesi Modeli (EBM - Hall & Guyenet)

Obezitenin birincil nedeni beyindeki iştah kontrol devrelerinin bozulmasıdır. UPF, yüksek lezzet ve enerji yoğunluğu tokluk mekanizmalarını felç eder → **Aşırı kalori alınır** → **Fazla enerji yağa depolanır.**

Karbonhidrat-İnsülin Modeli (CIM - Ludwig & Ebbeling)

Yüksek glisemik indeksli karbonhidratlar insülini fırlatır → İnsülin yakıtı adipositlere kilitler → Kanda dolaşan enerji düşer (hücresel açlık) → **Beyin açlık sinyali üretir ve metabolik hızı kısar.**

EBM "fazla yediğimiz için yağlanıyoruz" derken; CIM "yağ dokusu yakıtı hapsettiği için hücresel açlık çekip fazla yiyoruz" der.

Makrobesin Regülasyonu ve İştah

Protein Kaldıracı Hipotezi (Protein Leverage Hypothesis - PLH)

Protein Seyrelmesi (Protein Dilution) → İstemsiz Aşırı Kalori Tüketimi (Simpson & Raubenheimer)

1. Mutlak Protein İhtiyacı Sabittir

İnsan vücudu hayati doku onarımı ve enzim sentezi için günlük hedeflenen mutlak protein miktarına (ör. 80-100 g) ulaşana kadar yemeyi sürdürür.

2. UPF ile Seyreltilmiş Diyet Tuzağı

Diyetteki protein oranı %15\'ten %13\'e düştüğünde, aynı proteini alabilmek için fazladan **+300–500 kkal** karbonhidrat ve yağ tüketmek zorunda kalınır.

Neden Karbonhidrat ve Yağa Aşırı Yöneliyoruz?

Modern ultra-işlenmiş gıdalar (UPF) ucuz karbonhidrat ve yağlarla zenginleştirilip protein açısından fakirleştirilmiştir; bu durum biyolojik protein iştahını istismar ederek aşırı yemeyi tetikler.

Klinik Beslenme Stratejisi

Diyette protein yüzdesini ve kalitesini optimize etmek (özellikle kahvaltıda ve ana öğünlerde), tokluk sinyallerini erkenden devreye sokarak toplam kalori alımını kendiliğinden kısar.

Protein kaldıraç mekanizması, besin kalitesinin toplam enerji alımını nasıl kontrol ettiğinin en güçlü evrimsel açıklamalarından biridir.

BÖLÜM 4

Tanı Kriterleri, Sınıflandırma ve Evreleme

BKİ'nin ötesine geçiş: Bel-boy oranından adipozite matrisine, Potter 2025 %BF eşiklerinden uluslararası tanı kılavuzlarına (AACE 2025 ABCD, EASO 2024, LANCET 2025, ADA 2026 6As, EOSS), entegrasyon matrislerine ve sarkopenik obeziteye (SOGLI).

- BKİ sınıflaması, etnik duyarlılık ve J-şekilli mortalite eğrisi
- BKİ'nin kör noktaları, adipozite matrisi ve fenotipik çeşitlilik
- Potter et al. (2025) %BF eşikleri ve doğrudan adipozite analizi
- Uluslararası Tanı Kılavuzları (AACE 2025 ABCD, EASO 2024, LANCET 2025, ADA 2026 6As, EOSS)
- Güncel Obezite Tanı Kılavuzlarına Göre Potansiyel TBT ve Entegre Tedavi Matrisi
- Sarkopenik obezite tanı, evreleme ve beslenme algoritmaları (SOGLI / ESPEN)

TARİHSEL STANDART

> *BKİ, popülasyon düzeyinde dünyanın en yaygın kullanılan tarama aracıdır.*

— Adolphe Quetelet (1832) — Quetelet İndeksi

Ancak bireysel klinik değerlendirmede BKİ tek başına ne yağın nerede olduğunu ne de organların ne kadar hasar gördüğünü söyleyebilir.

POPÜLASYON SINIFLAMASI

BKİ Kategorileri ve Genel Sağlık Riski

Kategori	BKİ (kg/m^2)	Genel Sağlık Riski	Klinik Öncelik
Düşük Kilolu	< 18.5	Yüksek (Malnütrisyon / Sarkopeni)	Beslenme desteği & etiyoloji taraması
Normal Kilolu	18.5 – 24.9	En Düşük Risk Aralığı	Mevcut sağlığın korunması
Fazla Kilolu (Pre-Obezite)	25.0 – 29.9	Artmış Risk	Kilo artışını durdurma & yaşam tarzı
Obezite Sınıf 1	30.0 – 34.9	Yüksek Risk	Tıbbi beslenme tedavisi & risk faktörü yönetimi
Obezite Sınıf 2	35.0 – 39.9	Çok Yüksek Risk	Kapsamlı yaşam tarzı + Farmakoterapi
Obezite Sınıf 3	≥ 40.0	Aşırı Yüksek Risk	Multidisipliner tedavi + Bariyatrik Cerrahi

Epidemiyolojik Kanıt

BKİ ve Mortalite Riski: J-Şekilli Risk Eğrisi

J-Şekilli Risk Dağılımı

Mortalite riski en düşük **22.5–25 kg/m²** aralığındadır. Risk hem aşırı düşük kiloda (malnütrisyon/sarkopeni) hem de Sınıf 2/3 obezitede katlanarak artar.

Obezite Paradoksu Yanılsaması

Hafif fazla kilolu gruptaki görünüşte düşük mortalite; sigara içenlerin zayıf olması veya kanser/KOAH hastalarında görülen kilo kaybı gibi karıştırıcı faktörlerden kaynaklanır.

KLİNİK SINIRLILIKLAR

Aynı Sayı, Üç Farklı Kör Nokta

1. Yağ vs Kas Ayrımı Yok

BKİ = 28 kg/m² olan bir vücut geliştirici "fazla kilolu" sayılırken; sedanter, kası erimiş yaşlı bir birey "normal" kategorisinde maskelenir.

2. Yağ Dağılımını Göstermez

Aynı BKİ'ye sahip iki hastadan biri zararsız basen yağı (subkutan) taşırken, diğeri karaciğer ve kalbini saran viseral yağ taşıyor olabilir.

3. Etnik Farklılıkları Yansıtmaz

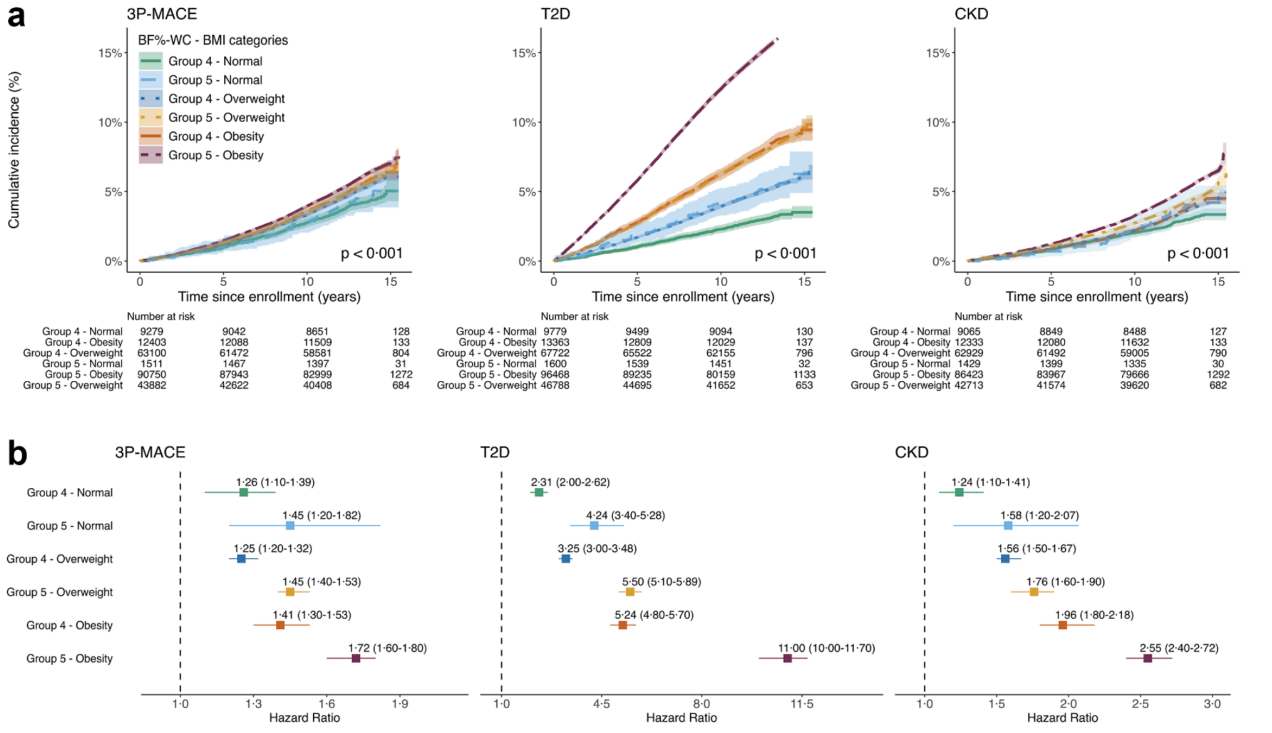
Güney Asya ve Doğu Asya popülasyonları daha düşük BKİ (23-25 kg/m²) değerlerinde dahi yüksek viseral yağlanma ve diyabet riski gösterir.

4. Organ Fonksiyonunu Bildirmez

BKİ rakamı karaciğerde steatoz olup olmadığını, solunum fonksiyonunu veya insülin duyarlılığını göstermez.

ADİPOZİTE TEMELLİ RİSK SINIFLANDIRMASI

Adipozite Matrisi ve Kardiyometabolik Risk



3×3 Risk Matrisi ve Klinik Bulgular

Grup 1 (Düşük Risk)

Normal BKİ ve normal bel çevresi / düşük adipozite.

Grup 5 (Yüksek Risk Kırmızı Grup)

Artmış viseral adipozite ve yüksek metabolik yük; Tip 2 Diyabet riski referans gruba göre belirgin artış gösterir (OR: 9.23).

Adipozite Matrisinin Klinik Çıkarımı

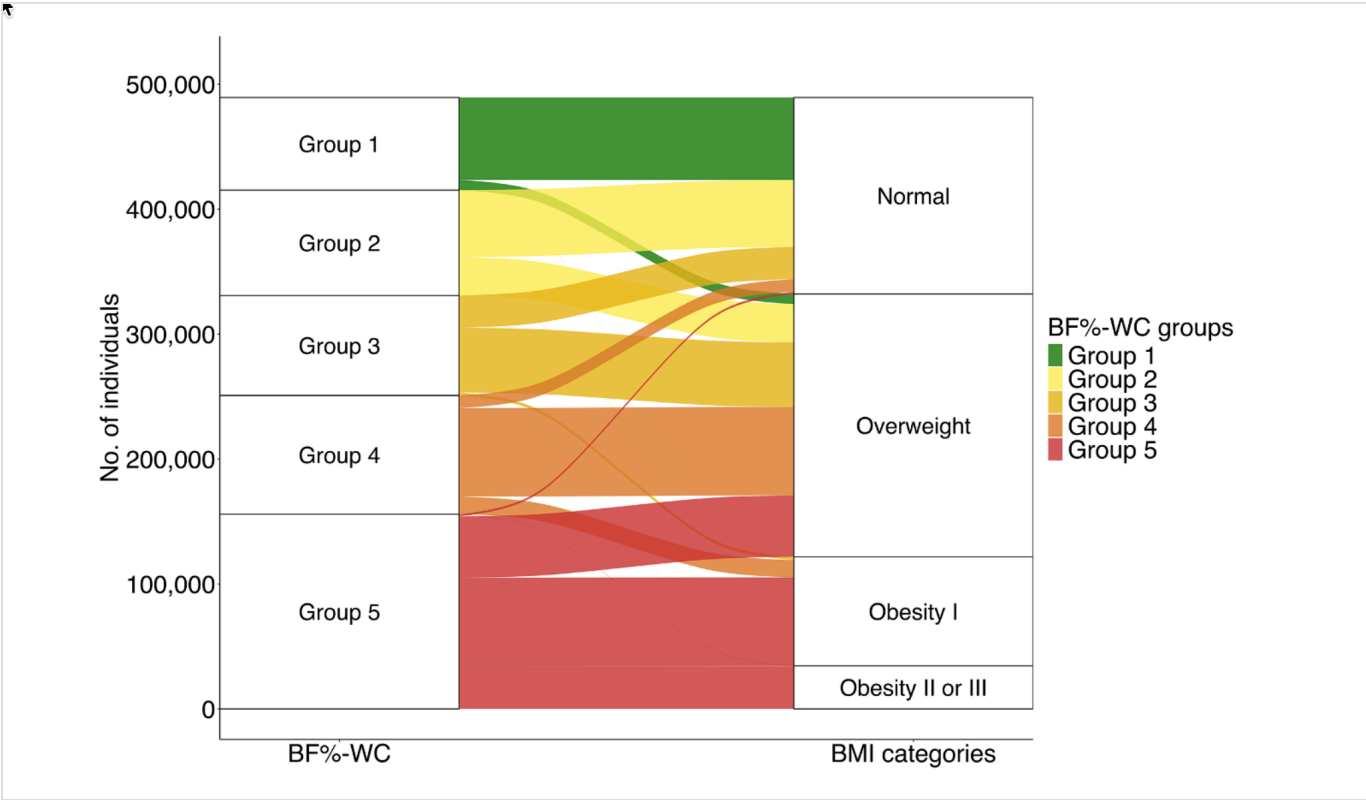
- Bel çevresi ve vücut kompozisyonu eklendiğinde kardiyometabolik risk sınıflaması çok daha net ayrışır.
- Yüksek adipozite grubu, geleneksel BKİ değerinden bağımsız olarak yüksek metabolik risk taşır.

Ana mesaj

Obezite tanısında sadece tartı ağırlığına değil; adipozite derecesine ve bel çevresine bakmak klinik riski doğru yakalamayı sağlar.

POPÜLASYON DÜZEYİNDE UYUMSUZLUK

BKİ ve Adipozite Uyumsuzluğu: Maskelenmiş Risk



Popülasyon Akışında Gizlenen Metabolik Risk Grupları

Uyumsuzluk Oranı

Popülasyonun yaklaşık %32.6'sında BKİ kategorisi ile gerçek metabolik adipozite riski birbiriyle örtüşmemektedir.

Maskelenmiş Risk

Normal veya hafif fazla kilolu görünen bireyler yüksek viseral yağlanma nedeniyle metabolik risk taşıyabilmektedir.

Klinik Tarama İhtiyacı

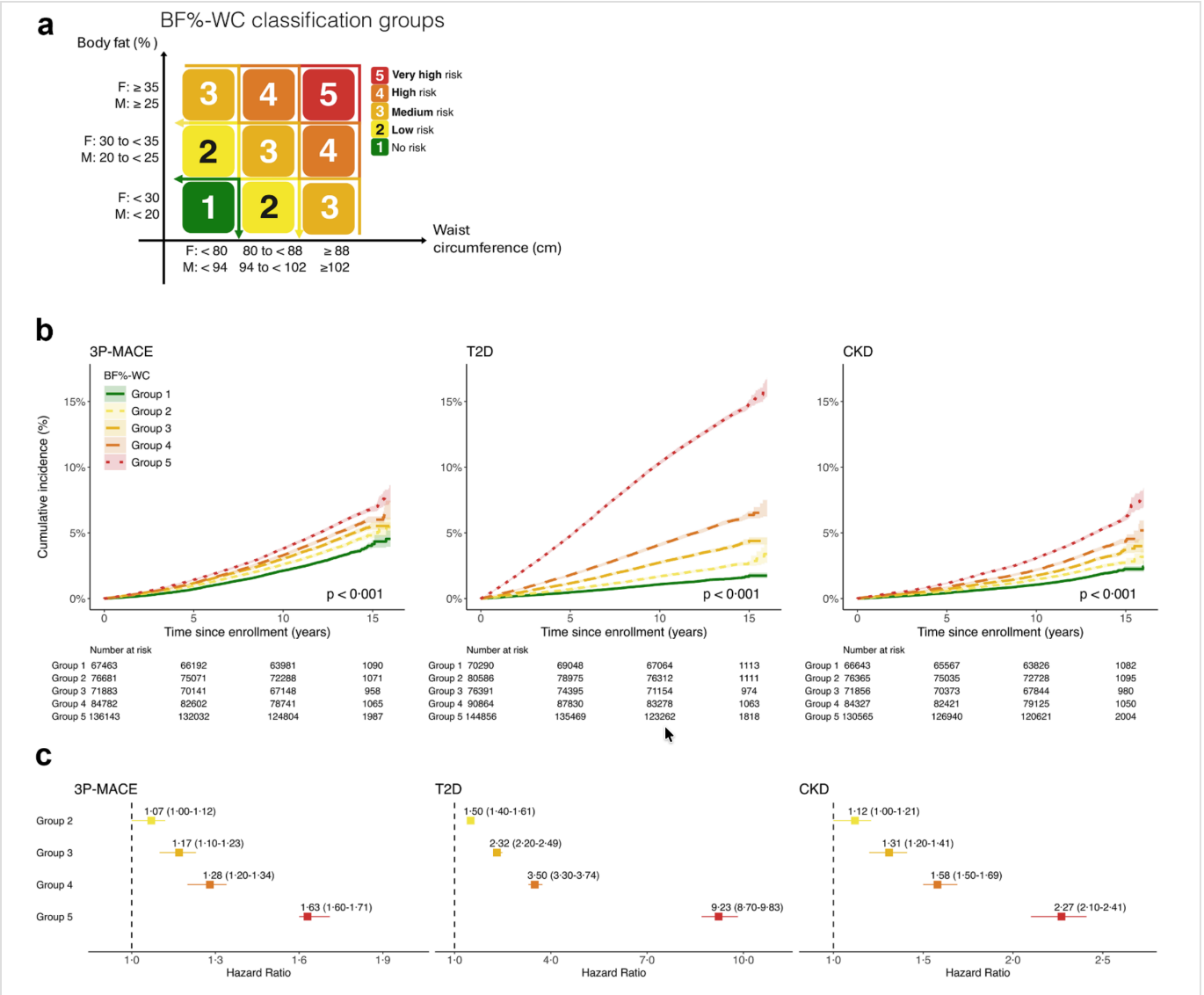
- Normal kilolu bireylerde dahi bel çevresi ve biyokimyasal tarama yapılmalıdır.

Ana mesaj

Yalnızca BKİ taraması yapmak, popülasyonun üçte birinde metabolik riskin gözden kaçmasına yol açabilir.

FENOTİPİK FARKLILIKLAR

Zayıf Fenotipte Artmış Kardiyovasküler Risk



Vücut Kompozisyonu ve Kardiyovasküler Olay İlişkisi

İnce Görünümlü Riskli Bireyler (MONW)

Düşük kas kütlesi ve artmış viseral yağlanmaya sahip bireylerde kardiyovasküler risk yüksek bulunabilmektedir.

Genişlemiş Güvenli Depo (MHO)

Yüksek deri altı tampon yağına sahip bireylerde damar sertliği riski daha düşük seyredebilmektedir.

Kardiyovasküler Bulgular

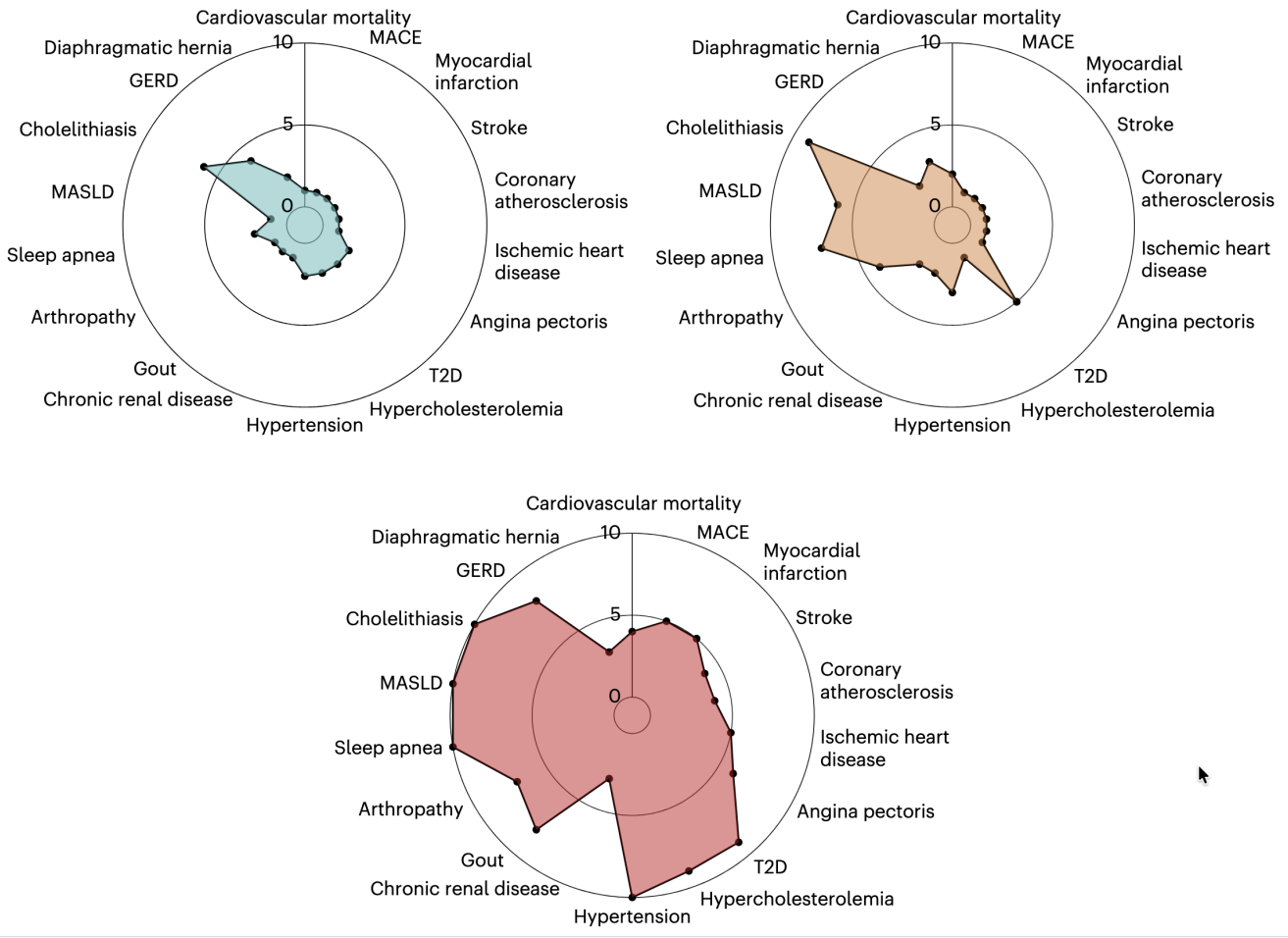
- Kas kaybı ve ektopik yağlanma kardiyovasküler olay riskini belirgin şekilde artırır.

Ana mesaj

Kardiyovasküler değerlendirmede vücut ağırlığından ziyade ektopik yağlanma ve kas kütlesi dikkate alınmalıdır.

BİYOLOJİK RADAR ANALİZİ

Aynı BKİ, Farklı Biyolojik Risk Profilleri



Aynı BKİ (32 kg/m²) Değerine Sahip 3 Hastanın Biyolojik Karşılaştırması

Hasta A (Metabolik Sağlıklı)

Genişlemiş subkutan yağ deposu, karaciğer yağı normal (IHTG ≤ %5), normal insülin duyarlılığı.

Hasta B (Sarkopenik & Viseral)

Düşük iskelet kası kütlesi, yüksek viseral yağ ve artmış inflamatuar belirteçler.

Hasta C (Metabolik Sendrom & MASLD)

Yüksek karaciğer yağı, dislipidemi (yüksek TG, düşük HDL) ve belirgin insülin direnci.

Çalışma Bulguları ve Klinik Yorum

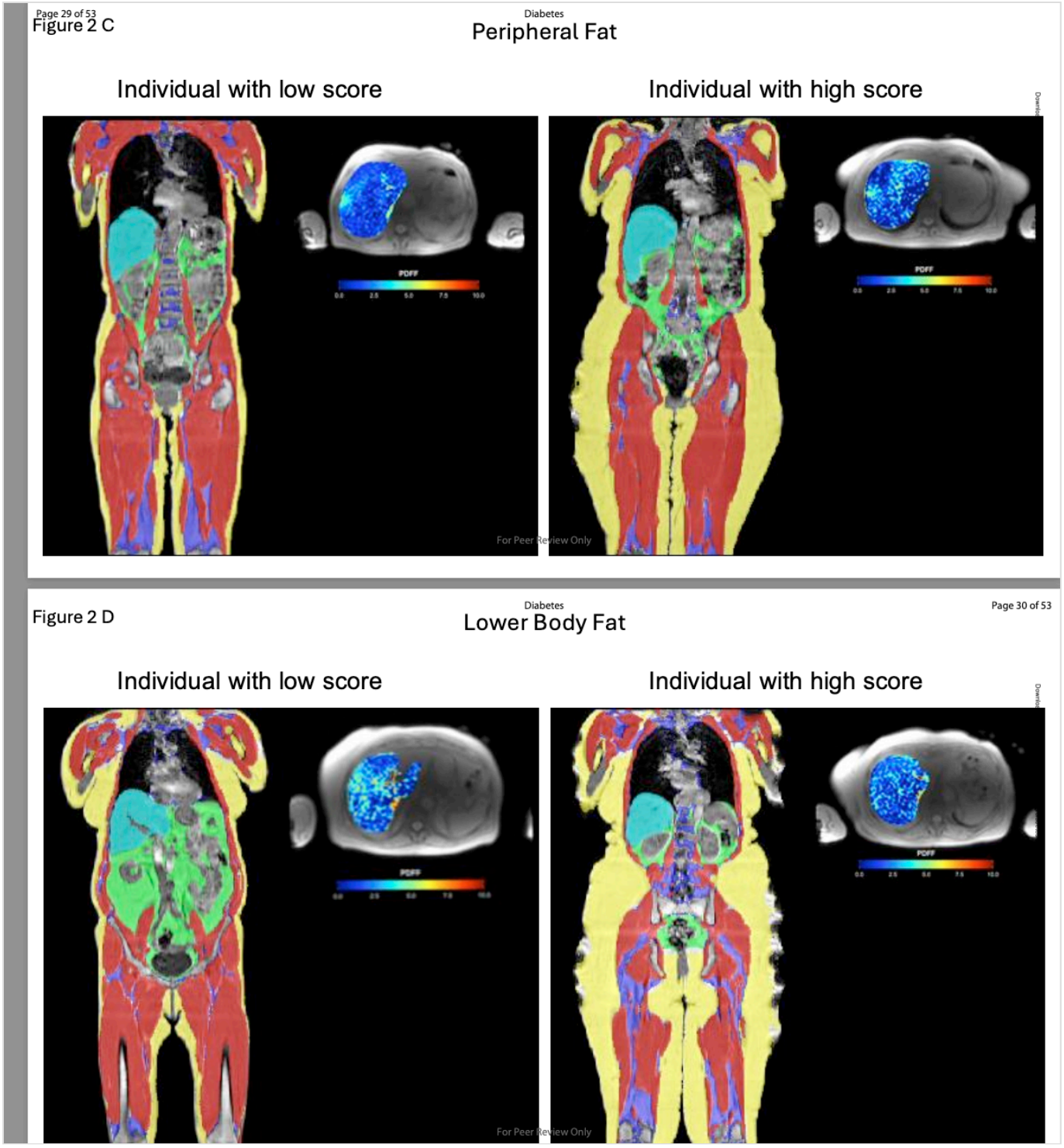
- Aynı yaştaki ve aynı BKİ değerindeki bireylerin organ hasarı ve lipid metabolizması taban tabana zıt olabilmektedir.
- Klinik tedavi kararları hastanın biyokimyasal ve kompozisyonel profiline göre kişiselleştirilmelidir.

Ana mesaj

BKİ tek başına bir tanı değil; detaylı klinik, biyokimyasal ve vücut kompozisyonu değerlendirmesi gerektiren bir ön tarama basamağıdır.

TÜM VÜCUT MRI ANALİZİ (33 BİN KİŞİLİK KOHORT)

Tüm Vücut MRI ile Tanımlanan 4 Obezite Ekseni ve Hastalık Riskleri



4 Anatomik Yağ ve Kas Dağılım Ekseni (Diabetes 2024)

1. Genel Obezite Ekseni

Tüm bölgelerde (viseral, subkutan ve ektopik) yaygın yağlanma. Yaşla pozitif koreledir; Tip 2 Diyabet ve KVH riskini en yüksek artıran profildir.

2. Kas-Baskın Eksen

Artmış iskelet kası hacmi ile karakterizedir. Yüksek BKİ'ye rağmen metabolik açıdan sağlıklıdır.

3. Periferal Yağ Ekseni

Abdominal ve kalça bölgesinde artmış deri altı (subkutan) yağ; organlar temizdir.

4. Alt Vücut Yağ Ekseni 🟢

Alt vücutta (bacak/gluteal) artmış subkutan yağ; **karaciğer, pankreas ve kaslarda AZALMIŞ ektopik yağ!** Tip 2 Diyabet riskine karşı koruyucudur (OR: 0.45).

4 Profilin Hastalık Riskleriyle İlişkisi (İkinci Figür Analizi)

MRI Ekseni	Tip 2 Diyabet Riski	MASLD / Karaciğer Yağlanması	Kardiyovasküler Risk
Genel Obezite	En Yüksek Artış (OR: 4.2)	Belirgin Steatoz	Yüksek Ateroskleroz
Kas-Baskın	Düşük / Normal	Yok / Minimal	Düşük Risk
Periferal Yağ	Orta Düzey	Hafif	Orta Düzey
Alt Vücut Yağı 🟢	%55 KORUYUCU (OR: 0.45)	Temiz Karaciğer	Kardiyoprotektif

Ana mesaj

Alt vücut yağ dokusu (gluteofemoral), serbest yağ asitlerini kandan çekip güvenle hapsederek karaciğer ve pankreası koruyan aktif bir metabolik kalkan görevi görür.

KLİNİK PARAMETRELER

BKİ Yetmediğinde Neye Bakılır?

Parametre	Nasıl Ölçülür?	Normal / Hedef Değer	Neden Önemli?
Bel Çevresi (WC)	İlyak kanat ile alt kosta ortasından	Kadın < 80 cm, Erkek < 94 cm	Viseral adipozite ve portal yağlanmanın en pratik göstergesi
Bel / Boy Oranı (WHtR)	Bel çevresi (cm) / Boy (cm)	< 0.5 (Tüm yaş ve etnisiteler için)	EASO 2024 ve NICE kılavuzlarının altın standart tarama parametresi
BIA / DEXA Vücut Yağ %	Biyoelektrik empedans / Çift enerjili X-ışını	Fazla Kilo: Kadın ≥ %36, Erkek ≥ %25 Obezite: Kadın ≥ %42, Erkek ≥ %30 (Potter 2025)	Gerçek yağ kütlesi ile yağsız doku ayrımı ve kardiyometabolik risk tespiti
El Kavrama Kuvveti	El dinamometresi	Kadın ≥ 16 kg, Erkek ≥ 27 kg	Sarkopenik obezite taramasında kas fonksiyonu göstergesi

ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ

Vücut Kompozisyonu Ölçüm Teknolojileri

Yöntem	Doğruluk	Pratiklik / Maliyet	Klinik Kullanım Alanı
Mezura (Bel & Boy)	Orta (Vurgulayıcı)	Çok Yüksek / Sıfır Maliyet	Her poliklinikte rutin ilk basamak tarama
BIA (Biyoelektrik Empedans)	İyi (Hidrasyona duyarlı)	Yüksek / Düşük Maliyet	Diyetisyen kliniklerinde rutin yağ-kas takibi
DEXA (Kemik Dansitometresi)	Çok Yüksek (Altın Standart)	Orta / Orta Maliyet	Sarkopenik obezite ve bölgesel yağ analizinde referans
MRI / CT Görüntüleme	Mükemmel (En Yüksek)	Düşük / Yüksek Maliyet	Viseral yağ ve karaciğer steatozunun doğrudan hacim ölçümü

Doğrudan Yağ Yüzdesi ile Tanı (Potter et al. 2025)

Vücut Yağ Yüzdesi (%BF) Eşikleri ve Kardiyometabolik Risk

Potter et al. (2025, JCEM) — 16.918 Bireyde %BF ve Metabolik Sendrom Riski

🟡 **Fazla Kilolu (%5 MetS Riski)**
- **Erkek:** %BF ≥ **%25**
- **Kadın:** %BF ≥ **%36**

Metabolik risk artışının başladığı eşik değer.

🔴 **Obezite (%35 MetS Riski)**
- **Erkek:** %BF ≥ **%30**
- **Kadın:** %BF ≥ **%42**

Metabolik Sendrom riskinin fırladığı kesin obezite eşiği.

BKİ Kör Noktalarını Yok Eder

Kaslı sporculardaki **yalancı obeziteyi** (yüksek BKİ, düşük yağ) ve zayıf kaslı bireylerdeki **gizli obeziteyi** (normal BKİ, %42+ yağ - Normal Weight Obesity) hatasız ayırt eder.

Klinik Kullanım Şartı

BIA veya DEXA ile doğrudan ölçülür; yağın viseral dağılımını teyit etmek için **Bel/Boy Oranı (WHtR ≥ 0.5)** ile kombine edilmelidir.

Potter 2025 kriterleri; tartıdaki kütleye değil, metabolik riski doğrudan tetikleyen gerçek adipoz doku oranına (%BF) dayalı tanı standardı getirir.

AACE 2025 & EASO KONSENSÜSÜ

AACE 2025 ABCD Modeli ve Lancet 2025 Entegrasyonu

1. Adım: Artmış Adipozitenin Kesim Noktaları ve Patofizyoloji

1. Etnik BKİ ve %BF Eşikleri
- **Non-Asyalı:** Fazla Kilo ≥25, Obezite ≥30 kg/m²
- **Asyalı:** Fazla Kilo ≥23, Obezite ≥27.5 kg/m²
- **Potter %BF:** Erkek ≥%30, Kadın ≥%42

2. Abdominal Adipozite (WHtR)
- **Bel / Boy Oranı (WHtR):** > **0.50** (Artmış risk)
- **Bel Çevresi:** Kadın ≥88 cm (Asyalı ≥80), Erkek ≥102 cm (Asyalı ≥90).

3. İki Temel Hastalık Mekanizması

- **Sick Fat (Adiposopati):** İnsülin direnci, T2D, MASLD, dislipidemi, sistemik inflamasyon.
- **Fat Mass (Mekanik):** Uyku apnesi, diz OA, GÖRH, venöz staz.

2. Adım: AACE 2025 ve Lancet 2025 Entegre Evreleme Sistemi

AACE 2025 Evresi	Lancet 2025 Karşılığı	Klinik & Biyokimyasal Kriterler	Tedavi Stratejisi
Stage 1	Preclinical Obesity	Aşırı adipozite doğrulanmış; bilinen **hiçbir organ hasarı / ORCD YOK** (A1C <%5.7, KB normal, karaciğer temiz).	Profilaktik MNT, besin kalitesi artışı, kilo stabilizasyonu
Stage 2	Clinical Obesity (Hafif-Orta)	En az 1 **hafif-orta ORCD** (Prediyabet, Evre 1 HT, Dislipidemi, MASLD, hafif OSA, hafif osteoartrit).	Terapötik MNT + %5-10 Kilo Kaybı + GLP-1 Farmakoterapisi
Stage 3	Clinical Obesity (Şiddetli)	En az 1 **şiddetli organ hasarı / çoklu ORCD** (Aşikar T2D, dirençli HT, MASH fibrozisi, ağır OSA, ciddi hareket kısıtlılığı).	Yoğun Terapötik MNT + GLP-1/GIP AOM + Bariatrik Cerrahi

3. Adım: Tam Tanı Formülasyonu (Örnek Klinik Kodlama)

Tanı Formülü: `[Etiyoloji] + [Adipozite Derecesi: BKİ/Bel/Yağ%] + [Komplikasyon Evresi: Stage 1-3] + [ORCD Listesi]`
Örnek Tanı: *"Primer etiyolojiye bağlı, Sınıf 1 Adipoziteli (BKİ 32.4 kg/m², WHtR 0.58, %BF %36), AACE Stage 3 / Klinik Obezite (Tip 2 Diyabet ve Ağır OSA) ABCD".*

Ana mesaj

AACE 2025; Lancet 2025 ile entegre olarak Stage 1'i Preklinik (koruyucu yaklaşım), Stage 2-3'ü ise Klinik Obezite (aktif tedavi) olarak yapılandırır.

Avrupa Obezite Derneği (EASO 2024)

EASO 2024 Tanı Algoritması: Bel/Boy Oranı (WHtR) ile Tanı

EASO 2024 İki Yollu Tanı Karar Ağacı (Busetto et al. Nature Medicine)

1. Yol (Klasik Eşik): BKİ ≥ 30 kg/m²
Doğrudan **Obezite** tanısı alır. Tedavi basamağı komplikasyonların varlığına göre belirlenir.

2. Yol (Yeni Kriter): BKİ 25.0 – 29.9 kg/m² (Fazla Kilolu)
+ Bel/Boy Oranı (WHtR) > 0.5 (veya Bel Çevresi: Kadın ≥80 cm, Erkek ≥94 cm)
+ En az 1 Obezite İlişkili Komplikasyon (Tıbbi, Mekanik veya Psikolojik)
= **RESMİ KLİNİK OBEZİTE TANISI!**

Komplikasyon Yelpazesi Neleri Kapsar?

- **Tıbbi (Metabolik):** Prediyabet, Tip 2 Diyabet, Hipertansiyon, Dislipidemi, MASLD, Gut.
- **Mekanik:** Uyku apnesi, diz/kalça osteoartriti, GÖRH, idrar inkontinansı.
- **Psikolojik:** Depresif belirtiler, anksiyete, beden algısı bozukluğu, yaşam kalitesi kaybı.

Neden Bel/Boy Oranı (WHtR > 0.5)?

Etnik köken ve cinsiyetten bağımsızdır; boyun yarısından geniş bel çevresi viseral/ektopik yağ birikiminin kesin kanıtıdır.

EASO 2024 ile BKİ < 30 olan ancak viseral yağlanma ve komplikasyon taşıyan bireyler artık fazla kilolu değil, resmi klinik obezite tanısıyla tedaviye alınır.

Lancet Obezite Komisyonu (2025)

LANCET 2025: Preklinik vs. Klinik Obezite Tanı Algoritması

Organ Hasarı ve Fonksiyonel Kısıtlılığa Dayalı İki Aşamalı Teşhis

🟢 PREKLİNİK OBEZİTE
- **Tanım:** BKİ ≥ 30 kg/m² (veya Asyalıda ≥27.5 ya da artmış bel çevresi).
- **Kriter:** Organ hasarı **YOK** (A1C <%5.7, KB normal, karaciğer temiz, günlük fonksiyon tam).
- **Yaklaşım:** Hastalık etiketi yapıştırılmaz (Aşırı teşhis / Overdiagnosis önlenir); koruyucu yaşam tarzı ve kilo takibi verilir.

🔴 KLİNİK OBEZİTE (Hastalık)
- **Tanım:** Artmış adipozite (BKİ ≥ 30 veya WHtR > 0.5).
- **Kriter: Doğrulanmış Organ Hasarı / Kısıtlılık VAR** (MASLD/MASH, T2D, HT, solunum yetmezliği, osteoartrit engeli).
- **Yaklaşım:** Resmi hastalık tanısı konur; tıbbi beslenme, farmakoterapi veya bariyatrik cerrahi uygulanır.

BKİ < 30 Olanlarda LANCET Yaklaşımı

BKİ 25–29.9 kg/m² olup viseral yağlanma ve doğrulanmış organ disfonksiyonu (MASLD, T2D vb.) bulunan hastalar da **Klinik Obezite** kategorisinde değerlendirilir.

Klinik Amaç

Tartıdaki rakama değil, organların biyolojik fonksiyonuna ve hastanın günlük yaşam kalitesine göre tedavi kararı vermektir.

LANCET 2025, sadece BKİ yüksek diye sağlıklı insanlara hastalık teşhisi koymayı (aşırı teşhis) ve zayıf görünen hasta bireyleri atlamayı (eksik teşhis) engeller.

Amerikan Diyabet Derneği (ADA 2026)

ADA 2026 Standartları: Etnik Eşikler ve 6As Klinik İletişim Modeli

İlk Vizitte Etnik Tanı Eşikleri ve Yıllık Ağırlık Takip Standartları

1. İlk Vizitte Etnik Tanı Eşikleri

- **Genel Popülasyon:** Tarama BKİ ≥25 | Obezite BKİ ≥30 kg/m² (veya BKİ ≥25 + WHtR ≥0.5).
- **Asyalı Popülasyon:** Tarama BKİ ≥23 | Obezite BKİ ≥27.5 kg/m² (veya BKİ ≥23 + WHtR ≥0.5).
- **Bel Çevresi:** BKİ 25–34.9 aralığında viseral yağ için zorunlu ölçülür.

2. Ağırlık Artış Radarı & İzlem

3 yıllık süreçte yılda **>1–1.5 kg sürekli kilo almak**, metabolik bozulma ve diyabet riski için acil erken müdahale göstergesidir.

6As Klinik İletişim & Danışmanlık Modeli

1) **Ask (Sor):** İzin isteyerek konuyu aç.
2) **Assess (Değerlendir):** BKİ, WHtR, EOSS, SDOH ve kök nedenleri değerlendir.
3) **Advise (Tavsiye Et):** MNT, fiziksel aktivite, AOM ve cerrahi seçeneklerini açıkla.
4) **Agree (Anlaş):** SMART hedeflerde ortaklaş.
5) **Assist (Yardım Et):** Damgalama ve engelleri aşmada destek ol.
6) **Arrange (Ayarla):** Uzun vadeli kronik takip vizitlerini planla.

Basamaklı Kilo Kaybı Hedefleri

- **%5–7 Kilo Kaybı:** Glisemik kontrol ve prediyabeti önleme.
- **%10–15+ Kilo Kaybı:** Tip 2 Diyabet remisyonu, MASH fibrozisinde gerileme ve KVH risk azalması.

ADA 2026; hem ilk vizitte etnik kökene duyarlı tanı koyar hem de 6As iletişim modeli ile damgalamadan uzak, uzun vadeli kronik bakım sağlar.

KLİNİK EVRELEME VE KARAR DESTEĞİ

Edmonton Obezite Evreleme Sistemi (EOSS)

Evre	Metabolik & Biyokimyasal Kriterler	Fiziksel & Psikolojik Durum	Klinik Tedavi Stratejisi
Evre 0	Risk faktörü yok: A1C <%5.7, KB <130/80, TG <150, HDL >60, ALT/AST normal, FIB-4 <1.3	Eforda dispne yok, ağrı yok, PHQ-9 <5, fonksiyonel kısıtlılık yok	Önleyici yaşam tarzı, kilo alımını durdurma
Evre 1 (Subklinik)	Subklinik risk: Prediyabet (A1C %5.7-6.4), KB 130-139/80-89, TG 150-199, ALT/AST hafif yüksek	Hafif efor dispnesi, ara sıra sızı/ağrı, PHQ-9 5-9, hafif kısıtlılık	Kapsamlı yaşam tarzı değişikliği & yakın izlem
Evre 2 (Yerleşmiş)	**Aşikar Kronik Hastalık:** T2D (A1C ≥%6.5), HT (≥140/90), TG ≥200, HDL <40, MASLD, Uyku Apnesi	Düzenli eklem ağrısı, PHQ-9 >9 (Depresyon/Anksiyete), orta kısıtlılık	Tıbbi beslenme tedavisi + Farmakoterapi + Cerrahi değerlendirme
Evre 3 (Şiddetli)	**Hedef Organ Hasarı:** Komplikasyonlu T2D, Kalp Yetmezliği, MASH Fibrozisi (FIB-4 >2.67), OHS	Otururken dispne, şiddetli osteoartrit, majör depresyon, çalışamazlık	Yoğun farmakoterapi + Bariyatrik cerrahi + Rehabilitasyon
Evre 4 (Son Dönem)	Son dönem organ yetmezliği (Diyabetik nefropati son dönem, karaciğer sirozu, terminal KKY)	Yatağa bağımlı, şiddetli kalıcı sakatlık ve yıkıcı fonksiyon kaybı	Palyatif bakım & ileri tıbbi destek

EOSS; aynı BKİ'ye sahip iki hastadan hangisinin acil farmakoterapi veya bariyatrik cerrahiye ihtiyaç duyduğunu belirleyen en güçlü prognostik evreleme sistemidir.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ BESLENME TEDAVİSİ

Güncel Obezite Tanı Kılavuzlarına Göre Potansiyel TBT

Fenotip	Patofizyolojik Özellik	MNT ve Klinik Tedavi Hedefi
Preklinik Obezite (AACE 1 / Lancet)	Aşırı yağlanma var; organ disfonksiyonu / illness **YOK**.	**PROFİLAKTİK MNT:** Besin kalitesini artırma, ultra işlenmiş gıdaları (UPF) kesme, kilo artışını durdurma, ağırlık stabilizasyonu.
Klinik Obezite (AACE 2-3 / Lancet)	Aşırı yağlanmaya bağlı organ disfonksiyonu / illness **VAR**.	**TERAPÖTİK MNT:** Hedef organ remisyonu. Yapılandırılmış diyet + Farmakoterapi (AOM: GLP-1/GIP) + Bariatrik Cerrahi.
Sick Fat Disease (Adiposopati)	Yağ dokusunda endokrin/immün bozulma (İnsülin direnci, MASLD, dislipidemi, inflamasyon).	**METABOLİK MNT:** Akdeniz modeli, düşük glisemik indeks, yüksek lif, %5-15 kilo kaybı, anti-inflamatuar yaklaşım.
Fat Mass Disease (Biyomekanik / Yük)	Artan yağ kütlesinin mekanik baskısı (Uyku Apnesi, Diz Osteoartriti, GÖRH).	**KAS KORUYUCU MNT:** %10-15+ kilo kaybı. >1.0-1.5 g/kg protein + Progresif direnç egzersizi.
Sarkopenik Obezite (SOGLI Evre 1-2)	Düşük kas kütlesi ve kuvveti + Artmış yağ kütlesi (Miyosteatoz).	**SOGLI/ESPEN MNT:** Ilımlı kısıtlama (-300-500 kcal), 1.2-1.5 g/kg protein, Lösin (2.5-3 g/öğün) ve D vitamini.
MHO (Metabolik Sağlıklı) (Geçici Fenotip)	Genişleyebilir subkutan yağ deposu, ektopik yağ düşük, insülin duyarlılığı korunmuş.	**TRANSİENT FENOTİP MNT:** MUO'ya geçişi önleme, visseral yağlanmayı engelleyici aerobik + direnç egzersizi ve Akdeniz diyeti.

Fenotipe özgü beslenme tedavisi; standart tek tip diyetler yerine hastanın hücresel, metabolik ve mekanik hasarına doğrudan yanıt veren hassas beslenme yaklaşımıdır.

ENTEGRE KARAR DESTEĞİ

EOSS × EASO/Lancet × AACE 2025 Entegre Tedavi ve Diyetisyen Aksiyon Matrisi

EOSS Evresi	EASO / Lancet / AACE	Klinik Durum & Bulgular	Diyetisyen Aksiyon Planı	Tedavi Hedefi
EVRE 0	Preklinik Obezite (AACE Stage 1)	Metabolik, fiziksel veya psikolojik hiçbir hasar/komplikasyon yoktur.	🚨 **Agresif kalori kısıtlaması YAPILMAZ.** Sağlıklı beslenme davranışları ve sürdürülebilir fiziksel aktivite (150-300 dk/hf) eğitimi verilir.	**Kilo Stabilizasyonu:** Kilo alımını önlemek & metabolik sağlığı korumak.
EVRE 1	Hafif Komplikasyon (AACE Stage 2)	Sınırda kan basıncı, prediyabet (A1C %5.7-6.4), hafif nefes darlığı / eklem sızısı.	**Yoğun Tıbbi Beslenme (MNT):** Mifflin TDEE'den **500-750 kcal açık** yaratılır. Akdeniz / DASH paterni + LEARN davranış değişikliği.	**Modest Kilo Kaybı:** 6 ayda %5–%10 kilo kaybı ile riskleri sıfırlamak.
EVRE 2	Klinik Obezite (AACE Stage 2-3)	Tip 2 Diyabet, klinik Hipertansiyon, Dislipidemi, Uyku Apnesi, diz osteoartriti.	**MNT + Farmakoterapi Ortaklığı:** Diyet + **GLP-1/GIP AOM**. **GİS Yönetimi:** Bulantıyı önlemek için 6 küçük/sık öğün, posa/yağ modifikasyonu.	**Sistemik İyileşme:** Komorbidite remisyonu, HbA1c ve LDL normalizasyonu.

EOSS Evresi	EASO / Lancet / AACE	Klinik Durum & Bulgular	Diyetisyen Aksiyon Planı	Tedavi Hedefi
EVRE 3	Şiddetli Organ Hasarı (AACE Stage 3)	Kontrolsüz diyabet, organ hasarı başlangıcı, MASH fibrozisi, ağır osteoartrit.	**Bariatrik Cerrahi Protokolü:** Pre-op karaciğer küçültücü MNT. Post-op berrak sıvı → püre → katı geçişi ve **Dumping Sendromu** takibi.	**Metabolik Remisyon:** Kilo kaybının korunması, diyabet ve HT remisyonu.
EVRE 4	Son Dönem / Engellilik (AACE Stage 3)	Son dönem organ yetmezliği (Diyaliz KBH, siroz, terminal kalp yetmezliği).	**Palyatif Klinik Beslenme:** Cerrahi/agresif rejim kontrendikedir. Organ yetmezliğine özgü tıbbi beslenme desteği ve katabolik yıkımı önleme.	**Semptom Hafifletme:** Yaşam kalitesini artırma ve kas kaybını durdurma.

Bu entegre matris; diyetisyenin hangi evrede proaktif yaşam tarzı, hangi evrede farmakoterapi desteği, hangi evrede bariatrik cerrahi koordinasyonu yapacağını netleştirir.

ADIM ADIM ENTEGRE PROTOKOL

Entegre Klinik Obezite Tanı ve Evreleme Protokolü (5 Adım Akışı)

Klinik Karar Alma ve Evreleme Mimarisi

Adım 1: Antropometrik Tarama

VKİ hesaplanır (Etnik eşikler: Asyalı ≥27.5, non-Asyalı ≥30 kg/m²). Bel/Boy Oranı (WHtR ≥ 0.5) ve bel çevresi değerlendirilir.

Adım 2: Vücut Kompozisyonu & %BF

Potter et al. 2025 %BF eşikleri (Erkek ≥%30, Kadın ≥%42) ve SOGLI kas kuvveti (Dinamometre/Sandalye) ile sarkopeni taranır.

Adım 3: Biyokimya & Organ Taranması

Açlık glukozu, HbA1c, lipid profili, ALT/AST, FIB-4, eGFR, tansiyon ve NFPE (Acanthosis Nigricans) ile organ hasarı taranır.

Adım 4 & Adım 5: Evreleme Sentezi ve Kişiselleştirilmiş Tedavi Reçetesi

Adım 4: Evreleme & Fenotipleme Sentezi • **Preklinik Obezite (AACE 1 / EOSS 0-1):** Organ disfonksiyonu yok.
• **Klinik Obezite (AACE 2-3 / EOSS ≥ 2):** Metabolik (Sick Fat) veya mekanik (Fat Mass) organ hasarı var.
• **Sarkopenik Obezite:** Kas kuvveti ve kütlesi azalmış.
Adım 5: Kişiselleştirilmiş Tedavi Reçetesi & ADIME • **Preklinik / EOSS 0-1:** Profilaktik MNT + Kilo stabilizasyonu.
• **Klinik / EOSS 2:** Terapötik MNT + GLP-1/GIP Farmakoterapisi (AOM).
• **Klinik / EOSS 3-4:** Yoğun MNT + Bariatrik / Metabolik Cerrahi.
• **Sarkopenik:** 1.2-1.5 g/kg protein + Progresif direnç egzersizi + ADIME/PES kaydı.

Ana mesaj

Bu 5 adımlı entegre protokol; diyetisyenin hastaya yaklaşımını yüzeysel kilo takibinden çıkarıp hücresel, fonksiyonel ve kanıta dayalı bir tedavi sürecine dönüştürür.

Özel Klinik Tablo

Sarkopenik Obezite: Tanım, Patogenez ve Klinik Önemi

Yağ Artışı + İskelet Kası Kaybı = Katlanan Metabolik ve Mortalite Riski

1. Miyosteatoz & Kas Kalitesi Çöküşü

Kas lifleri arasına yağ sızması (intramiyoselüler lipidler) kasın kasılma kuvvetini düşürür, mitokondriyal biyogenezi bozar ve periferik insülin direncini fırlatır.

2. Hızlı Kilo Kaybı ve GLP-1 Riski

Yetersiz protein ve direnç egzersizi olmaksızın yapılan şok diyetlerde veya GLP-1 tedavilerinde kaybedilen kilonun **%25–40'ı iskelet kası** olabilir!

Sarkopenik Obezite Neden Tehlikelidir?

Yalnızca obeziteye veya yalnızca sarkopeniye kıyasla; Tip 2 Diyabet, düşme/kırık, hastaneye yatış ve tüm nedenlere bağlı mortalite riskini katbekat artırır.

Gizli Kalma Riski

Yüksek yağ kütlesi tartıda kas kaybını maskelediği için, hasta dışarıdan obeziteye sahip görünürken içeride şiddetli kas erimesi (sarkopeni) yaşıyor olabilir.

TANI VE EVRELEME ALGORİTMASI

Sarkopenik Obezite Tanı Protokolü (ESPEN / EASO & SOGLI)

Adım	Aşama	Uygulanan Test ve Yöntem	Tanı Eşik Değeri (Cut-Off)
1. Adım	Tarama (Screening)	SARC-F Anketi veya Yüksek BKİ/Bel Çevresi ile birlikte klinik şüphe (yavaş yürüme, düşme, bitkinlik)	SARC-F skoru ≥ 4 puan → İleri teste geç
2. Adım	Tanı (Kas Kuvveti)	**El Dinamometresi (Grip Strength)** veya 5 Kez Sandalyeden Kalkma Testi	**El Kavrama:** Kadın < 16 kg, Erkek < 27 kg **Sandalye Kalkış:** > 15 saniye
3. Adım	Teyit (Kas Kütlesi)	DEXA veya BIA ile Apendiküler İskelet Kası Kütlesi (ASMM / Boy² veya ASMM / Ağırlık)	ASMM/Boy²: Kadın < 5.5 kg/m², Erkek < 7.0 kg/m² (veya ASMM/Ağırlık düşüklüğü)
4. Adım	Evreleme (Staging)	Fiziksel Performans Ölçümü (Yürüme hızı testi veya SPPB bataryası)	**Evre 1:** Fonksiyon kısıtlılığı yok **Evre 2:** Yürüme hızı < 0.8 m/s (İleri Sarkopenik Obezite)

Sarkopenik obezite tanısında yalnızca kas kütlesi ölçümü yetersizdir; KAS KUVVETİ (dinamometre) tanının zorunlu birinci basamağıdır.

KLİNİK BESLENME İLKELERİ

Sarkopenik Obezitede Tıbbi Beslenme Tedavisi İlkeleri

🥩 1. Hedefe Yönelik Yüksek Protein

Günlük **1.2 – 1.5 g/kg/gün** protein sağlanmalıdır. Anabolik direnci kırmak için her ana öğünde en az **25–30 g yüksek kaliteli protein** ve **2.5–3 g Lösin** bulunmalıdır.

⚖️ 2. Kademeli ve Ilımlı Enerji Kısıtlaması

Aşırı sert kalori açıkları kas yıkımını hızlandırır! Günlük kalori kısıtlaması **–300 ila –500 kkal/gün** ile sınırlandırılmalı; haftalık ağırlık kaybı %0.5-1.0 aralığında tutulmalıdır.

🏋️ 3. Zorunlu Progresif Direnç Egzersizi

Diyet tek başına kas kütlesini koruyamaz! Haftada en az 2–3 gün büyük kas gruplarını hedefleyen progresif direnç antrenmanı (ağırlık/bant) tedavinin vazgeçilmez reçetesidir.

☀️ 4. D Vitamini ve Antioksidan Optimizasyonu

Serum 25(OH)D vitamini düzeyi >30 ng/mL tutulmalı; omega-3 yağ asitleri ile kas içi kronik inflamasyon baskılanmalıdır.

Tanıyı koyduk, kılavuzlara göre adipoziteyi, kas kuvvetini (sarkopeni) ve organ hasarı evresini (EOSS) netleştirdik. Peki bu evrelere göre tıbbi beslenme, farmakoterapi ve cerrahi tedaviyi nasıl basamaklandırıyoruz?

Yaşam tarzı müdahalelerinden yeni nesil GLP-1/GIP analoglarına ve bariyatrik cerrahiye kadar kanıta dayalı klinik tedavi rehberi → Bölüm 4

BÖLÜM 5

Obezitenin Medikal, Cerrahi ve Beslenme Tedavisi

Farmakoterapi prensipleri, güncel anti-obezite ajanları, inkretin kriz yönetimi, endoskopik/bariatrik cerrahiler, dumping sendromu ve klinik izlem protokolleri.

- Obezite Farmakoterapi Tarihi ve Güvenlik Standartları
- Güncel Periferik, Santral ve İnkretin Ajanları
- İnkretin Sürecinde Diyetisyenin 4 Klinik Beslenme Krizi
- Endoskopik Yöntemler ve Bariatrik Cerrahi Sınıflandırması
- Perioperatif Diyet Aşamaları ve Dumping Sendromu Yönetimi
- ASMBS Ömür Boyu Mikrobesin Dozları ve GLP-1 / Cerrahi İzlem Paneli

TARİHSEL PERSPEKTİF & GÜVENLİK DERSLERİ

Obezite Farmakoterapi Tarihi ve Geri Çekilen İlaçlar

Bugünün güvenli farmakoterapisi, geçmişin başarısız ve bazen ölümcül sonuçlanan denemelerinin üzerine inşa edilmiştir.

Dönem / Ajan	Etki Mekanizması	Geri Çekilme / Toksisite Nedeni	Klinik Güvenlik Dersi
1930s Dinitrofenol (DNP)	Mitokondriyal elektron transferini kenetsizleştirme (Termojenez)	Ölümcül hipertermi, katarakt, agranülositoz	Termojenezin kontrolsüz uyarımı hücresel enerji krizine yol açar.

Dönem / Ajan	Etki Mekanizması	Geri Çekilme / Toksisite Nedeni	Klinik Güvenlik Dersi
1960s Amfetaminler	Santral katekolaminerjik uyarı	Yüksek bağımlılık potansiyeli ve psikotik ataklar	Bağımlılık profili yüksek sempatomimetikler uzun dönem kullanılamaz.
1990s Fen-Phen	Serotonerjik iştah baskılama	Ölümcül pulmoner hipertansiyon ve kalp kapak lezyonları	Kardiyovasküler kapak güvenliği zorunlu FDA kriteri oldu.
2000s Rimonabant	Endokanabinoid (CB1) reseptör antagonisti	Şiddetli majör depresyon ve intihar (suisid) eğilimi	Santral ödül blokajı psikiatrik yan etkileri tetikleyebilir.
2010 Sibutramin	Serotonin/Noradrenalin geri alım inhibitörü	İnme ve Miyokard Enfarktüsü (SCOUT çalışması)	Yeni ilaçlarda FDA onaylı Kardiyovasküler Sonuç Çalışması (CVOT) şartı getirildi.

Tarihsel ders: Bir obezite ilacının sadece kilo verdirmesi yetmez; kardiyovasküler, psikiyatrik ve metabolik olarak güvenli olması şarttır.

GÜNCEL FARMAKOTERAPİ

Gastrointestinal ve Santral Anti-Obezite İlaçları

İnkretin dışı onaylı oral farmakoterapi seçenekleri ve diyetisyen yönetim ilkeleri.

İlaç / Etken Madde	Etki Yeri ve Mekanizması	Sık Görülen Yan Etkiler	Diyetisyenin Kritik Yönetim Protokolü
Orlistat (Xenical 120 mg)	**Periferik (GI Lipaz İnhibitörü):** Diyetteki trigliseritlerin hidrolizini engelleyerek yağın %30'unun emilmeden atılmasını sağlar.	Yağlı dışkılama (steatore), fekal inkontinans, acil dışkılama hissi, gaz.	• **Diyet Yağı:** Toplam enerjinin <%30'u (öğün başı 15-20g). • **ADEK Vitaminleri:** Gece yatarken (ilaçtan en az 2 saat sonra) multivitamin şarttır.
Naltrekson / Bupropion (Contrave)	**Santral (POMC + Mezolimbik):** Bupropion dopamin/noradrenalin geri alımını engeller; Naltrekson opioid frenini kaldırarak hedonik açlığı (craving) baskılar.	Bulantı, kabızlık, baş ağrısı, uykusuzluk, kan basıncı ve nabız artışı.	• **Kontrendikasyon:** Bulimia veya Anoreksiya Nervosa öyküsü olanlarda KESİNLİKLE YASAKTIR (nöbet eşiğini düşürür). • KB ve nabız izlenmelidir.
Fentermin / Topiramat (Qsymia)	**Santral Sempatomimetik + GABA:** Fentermin noradrenalin salgılatır; Topiramat GABA modülasyonu ile nöronal uyarılabilirliği baskılayarak tokluk sağlar.	Parestezi (karıncalanma), tat duyusu bozukluğu (karbonatlı içecekler), uykusuzluk, metabolik asidoz.	• **Teratojenite:** Orofasiyal yarık riski (REMS programı, aylık gebelik testi). • Asidoz ve böbrek taşı riskine karşı **bol hidrasyon (>2.5-3 L/gün)**.

Orlistat yağ malabsorpsiyonu üzerinden beslenme kısıtlaması gerektirirken; Contrave ve Qsymia santral mekanizmalarla yeme davranışını ve hedonik açlığı hedefler.

Yeni Nesil İnkretin Ajanları

İkinci Nesil İnkretin Bazlı İlaçlar ve Sınıflandırması

Monoterapiden Çift ve Üçlü Polagonist Çağına Geçiş

1. Tekli GLP-1R Agonistleri (Liraglutid 3.0mg, Semaglutid 2.4mg)
Santral tokluk uyarımı + gastrik boşalmayı yavaşlatma (~%15 kilo kaybı, plato eğilimi).

2. Çift GIP / GLP-1R Agonistleri (Tirzepatid – Mounjaro/Zepbound)
GLP-1 iştah baskısı + GIP kaynaklı adipoz termojenezi ve bulantı hafifletme (~%20.9 kilo kaybı).

3. Üçlü GIP / GLP-1 / Glukagon Agonistleri (Retatrutid – Faz 3)
İştahı sıfırlama + Glukagon kaynaklı karaciğer lipolizi ve yüksek bazal enerji harcaması (~%24.2+ kilo kaybı).

İnkretinlerin Temel Fizyolojik Etkisi

L-hücrelerinden salgılanan GLP-1'i taklit ederek beyinde tokluk merkezlerini (POMC) uyarır, mide boşalmasını geciktirir ve glukoza bağımlı insülin salgısını artırır.

Klinik Ayrıntı Notu

İnkretinlerin derin moleküler mekanizmaları, hücre içi sinyal kaskadları ve doz titrasyon protokolleri özel inkretin dersinde detaylı olarak işlenecektir.

İnkretinler farmakoterapide cerrahiye yakın kilo kayıpları sağlayan en güçlü medikal araç haline gelmiştir.

Girişimsel Yöntemler

Endoskopik Yöntemler: Mide Balonu ve ESG

Endoskopik Cerrahi Dışı Hacim Kısıtlama Modelleri

1. İntragastrik Mide Balonu
Mide lümenine yerleştirilen 400–700 mL silikon balon; mekanik distansiyon reseptörlerini uyararak erken doygunluk sağlar (6–12 ay kalır).

2. Endoskopik Sleeve Gastroplasti (ESG)
Mide büyük kurvaturunun içeriden endoskopik dikişlerle akordeon gibi büzülmesidir; cerrahi kesi yoktur ancak hacim %70 daralır.

Mide Balonu: İlk 3–5 Gün Uyum Evresi

Mide balonu ezmeye çalışır; şiddetli kramp ve kusma gelişir. Hasta **tamamen oda sıcaklığında berrak sıvıda** tutulmalı, saatte 100–150 mL yudum yudum içmelidir. Aşırı sıcak/soğuk sıvılar spazmı tetikler.

Davranışsal Eğitim Olmazsa Rebound Kaçınılmazdır

Balon geçici bir araçtır. Balon çıkarılmadan önce hastaya yavaş çiğneme, katı-sıvı ayrımı ve porsiyon kontrolü öğretilmezse, balon çıktığında mide hızla eski haline döner ve kilo geri alınır.

Endoskopik yöntemler kalıcı anatomi değişikliği yapmaz; bu nedenle başarısı tamamen bu süreçte kazanılacak diyetetik alışkanlıklara bağlıdır.

CERRAHİ ANATOMİ VE FİZYOLOJİ

Bariatrik Cerrahilerin Anatomik ve Fizyolojik Sınıflandırması

Cerrahinin türü, ameliyat sonrası gelişecek mikrobesin yetersizliklerinin ve beslenme protokolünün birincil belirleyicisidir.

Cerrahi Prosedür	Anatomik Değişiklik	Hormonal ve Fizyolojik Etki	Beslenme ve Emilim Riski
Sleeve Gastrektomi (LSG - Tüp Mide)	**Kısıtlayıcı (Restrictive):** Midenin fundus ve korpusunun %80'i dikey olarak kesilip çıkarılır; muz şeklinde tüp mide kalır.	Fundus çıkarıldığı için **Grelin hormonu dramatik düşer**. Pilor sfinkteri korunduğu için fizyolojik geçiş sürer.	Emilim bozulmaz; ancak intrinsik faktör ve mide asidi (HCl) azaldığı için **B12 vitamini ve Demir** takibi zorunludur.
Roux-en-Y Gastrik Bypass (RYGB)	**Kombine (Kısıtlayıcı + Malabsorptif):** 15-30 mL küçük gastrik poş oluşturulur; Duodenum ve proksimal Jejunum tamamen bypass edilir.	Besinler doğrudan ileuma hızla akar; devasa **GLP-1 ve PYY artışı** olur. Pilor olmadığı için Dumping Sendromu riski yüksektir.	**Ciddi Malabsorpsiyon:** Duodenum bypass edildiği için **Demir (DMT1), Kalsiyum, B1 ve B12** emilimi şiddetle bozulur.
BPD / DS ve SADI-S (Biliyopankreatik Diversiyon)	**Şiddetli Malabsorptif:** Tüp mideye ek olarak ince bağırsağın büyük bölümü bypass edilerek ortak kanal (common channel) 100-250 cm'ye indirilir.	En yüksek kilo kaybı (%70-80 EWL) ve %90+ diyabet remisyonu sağlar.	**Ağır Protein ve Yağ Malabsorpsiyonu:** Yağda eriyen vitaminler (A, D, E, K), Kalsiyum ve protein malnütrisyonu riski çok yüksektir.

Cerrahinin malabsorptif bileşeni arttıkça kilo kaybı ve metabolik düzelme gücü artar; ancak ömür boyu besin yetersizliği riski de katlanarak büyür.

PERİOPERATİF BESLENME PROTOKOLÜ

Bariatrik Cerrahide Adım Adım Diyet Progresyonu

Ameliyat öncesi karaciğer küçültme diyetinden ömür boyu katı beslenmeye geçiş basamakları.

Aşama / Zaman	Diyet Türü & Kıvamı	Hedef Besinler & Protein Hedefi	Diyetisyen Kritik Klinik İlkeleri
Pre-Op (2 – 4 Hafta Önce)	**Karaciğer Küçültme Diyeti:** Düşük karbonhidratlı, yüksek proteinli formül beslenme.	Öğün yerine geçen formül gıdalar, yağsız protein, bol yeşillik ve su.	Karaciğer sol lobundaki glikojen ve yağı boşaltarak cerrahi görüş açısını genişletir; komplikasyon riskini azaltır.
Evre 1 (1 – 2. Hafta)	**Berrak Sıvı Diyeti:** Taneciksiz, berrak, oda sıcaklığında sıvılar.	Su, süzülmüş et/tavuk suyu, açık ıhlamur/çay, berrak izole protein suları.	Şekersiz, gazsız, kafeinsiz; pipet KULLANMADAN yudum yudum (saatte 100-150 mL) içilmelidir.
Evre 2 (3 – 4. Hafta)	**Tam Sıvı & Püre Diyeti:** Bebek maması kıvamında, homojen pürüzsüz besinler.	Süzme yoğurt, laktozsuz süt, yumurta akı, püre balık/tavuk, blenderize sebzeler.	Günde en az **60 – 80g protein** hedeflenir. Katı parçacık kalmamalı, blenderdan geçirilmelidir.
Evre 3 (5 – 8. Hafta)	**Yumuşak Katı Diyet:** Çatalla kolayca ezilebilen yumuşak dokulu gıdalar.	Kıymalı yumuşak yemekler, haşlanmış yumurta, yumuşak köfte, iyi pişmiş kabuksuz sebzeler.	Her lokma en az **25 – 30 kez çiğnenmeli**; mide poşunda mekanik tıkanma (obstrüksiyon) önlenmelidir.
Evre 4 (2. Ay ve Sonrası)	**Ömür Boyu Katı Diyet:** Yüksek proteinli, lifli dengeli katı tabak modeli.	Yağsız etler, yumurta, balık, kurubaklagiller, tam tahıllar ve sebzeler.	**3 Altın Kural:** 1) Önce protein (protein-first), 2) Katı-sıvı 30-45 dk ayrımı, 3) Ömür boyu ASMBS takviyesi.

Diyet aşamalarında acele edilmemeli; mide dikiş/stapler hattının basınç altında kalmasını ve sızıntı (leak) riskini önlemek için progresyon kademeli yürütülmelidir.

POST-BARİATRİK KOMPLİKASYON

Dumping Sendromu: Erken vs Geç (Reaktif Hipoglisemi)

Mide pilorunun bypass edilmesi veya işlevsizleşmesi sonucu hiperosmolar sindirilmemiş chyme'ın ince bağırsağa hızla boşalması tablosu.

Klinik Özellik	Erken Dumping (Early Dumping)	Geç Dumping (Late Dumping / PBH)
Başlangıç Zamanı	Yemekten sonraki **ilk 10 – 30 dakika içinde** gelişir.	Yemekten **1 – 3 saat sonra** gelişir.
Temel Patofizyoloji	**Osmotik Sıvı Çekilmesi:** Hiperozmolar chyme hızla jejunuma girer; damar yatağından bağırsak lümenine büyük sıvı akışı olur (hipovolemi).	**İnkretin ve İnsülin Patlaması:** Hızlı glukoz emilimi devasa GLP-1 ve abartılı insülin salgısına yol açar; kan şekeri dibe vurur.
Karakteristik Semptomlar	**Gastrointestinal & Vasküler:** Şiddetli karın krampı, ishal, bulantı, çarpıntı (taşikardi), hipotansiyon, yüzde kızarma (flushing), baş dönmesi.	**Reaktif Hipoglisemi:** Soğuk terleme, titreme, açlık krizi, zihin bulanıklığı, bayılma (senkop), konsantrasyon kaybı.
Tetikleyici Faktörler	Yüksek şekerli/ozmolar sıvılar, basit karbonhidratlar, yemekle birlikte sıvı tüketmek.	Hızlı emilen basit şekerler, rafine karbonhidratlı büyük öğünler.
Tanısal Değerlendirme	**Sigstad Skorlama İndeksi:** > 7 puan klinik dumping tanısını doğrular (<4 puan şüpheli).	Oral Glukoz Tolerans Testi veya sürekli glukoz takibi (CGM) ile reaktif hipogliseminin belgelenmesi.

Erken dumping bir sıvı/hemodinamik kriz iken; geç dumping (post-bariatrik hipoglisemi) hormonal bir insülin/glukoz krizidir.

Tıbbi Beslenme Tedavisi

Diyetisyenin Anti-Dumping Beslenme Reçetesi

Anti-Dumping Protokolünün 4 Altın Kuralı

1. Basit Şekeri Sıfırla
Meyve suları, tatlılar, şekerli içecekler ozmotik çekimi ve reaktif hipoglisemiyi doğrudan tetikler.

2. 30–45 Dk Kuralı
Katı ve sıvı asla birleşmez! Sıvılar yemekten 30 dk önce veya 45 dk sonra içilmelidir.

3. Viskoz Lifler Ekle
Pektin, guar gum ve çözünür lifler mide boşalmasını geciktirir ve glukoz emilimini yavaşlatır.

4. Supine (Yatar) Pozisyon
Yemek sonrası 20–30 dk yarı yatar dinlenmek yerçekiminin mideyi hızlı boşaltmasını engeller.

Küçük ve Sık Öğünler (Günde 5–6 Öğün)

Mide poşunun gerilmesini önlemek ve bağırsak lümenine tek seferde gelen glukoz dalgasını kesmek için günlük besin alımı küçük porsiyonlara bölünmelidir.

Dirençli Vakalar İçin Medikal Tedavi

Diyet tedavisine yanıt vermeyen ağır reaktif hipoglisemilerde hekim kontrolünde **Akarboz** (alfa-glukozidaz inhibitörü) veya **Oktreotid** (somatostatin analoğu) başlanabilir.

Dumping sendromunun birincil ve en etkili tedavisi farmakoloji değil, katı diyetetik disiplin ve davranış yönetimidir.

AMERİKAN METABOLİK VE BARİATRİK CERRAHİ DERNEĞİ (ASMBS STANDARDI)

Bariatrik Cerrahi Sonrası Ömür Boyu Mikrobesin Takviye Dozları (ASMBS)

ASMBS (American Society for Metabolic and Bariatric Surgery) kılavuzu; ameliyat sonrası malabsorpsiyona bağlı nörolojik ve hematolojik hasarları önlemek için zorunlu günlük referans dozları belirler.

Mikrobesin Ögesi	Önerilen Günlük Doz (RYGB & LSG)	Form Seçimi ve Diyetisyen Pratik Notu
Tiyamin (B1)	Multivitamin içinde en az 12 mg, tercihen **50 mg/gün**.	İnatçı kusması (emesis) olan veya hızlı kilo veren hastada doz derhal artırılmalıdır (Wernicke riski).
Vitamin B12	Günde **350 – 500 μg** sublingual (dil altı) VEYA ayda **1000 μg IM**.	İntrinsik faktör ve asit azaldığı için standart oral tablet emilmez; pasif difüzyonla emilen dil altı/sıvı form veya enjeksiyon şarttır.
Demir (Elemental)	**45 – 60 mg/gün** (Risk grubunda olmayan erkeklerde 18 mg).	• **Kalsiyum ile BİRLİKTE ALINMAZ** (emilim rekabeti). • Çay/kahve ile arasında 1-2 saat bırakılmalı, C vitaminiyle desteklenmelidir.
Kalsiyum	**1200 – 1500 mg/gün** (BPD/DS vakalarında 1800-2400 mg).	• **Kalsiyum Sitrat** formu şarttır (mide asidi gerektirmeden emilir). • Tek seferde max 500 mg emilebildiği için dozlar bölünerek verilir.
Vitamin D	Serum 25(OH)D >30 ng/mL olana kadar günde **3000 IU**.	Yağ malabsorpsiyonu olan vakalarda kuru (dry) suda çözünür formlar veya yüksek doz D3 damlaları tercih edilir.
Folat & Çinko / Bakır	Folat: 400-800 μg/gün (doğurganlıkta 1000 μg) Çinko: 8-22 mg/gün + Bakır: 1-2 mg/gün	Bakır eksikliği anemi ve nöropati yapar; çinko verilirken mutlaka bakır ile dengelenmelidir.

Bariatrik cerrahi sonrası multivitamin almak isteğe bağlı bir takviye değil; organ hasarını ve nörolojik kayıpları önleyen ömür boyu tıbbi bir tedavidir.

TEDAVİYİ BIRAKMA VE KİLO GERİ ALIMI

İlaç Kesildiğinde Ne Olur? Rebound Zaman Çizelgesi

1.1 – 1.4 Yıl

İlaç kesildiğinde kaybettikleri kilonun ve metabolik kazanımların tamamının geri alınma süresi (BMJ 2025 Meta-Analizi, n=9.341)

Obezite Kür Edilmez, Yönetilir

Obezite ilaçla tedavi edilip biten bir enfeksiyon değildir. İlaç kesildiğinde beynin baskılanmış açlık sinyalleri, yükselen grelin ve yavaşlayan metabolizma agresif şekilde geri döner.

Yeni Nesil İlaçlarda Süre Daha Kısa (13 Ay)

Semaglutid ve Tirzepatid gibi güçlü ajanları bırakan hastalar ortalama 1.1 yıl (13 ay) içinde verdikleri kiloyu ve kardiyometabolik faydaları (tansiyon, lipid, glukoz kontrolü) tamamen kaybetmektedir.

Farmakoterapiyi sonlandırmak hastayı serbest bırakmak değil; en yoğun diyetetik ve davranışsal koruma kalkanını devreye sokmaktır.

KLİNİK İZLEM PROTOKOLÜ

Medikal (İlaç) ve Cerrahi Tedavide Diyetisyen İzlem Paneli

Farmakoterapi (GLP-1/GIP) ve Bariatrik Cerrahi izlemleri aynı değildir; klinik hedefler ve riskler farklılaşır.

Klinik Dönem	Farmakoterapi (GLP-1/GIP) İzlem Odağı	Bariatrik Cerrahi İzlem Odağı	Ortak Zorunlu Laboratuvar & Kas Paneli
Başlangıç (Baseline)	Gastrointestinal semptom öyküsü (reflü, kabızlık), yeme bozukluğu taraması, besin tüketim kaydı.	Pre-op Karaciğer Küçültme diyetine uyum, ameliyat öncesi mikrobesin depolarının doldurulması.	DXA ile kas/yağ kütlesi, El sıkma kuvveti (grip strength), CBC, Ferritin, B12, D3, Tiamin (B1), HbA1c, Lipid, ALT/AST, Ca, Mg, Böbrek.
1 – 3. Ay (Erken Titrasyon)	Doz artırım döneminde **şiddetli bulantı/kusma takibi**, SIBO/gaz şikayetleri, dehidratasyon, 2-3 L su tüketimi.	**4 Aşamalı Diyet Progresyonuna uyum** (Berrak $\to$ Püre $\to$ Katı), sızıntı/darlık belirtileri, erken dumping takibi.	Serum elektrolitleri (Sodyum, Potasyum, Klorür); **İnatçı kusması olan her hastada acil Tiamin (B1) desteği**.
6. Ay Kontrolü (Orta Dönem)	İştah plato kontrolü, hızlı kilo kaybında kas kaybı oranı kontrolü, kabızlık ve bağırsak motilitesi.	Katı diyete adaptasyon, protein alım hedefi (60-80g+), safra kesesi taşı (sağ üst kadran ağrısı) sorgusu.	**DXA vücut analizi tekrarı** (Kas kaybı <%30 olmalı), Ferritin, Vitamin D, Karaciğer enzimleri, Kalsiyum, Magnezyum.
12. Ay ve Yıllık (Uzun Dönem İdame)	İlaç kesilirse veya doz azaltılırsa **Rebound Koruma Protokolü** (IBT, PMR, fermente lifler) aktif yönetimi.	**Ömür Boyu ASMBS Supplementasyonu uyumu** (Kalsiyum Sitrat, B12, IV Demir ihtiyacı), kemik erimesi önleme.	**Tam Mikrobesin Paneli:** B12, D3, Ferritin, Tiamin, Folat, Kalsiyum, Çinko, Bakır, Kemik Dansitometrisi (DEXA).

GLP-1 izlemi doz titrasyonu, bulantı ve SIBO ekseninde yürürken; cerrahi izlemi dikiş hattı güvenliği, dumping sendromu ve ömür boyu ASMBS takviye uyumu ekseninde yürür.

BÖLÜM 4 ÖZETİ VE KÖPRÜ

Medikal ve cerrahi tedavi basamaklarını kavradık. Peki obezitenin temel taşı olan Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT) ilkelerini, makro besin dağılımını ve kanıta dayalı diyet modellerini nasıl kurguluyoruz?

Enerji açığının doğru hesaplanması, makro besin dengesi ve popüler diyet kanıtlarıyla Tıbbi Beslenme Tedavisi bölümüne geçiyoruz.

BÖLÜM 6

Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT) ve Enerji Gereksiniminin Belirlenmesi

Tedavi hedefleri, enerji harcaması bileşenleri, RMR tahmin formülleri, aktivite katsayıları, hesaplama robotu, referans ağırlık standartları ve makro dağılımı.

- Tedavinin Gerçekçi Hedefi: %5-10 Kilo Kaybı ve Davranışsal İdame
- Toplam Enerji Harcaması Bileşenleri ve İndirekt Kalorimetre
- BMR / RMR Tahmin Formülleri: Karşılaştırmalı Eşitlikler ve Kanıt Düzeyi
- Fiziksel Aktivite Düzeyi (PAL) Katsayıları ve MET Egzersiz Hesabı
- İnteraktif Enerji Hesaplama Robotu: Mifflin vs Harris-Benedict vs Pratik
- Referans Ağırlık Standartları: Gerçek, İdeal (IBW) ve Düzeltilmiş Ağırlık (ABW)
- Besin Tüketim Kayıtları ve Obezitede %20-40 Az Bildirim (Underreporting)
- 3500 Kalori Kuralının Çöküşü, Makro Dağılımı ve Popüler Diyet Kanıtları
- 6 Adımda Diyet Reçetesi Kurgulama Algoritması

TEDAVİ FELSEFESİ

> *Diyet planlamada en büyük yanılgı, hastanın tartıdaki ağırlığını tek gerçek parametre sanmaktır. Obezitede yağ dokusunun metabolik eylemsizliği, kas kütlesinin korunması ve doğru referans ağırlığın seçimi tüm diyetetik hesaplamanın kaderini belirler.*

— Klinik Beslenme İlkeleri

GERÇEKÇİ TEDAVİ HEDEFLERİ & BİYOLOJİK EŞİK

Tedavinin Hedefi: %5–%10 Kilo Kaybı ve Kalıcı Davranış Değişikliği

%5 – %10

İlk 6 ayda başlangıç vücut ağırlığından kaybedilmesi hedeflenen kanıta dayalı klinik hedef.

Kardiyometabolik Eşik ve Organ İyileşmesi

Vücut ağırlığının sadece %5-10'unun kaybedilmesi; HbA1c'yi %0.5-1.0 düşürür, sistolik kan basıncını 5-10 mmHg azaltır, trigliseriti %20-30 geriletir ve karaciğer yağlanmasını (MASLD) temizler.

Hedef Sadece Tartı Değil, Kalıcı Davranış Mimarisidir

Kılavuzlar (ADA, EASO, NHLBI) haftada **0.5 – 1.0 kg** güvenli kilo kaybını önerir. Hızlı kilo kaybı kas erimesi ve safra taşı riskini artırır; asıl hedef hastaya ömür boyu sürdürülebilir beslenme alışkanlığı kazandırmaktır.

Başarı ideal kiloya ulaşmak değil; metabolik komplikasyonları tersine çeviren %5-10'luk kaybı kalıcı kılmaktır.

Fizyolojik Ölçüm Teknolojileri

Enerji Harcaması Bileşenleri ve İndirekt Kalorimetre Altın Standardı

Toplam Günlük Enerji Harcamasının (TDEE) 3 Bileşeni

1. Dinlenme Metabolik Hızı (RMR / BMR: %60 – %75)
Hayati organların hücresel bazal yaşam maliyeti. Formüller sadece bu değeri tahmin eder!

2. Besinlerin Termik Etkisi (TEF: %8 – %10)
Besinlerin sindirimi ve emilimi için harcanan enerji (Protein: %20–30, CHO: %5–10, Yağ: %0–3).

3. Fiziksel Aktivite Enerjisi (AEE: %15 – %30)
Planlı egzersiz (EAT) + Günlük plansız hareketler (NEAT: merdiven çıkma, ayakta durma).

İndirekt Kalorimetre (Indirect Calorimetry – IC)

Oksijen tüketimi (VO_2) ve karbondioksit üretimi (VCO_2) ölçülerek **Weir Eşitliği** ile RMR tam doğrulukla hesaplanır: **$RMR = [3.941 \times VO_2 + 1.106 \times VCO_2] \times 1.44$**. Klinikte dinlenme metabolik hızının **altın standardıdır**.

Çift İşaretli Su (Doubly Labeled Water – DLW)

Serbest yaşayan bireyde 1–3 haftalık gerçek TDEE ölçümünün araştırma altın standardıdır; rutin poliklinikte pahalı ve zordur.

Kritik ayrım: BMR/RMR sadece dinlenme anındaki enerji ihtiyacıdır; toplam harcama (TDEE) için fiziksel aktivite düzeyi (PAL) ile çarpılması şarttır.

DİNLENME METABOLİK HIZI (RMR) FORMÜLLERİ

Klinik Enerji Tahmin Formülleri Karşılaştırma Matrisi (Master Tablo)

⚠️ Formüllerin çoğu DİNLENME HIZINI (RMR) ölçerken; IOM/EER formülü doğrudan TOPLAM ENERJİ HARCAMASINI (TEH / TDEE) hesaplar!

Formül Adı & Türü	Formül Yapısı & Matematiksel Eşitlik (Düz Metin)	Tercih Edilen Hasta Grubu	Kullanılacak Ağırlık	Avantaj, Dezavantaj & Kılavuz Kanıtı
Mifflin-St. Jeor [RMR Ölçer]	• Erkek: 10 × Ağ(kg) + 6.25 × Boy(cm) - 5 × Yaş + 5 • Kadın: 10 × Ağ(kg) + 6.25 × Boy(cm) - 5 × Yaş - 161	Obezitesi olan, fazla kilolu ve sağlıklı yetişkinler (ayaktan stabil hastalar).	**Gerçek (Aktüel) Vücut Ağırlığı**	⭐ **AND & EASO Altın Standardı:** Obezitede en yüksek doğruluk (%70-82). Kas kaybını önler.
Harris-Benedict [RMR Ölçer]	• Erkek: 88.36 + (13.40 × Ağ) + (4.80 × Boy) - (5.68 × Yaş) • Kadın: 447.59 + (9.25 × Ağ) + (3.10 × Boy) - (4.33 × Yaş)	Hastanede yatan stabil hastalar (stres faktörleri ile).	**Düzeltilmiş Ağırlık (ABW)**	Gerçek ağırlıkla kullanılırsa enerjiyi **%7 – %27 fazla hesaplar (overestimation)**; kilo kaybı durur.
Cunningham & Katch-McArdle [RMR Ölçer]	• Cunningham: RMR = 500 + 22 × LBM(kg) • Katch-McArdle: BMR = 370 + 21.6 × LBM(kg)	Sporcular, aktif bireyler, vücut analizi (BIA/DXA) olan obezler.	**Yağsız Vücut Kütlesi (LBM / FFM)**	Aktif kas dokusunu temel aldığı için kişiye özel kusursuzdur; BIA/DXA verisi şarttır.

Formül Adı & Türü	Formül Yapısı & Matematiksel Eşitlik (Düz Metin)	Tercih Edilen Hasta Grubu	Kullanılacak Ağırlık	Avantaj, Dezavantaj & Kılavuz Kanıtı
IOM / DRI (EER) 🔥 [DOĞRUDAN TEH ÖLÇER!]	• Erkek: EER = 662 - (9.53 × Yaş) + PA × (15.91 × Ağ + 539.6 × Boy_m) • Kadın: EER = 354 - (6.91 × Yaş) + PA × (9.36 × Ağ + 726 × Boy_m)	Sağlıklı ve aşırı kilolu bireylerde doğrudan günlük toplam harcama.	**Gerçek Ağırlık** (veya ABW)	⭐ **TEH / TDEE Hesabı:** PA katsayısını formülün içine entegre eder; RMR'ı ayrıca aktiviteyle çarpmaya gerek bırakmaz.
Pratik 24'lü Formüller (24 × VA) [RMR]	• **Erkek:** 24 × Ağırlık • **Kadın:** 24 × 0.95 × Ağırlık (veya 22.8 × Ağ) • **Yaşlı Erkek:** 24 × 0.90 × Ağırlık (veya 21.6 × Ağ) • **Yaşlı Kadın:** 24 × 0.90 × 0.95 × Ağırlık (veya 20.5 × Ağ)	Poliklinik hızlı ilk taramaları ve başucu vizitleri.	Obezitesi olan bireylerde **Düzeltilmiş Ağırlık (ABW)**	Saniyeler içinde hesaplanır. Kadında %5 yağ düşüşü (0.95), yaşlıda %10 sarkopeni düşüşü (0.90) katsayısı içerir.
Schofield (WHO) & Penn State (PSU)	• **Schofield:** Pediatrik popülasyon (0-18 yaş) büyüme denklemleri. • **Penn State:** Ventilatörlü YBÜ kritik obezitesi olan hastaitesi olan hasta (Ateş ve Dakika Ventilasyonu).	Pediatri (Schofield) ve Yoğun Bakım mekanik ventilatör (PSU).	**Gerçek Ağırlık**	Kendi özel klinik alanlarında (çocuk polikliniği veya solunum cihazı) 1. tercih kılavuz formülleridir.
Klinik Katsayı Aralıkları	• Kilo Verme: 20 – 25 kcal/kg/gün • Kilo Koruma: 25 – 30 kcal/kg/gün • Yoğun Bakım Hipokalorik: 11 – 14 kcal/kg Gerçek (22-25 IBW)	Ayaktan obezitesi olan hastaite takipleri veya yoğun bakım hipokalorik besleme.	Obezitesi olan bireylerde **İdeal Ağırlık (IBW) veya ABW**	Hızlı hedef kalori belirler; morbid obezitede gerçek ağırlıkla kullanılırsa overfeeding yapar.

Kritik kural: IOM formülü doğrudan TEH (Toplam Enerji) verirken; Mifflin, Harris-Benedict ve 24* formülleri RMR verir ve PAL ile çarpılmalıdır.

AKTİVİTE KATSAYILARI & EGZERSİZ HARCAMASI

Fiziksel Aktivite Düzeyi (PAL) Katsayıları ve MET Kalori Hesabı

Toplam Günlük Enerji Harcaması: TDEE = RMR × PAL. Egzersiz seansları ise MET formülüyle hesaplanır.

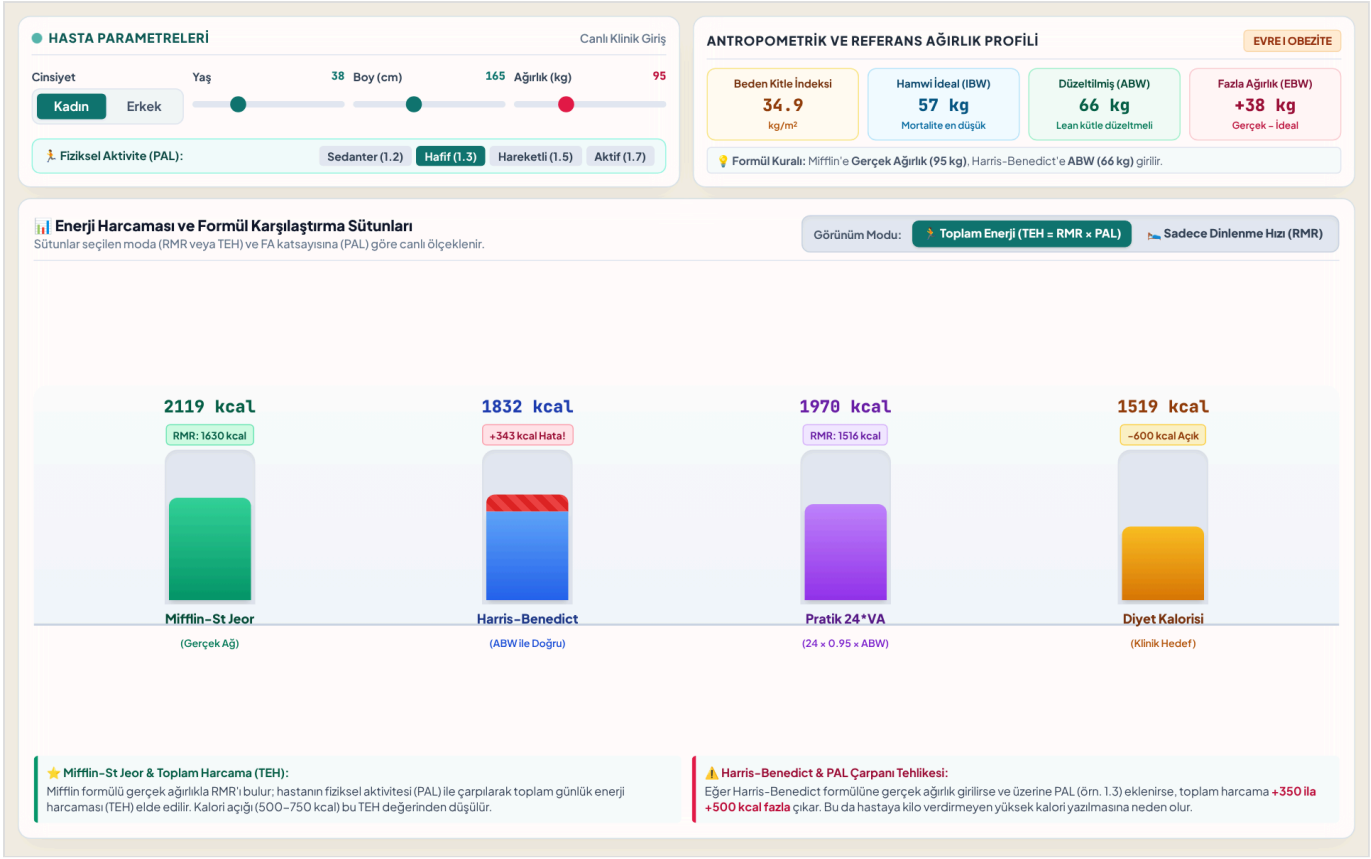
Aktivite Düzeyi & Yaşam Tarzı	Pratik Klinik PAL Katsayısı	IOM / DRI Standart PAL Aralığı	Günlük Yürüyüş / Egzersiz Eşdeğeri
Sedanter / Hareketsiz Yaşam	**1.20 – 1.40**	1.00 – 1.39	Masa başı çalışan, gün içinde <5000 adım atan, planlı egzersiz yapmayan bireyler.
Hafif Hareketli Yaşam	**1.45 – 1.60**	1.40 – 1.59	Ev/ofis içi ayakta çalışan, hafif yürüyüşler yapan (günde ~2.5 – 4.5 km yürüyüş eşdeğeri).
Aktif / Düzenli Egzersiz	**1.60 – 1.75**	1.60 – 1.89	Haftada en az 150-300 dk orta-yüksek şiddetli egzersiz (günde ~5 – 9 km yürüyüş eşdeğeri).
Çok Aktif / Ağır Fiziksel İş	**≥ 1.80 – 2.00**	1.90 – 2.50	Ağır beden gücüyle çalışanlar veya günde 1-2 saat ağır antrenman yapan sporcular.

Aktivite Düzeyi & Yaşam Tarzı	Pratik Klinik PAL Katsayısı	IOM / DRI Standart PAL Aralığı	Günlük Yürüyüş / Egzersiz Eşdeğeri
⚡ MET ile Egzersiz Seans Hesabı	1 MET = 1 kcal/kg/saat	Formül: 0.0175 × Ağırlık(kg) × MET × Süre(dakika)	**Örnek:** 80 kg hasta 4.5 MET hızla 30 dk yürürse: 0.0175 × 80 × 4.5 × 30 = **189 kcal**

Obezitesi olan bireylerin çoğu kendilerini "hafif/orta aktif" beyan etse de adım sayaçları sedanter olduğunu gösterir; klinik başlangıçta PAL 1.2-1.3 seçilmelidir.

İNTERAKTİF ENERJİ & FORMÜL LABORATUVARI

Klinik Enerji ve RMR Formülleri Canlı Simülatörü



Bu slayt derste etkileşimli bir simülasyon/panodur; yukarıda başlangıç ekranı gösterilmektedir.

REFERANS AĞIRLIK STANDARTLARI

Referans Ağırlık Tanımları ve Formüllerde Doğru Kullanım Kılavuzu

Obezitede formüllere hangi ağırlığın girileceği metabolik hızın ve protein gereksiniminin kaderini belirler.

Ağırlık Tanımı	Matematiksel Formül / Hesaplama	Klinik Endikasyon & Hangi Formülde Kullanılır?	Diyetisyen Kritik Güvenlik Uyarısı
Gerçek Vücut Ağırlığı (Actual Body Weight)	Tartıda ölçülen güncel vücut ağırlığı.	• **Mifflin-St Jeor** formülüne doğrudan girilir. • Genel antropometrik takipte esastır.	Şiddetli ödem, asit veya kalp yetmezliği varsa gerçeği yansıtmaz; hastane öncesi kuru ağırlık (UBW) aranmalıdır.

Ağırlık Tanımı	Matematiksel Formül / Hesaplama	Klinik Endikasyon & Hangi Formülde Kullanılır?	Diyetisyen Kritik Güvenlik Uyarısı
İdeal Vücut Ağırlığı (IBW) (Hamwi Formülü)	• Kadın: 45.5 kg + 0.91 × (Boy cm - 152.4) • Erkek: 48.0 kg + 1.10 × (Boy cm - 152.4) • **%IBW:** (Gerçek / IBW) × 100	• Obezite derecesini (%IBW > %120) belirleme. • Yoğun bakım kritik obezitesi olan hastaitesi olan hastada protein hesabı (2.0-2.5 g/kg IBW).	Ayaktan obezitesi olan hastaitesi olan hastanın tüm günlük enerjisini doğrudan IBW üzerinden hesaplamak aşırı kalori kısıtlamasına ve kas kaybına yol açar.
Düzeltilmiş Ağırlık (ABW) (Adjusted Body Weight)	**ABW = IBW + 0.25 × (Gerçek Ağırlık - IBW)** (Gerektiğinde 0.4 katsayısı da kullanılır)	• **Harris-Benedict** formülü kullanılacaksa. • Ayaktan obezitesi olan hastaitesi olan hastada **protein gereksinimi** (1.2-1.5 g/kg ABW) hesaplanırken.	Yağ dokusunun metabolik olarak daha az aktif olan %25-40'lık aktif hücresel kitlesini denkleme katarak aşırı beslemeyi önler.
Kuru Ağırlık (Usual / Dry Weight)	Ödem, asit veya hemodiyaliz öncesi bazal ağırlık.	Sıvı tutulumu olan kardiyak, renal ve hepatik obezitesi olan hastalarda temel referanstır.	Ödemli tartı ağırlığı metabolik gereksinimi yapay olarak şişirir; ödem çözülünceye kadar kuru ağırlık esas alınır.

Obezite tedavisinde Mifflin-St Jeor formülüne gerçek ağırlık; Harris-Benedict formülüne veya protein gereksinimine ise düzeltilmiş ağırlık (ABW) girilmelidir.

BESİN TÜKETİM KAYITLARI & VALİDASYON

Enerji Alımını Belirleme: Besin Tüketim Kayıtları ve Az Bildirim (Underreporting)

Enerji harcamasını formülle hesapladık; peki hastanın tükettiği enerjiyi nasıl ölçeriz? Kayıtların sınırları ve metabolik denetimi.

Kayıt Yöntemi	Uygulama Şekli & Kapsamı	Klinik Avantaj & Kısıtlılık	Az Bildirim (Underreporting) Riski & Yönetimi
24 Saatlik Hatırlatma (24-Hour Recall)	Son 24 saatte tüketilen tüm besin ve içecekler porsiyon modelleriyle geriye dönük sorgulanır.	**Avantaj:** Hızlıdır, okuryazarlık gerektirmez. **Kısıtlılık:** Hafızaya bağımlıdır; tek gün bireyin rutinini yansıtmayabilir.	Sosyal beğeni kaygısıyla yüksek kalorili/tatlı atıştırmalıklar sıklıkla gizlenir (öğün atlama gibi görünür).
Besin Tüketim Günlüğü (3–7 Günlük Food Diary)	Tüketilenler eşzamanlı olarak tartılarak veya ev ölçüleriyle kaydedilir (en az 1 hafta sonu günü dahil).	**Kayıt Altın Standardıdır:** Hafıza yanlılığını eler. **Kısıtlılık:** Hasta yükü yüksektir; kayıt tutma davranışı yeme miktarını düşürebilir.	Ölçeksiz tahminde porsiyonlar %30-50 küçük yazılabilir; fotoğraflı besin günlüğü uygulamaları güvenilirliği artırır.
Besin Tüketim Sıklığı (FFQ - Sıklık Anketi)	Belirli besin listesinin haftalık/aylık tüketilme sıklığı ve ortalama porsiyonu taranır.	**Avantaj:** Uzun dönemli yeme örüntüsünü gösterir. **Kısıtlılık:** Günlük kalori hesabı için hassasiyeti düşüktür.	Genel tüketim sıklığı hatırlanırken ara kaçamaklar ve porsiyon derinliği gözden kaçabilir.
🚨 Goldberg Eşitliği & Az Bildirim Gerçeği	**Metabolik Denetim Eşitliği:** EI / BMR < 1.35	Obezitesi olan bireyler günlük enerji alımını literatürde kanıtlandığı üzere **%20 – %40 oranında az bildirir (underreporting)**.	Bildirilen Enerji Alımı (EI), hesaplanan BMR'ın 1.35 katından az ise hasta **biyolojik olarak yaşayamaz**; kayıt güvenilmez kabul edilmelidir.

Klinik altın kural: Hastanın 1200 kcal aldığını söyleyip kilo verememesi "metabolizmasının durduğunu" değil, neredeyse daima %30-40 az bildirim olduğunu gösterir.

DİNAMİK ENERJİ DENGESİ

Eskiden Bir kg Kayıp 7700 kkal Demekti: Dinamik Enerji Modeli

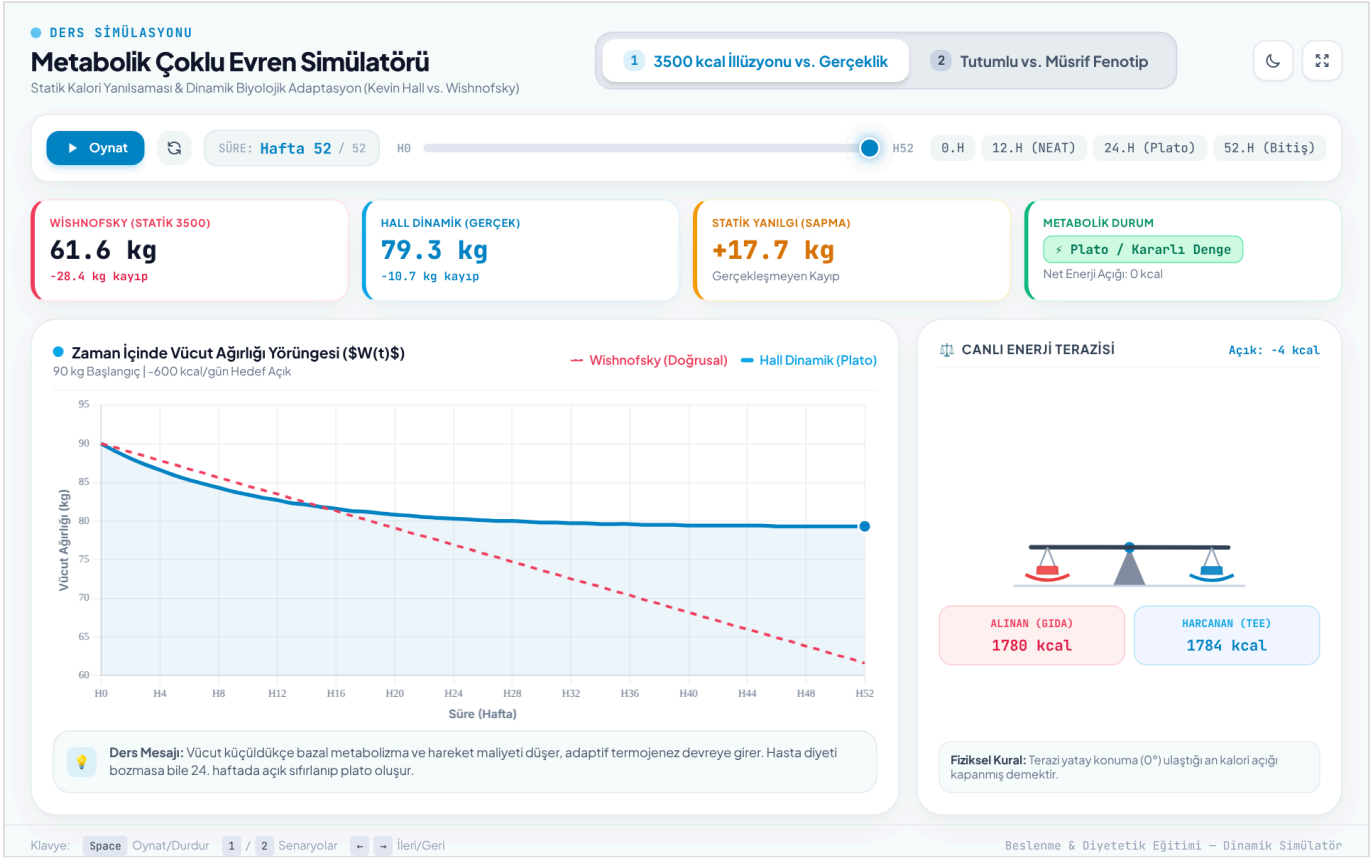
"3500 kcal açık = 1 lb (0.45 kg) yağ kaybı" kuralı vücudu statik bir soba sanıyordu; oysa insan dinamik ve adapte olan bir sistemdir.

Klinik Boyut	Eski Statik Yaklaşım (3500 kcal Kuralı) ❌	Modern Dinamik Yaklaşım (Kevin Hall Modeli) ✅
Kilo Kaybı Varsayımı	Doğrusal (Lineer): Günde 500 kcal açık verilirse, 1 yılda hasta sonsuza kadar lineer kilo verir (52 haftada ~24 kg).	**Eğrisel (Curvilinear):** Kilo verildikçe kütle azalır, BMR düşer ve enerji dengesi yeni kiloda eşitlenir (Plato).
Metabolik Adaptasyon	Vücudun kalori kısıtlamasına tepkisiz kaldığını, metabolik hızın sabit kalacağını varsayar.	**Adaptif Termojenez:** Vücut hayatta kalmak için dinlenme hızını beklenenden fazla yavaşlatır; leptin ve grelin sinyalleri değişir.
Kayıp Kütle Kompozisyonu	Kaybedilen tüm ağırlığın %100 saf yağ dokusu olduğunu kabul eder.	Önlem alınmazsa kaybedilen kilonun **%25 – %40'ı iskelet kası ve sudur**; protein ve direnç egzersizi şarttır.
Klinik Uygulama Aracı	Statik kalori hesaplayıcıları (yanıltıcı beklenti ve hasta suçluluğu yaratır).	**NIH Body Weight Planner / Dinamik Matematiksel Modeller** (gerçekçi plato ve süre tahmini sağlar).

Plato bir iradesizlik veya başarısızlık değildir; yeni vücut ağırlığında alınan kalorinin düşen enerji tüketimine eşitlenmesidir.

İNTERAKTİF SİMÜLATÖR

Metabolik Çoklu Evren — Kilo Kaybının Dinamik Biyolojisi



Wishnofsky 7700 kcal kuralı ile dinamik metabolik adaptasyon eğrilerini (Kevin Hall modeli) canlı karşılaştırın.

Bu slayt derste etkileşimli bir simülasyon/panodur; yukarıda başlangıç ekranı gösterilmektedir.

KALORİ AÇIĞI & PROTEİN KORUMA

Klinik Kalori Kısıtlama Stratejileri, Protein Hedefleri ve Kritik Sınırlar

Kas kütlesini koruyarak yağ kaybettiren güvenli kalori kısıtlama protokolü.

Klinik Yaklaşım	Uygulama İlkeleri & Kalori Açığı	Protein Hedefi (Kas ve Doku Koruma)	Kritik Limitler & Diyetisyen Güvenlik Kuralı
Standart Ilımlı Kısıtlama (Genel Ayaktan Hasta)	Hesaplanan TDEE'den günlük **500 – 750 kcal açık** yaratılır (haftada 0.5-1 kg kayıp).	**1.2 – 1.5 g/kg ABW** (Toplam enerjinin %20-25'i). Her ana öğünde 20-30g protein.	• **Kadın Alt Sınır:** <1200 kcal/gün altına İNİLMEZ. • **Erkek Alt Sınır:** <1500 kcal/gün altına İNİLMEZ.
Hassas & Sarkopenik Grup (Yaşlı / Kas Kaybı Riski)	Sabit kalori yerine TDEE'nin **%20 – %25'i** oranında ılımlı kısıtlama uygulanır.	**1.5 – 2.0 g/kg ABW** + Haftada 2-3 gün yapılandırılmış direnç (ağırlık) antrenmanı.	Hızlı kilo kaybı kas kaybını tetikler; tartıdaki kayıptan çok el sıkma kuvveti (grip strength) izlenir.
Düşük / Çok Düşük Kalorili Diyetler (LCD: 800-1200 / VLCD: <800)	Bariatrik cerrahi öncesi karaciğer hacmini küçültmek gibi acil tıbbi endikasyonlarda.	**Yüksek Biyoyararlanımlı Protein:** Günde en az 70-100g izole formül protein.	**Süre Sınırı:** Maksimum 2-12 hafta, tam medikal gözetim ve zorunlu multivitamin/mineral takviyesiyle.
Yoğun Bakım Hipokalorik Besleme (Kritik Hasta, VKİ > 30)	Aşırı beslemeyi (overfeeding) önlemek için **11-14 kcal/kg Gerçek** veya **22-25 kcal/kg IBW**.	• VKİ 30-40: **2.0 g/kg IBW** • VKİ >40: **2.5 g/kg IBW**	Solunum yükünü ve CO_2 üretimini azaltmak için hipokalorik ama yüksek proteinli enteral/parenteral besleme.

Kas kütlesini korumadan verilen kilo metabolik intihardır; diyetisyenin ilk görevi kaloriyi kısmaktan önce proteini güvenceye almaktır.

MAKRO BESİN DENGESİ

Makro Besin Dağılımı: Protein, Karbonhidrat/Lif ve Yağ Dengesi

Kalori açığı kurgulandıktan sonra tabağın metabolik bileşenlere dağıtılması.

Makro Besin Ögesi	Önerilen Yüzde & Miktar	Metabolik Gerekçe & Biyokimyasal Rol	Diyetisyenin Tercih Edeceği Kaliteli Kaynaklar
Protein 🥩	**%15 – %25** (1.2 – 1.5 g/kg ABW)	• En yüksek termik etki (TEF %20-30). • PYY ve GLP-1 salgılatarak tokluk sağlar. • İskelet kası yıkımını önler.	Yumurta, yağsız kümes hayvanları, balık, lor/süzme yoğurt, kurubaklagiller, tofu.
Karbonhidrat & Lif 🌾	**%45 – %55** (Lif: 14g / 1000 kcal veya 25-35g/gün)	• Düşük glisemik indeks insülin dalgalanmasını önler. • Viskoz lifler mide boşalmasını geciktirir. • Kısa zincirli yağ asitleri (SCFA) üretir.	Yulaf, kinoa, karabuğday, tam tahıllar, baklagiller, bol yeşil yapraklı ve lifli sebzeler.

Makro Besin Ögesi	Önerilen Yüzde & Miktar	Metabolik Gerekçe & Biyokimyasal Rol	Diyetisyenin Tercih Edeceği Kaliteli Kaynaklar
Yağlar 🥑	**%25 – %35** (Doymuş yağ <%7-10, Trans %0)	• Yağda eriyen vitaminlerin (ADEK) emilimi. • Hücre zarı akışkanlığı ve hormon sentezi. • Gastrik boşalmayı yavaşlatarak tokluk.	Soğuk sıkım sızma zeytinyağı, avokado, ceviz, badem, keten tohumu, yağlı balıklar (Omega-3).

Makro dağılımında mucize tek bir oran yoktur; hastanın insülin direncine, lipid profiline ve kültürel sürdürülebilirliğine göre kişiselleştirilir.

DİYET MODELLERİNİN KANIT PROFİLİ

Popüler Diyet Modelleri: Bilimsel Kanıtlar, Avantajlar ve Riskler

Literatürdeki majör randomize kontrollü çalışmalar ışığında popüler diyet yaklaşımları.

Diyet Modeli	Temel Beslenme Mantığı	Klinik Kanıt Düzeyi & Başlıca Çalışmalar	Diyetisyen Klinik Değerlendirmesi
Akdeniz Diyeti (Mediterranean)	Zeytinyağı, sebze, meyve, baklagil, tam tahıl, balık zengini; kırmızı et ve şeker kısıtlı.	⭐⭐⭐ **PREDIMED & CORDIOPREV:** KV olay riskini %30 azaltır; en yüksek uzun dönem sürdürülebilirlik.	Obezite ve metabolik sendromda **birincil altın standart kanıt tabanıdır**; ömür boyu sürdürülebilir.
Düşük CHO / Ketojenik (Low-Carb / Keto)	CHO <50g/gün veya enerjinin <%10-20'si; yüksek yağ ve orta/yüksek protein (Ketozis).	⭐⭐ Erken dönemde (ilk 3-6 ay) hızlı su ve glukoz düşüşü sağlar; 12. ayda Akdeniz diyetiyle eşitlenir.	İnsülin direnci ve T2D'de erken glisemik kontrol için güçlü bir araçtır; doymuş yağ ve LDL izlenmelidir.
Aralıklı Açlık (IF) (16:8 / 5:2 Zaman Kısıtlı)	Besin alımını belirli saat pencerelerine (örneğin 8 saat) sınırlandırma; sirkadiyen uyum.	⭐⭐ Standart kalori kısıtlamasına eşdeğer kilo kaybı; AMPK aktivasyonu, otofaji ve insülin duyarlılığı artışı.	Kalori saymak istemeyen bireylerde porsiyon kontrolü için pratiktir; yeme bozukluğu öyküsünde kontrendikedir.
Çok Düşük Kalorili (VLCD) (<800 kcal Formül)	Tam formül öğün yerine geçen gıdalarla hızlı negatif enerji dengesi.	⭐⭐⭐ **DiRECT Çalışması:** Erken evre Tip 2 Diyabette %46 remisyon ve karaciğer yağında hızlı boşalma.	Sadece medikal gözetimde, pre-op veya acil diyabet remisyonunda kısa süreli uygulanabilir.

En iyi diyet; hastanın biyokimyasını düzeltirken, sosyal hayatıyla çatışmayan ve hayatı boyunca sürdürebildiği diyettir.

DÖNÜM NOKTASI ÇALIŞMA

VLCD ile Diyabet Remisyona Girebilir mi? (DiRECT Çalışması)

%46 Remisyon

İlk 6 yılda tanı almış T2D hastalarında 12-20 haftalık formül VLCD ile ilaçsız normoglisemi (Lean et al., Lancet 2018).

> **İki Basamaklı Hipotez (Taylor Modeli)**
> Hızlı kilo kaybı karaciğerdeki ektopik yağı temizler → Hepatik insülin duyarlılığı düzelir → Pankreasa yağ akışı kesilir → Beta hücreleri rejenere olarak insülin salgısını yeniden başlatır.

Kalıcılık Kuralı: Kilo Geri Alınmamalıdır

Çalışmada >15 kg kaybedenlerin %86'sı remisyona girmiştir; ancak kilo geri alındığında beta hücre disfonksiyonu ve diyabet tablosu hızla nükseder.

Diyabetin remisyona girmesi kalıcı bir iyileşme değil; adipoz doku ektopik yağdan arındırıldığı sürece korunan kırılgan bir remisyondur.

BİLİMSEL ELEŞTİREL SÜZGEÇ

Popüler Diyet İddialarına Diyetisyenin 6 Eleştirel Süzgeç Sorusu

Sosyal medyada sunulan her "mucize diyet" veya protokol şu 6 bilimsel filtre ile değerlendirilmelidir:

Soru No	Eleştirel Süzgeç Sorusu	Metabolik ve Bilimsel Anlamı	Kırmızı Bayrak (Red Flag) 🚩
Soru 1	Kilo kaybı yağdan mı, yoksa su ve iskelet kasından mı sağlanıyor?	Erken dönem hızlı tartı düşüşleri çoğunlukla glikojen ve su kaybıdır; kas erimesi metabolik hızı çökertir.	Haftada >2 kg kaybı vadeden protokoller.
Soru 2	Tüm bir besin grubunu (örneğin tahıllar veya meyveler) tamamen yasaklıyor mu?	Tek taraflı kısıtlamalar mikrobesin açığına ve bağırsak mikrobiyotasında çeşitlilik kaybına yol açar.	"Asla yemeyin" listeleri içeren tek tip diyetler.
Soru 3	Metabolik güvenlik (LDL, karaciğer, böbrek, elektrolitler) kanıtlanmış mı?	Kilo verdiren bir diyet aterojenik lipidleri veya ürik asidi fırlatıyorsa uzun vadede zararlıdır.	Aşırı doymuş yağ veya kontrolsüz ketonemi.
Soru 4	Hasta bu beslenme tarzını 2 yıl, 5 yıl boyunca sürdürebilir mi?	Sürdürülemeyen her diyet agresif kilo geri alımı (yo-yo sendromu) ile sonuçlanır.	Katı kurallı, sosyal izolasyon yaratan listeler.
Soru 5	Yeme davranışı ve psikolojisi üzerinde hasar (ortoreksiya, BED) yaratıyor mu?	Besinleri "iyi/kötü" veya "zehir/şifa" olarak damgalamak tıkınırcasına yeme ataklarını tetikler.	Yasak-suçluluk döngüsü oluşturan diller.
Soru 6	İddia hakemli, insan klinik çalışmalarına mı yoksa fare/hücre deneylerine mi dayanıyor?	Hücre veya hayvan deneylerindeki bulgular doğrudan insan metabolizmasına uyarlanamaz.	"Farelerde kanıtlandı, kesin çözüm" söylemleri.

Diyetisyen popüler akımların takipçisi değil; biyokimya ve fizyoloji süzgecinden geçirilmiş kanıtın uygulayıcısıdır.

NUTRASÖTİKLER & BİYOAKTİFLER

Biyoaktif Bileşikler ve Takviyeler: Kanıt Düzeyleri ve Gerçekler

Obezitede adı geçen popüler nutrasötiklerin literatürdeki gerçek etki büyüklükleri.

Biyoaktif Madde / Takviye	Öne Sürülen Mekanizma	Klinik Kanıt & Etki Büyüklüğü	Diyetisyenin Net Klinik Kararı
Yeşil Çay Ekstresi (EGCG + Kafein)	Sempatik tonusu artırma, katekolamin yıkımını (COMT) baskılama ve termogenez.	Metabolik hızı günde ortalama **~50 – 100 kcal** artırabilir; kilo kaybına etkisi sınırlıdır (~1 kg/3 ay).	Diyetin yerine geçemez; sağlıklı bir yaşam tarzına hafif destekleyici metabolik katkı sağlar.
Kapsaisin / Kapsinoidler (Kırmızı Biber)	TRPV1 reseptörlerini uyararak sempatik aktivite ve BAT/bej yağ termogenezini tetikleme.	Yağ oksidasyonunu hafif artırır; yüksek dozlarda gastrointestinal intolerans ve gastrit riski oluşturur.	Doğal besin olarak tüketimi teşvik edilebilir; yüksek doz kapsül takviyeleri gereksizdir.

Biyoaktif Madde / Takviye	Öne Sürülen Mekanizma	Klinik Kanıt & Etki Büyüklüğü	Diyetisyenin Net Klinik Kararı
Krom Pikolinat & L-Karnitin	Krom: İnsülin reseptör sinyali; L-Karnitin: Yağ asitlerinin mitokondriye taşınması (beta-oksidasyon).	Eksikliği olmayan bireylerde klinik olarak anlamlı kilo kaybı sağladığına dair kanıt **YOKTUR / YETERSİZDİR**.	Rutin obezite tedavisinde **ÖNERİLMEZ**; plasebo ötesinde kilo verdirici etkisi yoktur.
Çözünür Lifler (Psyllium, Glukomannan, Pektin)	Viskoz jel oluşturarak mide boşalmasını geciktirme, tokluk sağlama ve lipid emilimini bağlama.	⭐⭐ Kolesterolü (LDL) düşürür, glisemik dalgalanmayı keser, tokluk süresini uzatır (~1.5-2 kg destek).	**Klinik Olarak Desteklenir:** Bol su ile birlikte öğün öncesi kullanımı güvenli ve faydalıdır.

Hiçbir biyoaktif takviye negatif enerji dengesinin ve doğru makro dağılımının yerini tutamaz.

İDAME YÖNETİMİ

Kilo Kaybı Fazı vs Kilo Koruma Fazı (İdame Dönemi)

Kilo vermekle kiloyu korumak tamamen farklı fizyolojik ve psikolojik kurallarla yönetilir.

Klinik Parametre	Aktif Kilo Kaybı Fazı (Weight Loss)	Kilo Koruma / İdame Fazı (Maintenance) 🛡️
Birincil Enerji Dengesi	**Negatif Enerji Dengesi:** TDEE'den 500-750 kcal açık.	**Nötr Enerji Dengesi:** Kalori alımı düşen yeni TDEE'ye eşitlenir.
Fiziksel Aktivite Rolü	Enerji açığını destekler (%15-20 katkı), kas kütlesini korur.	⭐ **İdamenin 1 Numaralı Belirleyicisi:** Geri alımı önlemek için haftada 200-300 dk şarttır.
Hormonal & Açlık Baskısı	Grelin aşırı yükselir, leptin dibe vurur; hedonik açlık ("food noise") en üst seviyededir.	Baskılanan metabolizma yavaşça yeni sete alışır; biyolojik direnç 1-2 yıl sürer.
Diyetisyenin Rolü	Enerji açığını kurgulama, besin yoğunluğunu sağlama.	Davranışsal mimariyi kurma, plato psikolojisini yönetme, relaps önleme.

Kilo veren bireylerin %80'i 5 yıl içinde verdiklerini geri alır; bu nedenle asıl diyetetik ustalık idame döneminde başlar.

ULUSAL KİLO KONTROL KAYITLARI (NWCR)

Plato Fizyolojisi ve Başarılı İdamecilerin 5 Altın Alışkanlığı

National Weight Control Registry (NWCR) verilerine göre en az 13.6 kg verip 5 yıldan uzun süre koruyan >10.000 bireyin ortak davranışları:

Altın Alışkanlık	NWCR Bilimsel Verisi & Davranış Oranı	Metabolik / Fizyolojik Koruma Mekanizması
1. Yüksek Fiziksel Aktivite 🏃	Bireylerin **%90'ı** günde ortalama 1 saat fiziksel aktivite (çoğunlukla tempolu yürüyüş) yapmaktadır.	Düşen BMR'ın yarattığı kalori boşluğunu kapatır, insülin duyarlılığını korur ve yağ depolama eğilimini frenler.
2. Düzenli Kahvaltı Alışkanlığı 🍳	Başarılı idamecilerin **%78'i** her gün düzenli yüksek proteinli/lifli kahvaltı yapmaktadır.	Gün içi grelin dalgalanmalarını ve akşam saatlerinde gelişen hedonik tıkınma ataklarını önler.
3. Haftalık / Günlük Tartılma ⚖️	Bireylerin **%75'i** haftada en az bir kez tartılarak ağırlığını düzenli takip etmektedir.	1-2 kiloluk küçük kaçamakları erken fark edip hemen müdahale etmeyi sağlar (Self-monitoring).
4. Tutarlı Beslenme Örüntüsü 🥗	Bireyler hafta içi ve hafta sonu aynı beslenme disiplinini korur; "kaçamak günleri" (cheat day) yapmaz.	Sirkadiyen ve metabolik ritmi stabil tutar; aşırı ödül uyarımını ve yoksunluk hissini engeller.
5. Sınırlı Ekran ve Sedanter Süre 📺	Bireylerin **%62'si** haftada 10 saatten daha az televizyon/ekran izlemektedir.	Bilinçsiz atıştırma (mindless eating) dürtüsünü ve uzun süreli sedanter kas eylemsizliğini kırar.

Plato döneminde diyetisyen kaloriyi daha fazla kısmamalı; fiziksel aktiviteyi (NEAT/EAT) artırmalı ve sabırla yeni set-point adaptasyonunu beklemelidir.

Klinik Uygulama Protokolü

Özet: 6 Adımda Diyet Reçetesi Kurgulama Algoritması

Diyetisyenin Reçeteleme Algoritması (Adım Adım Akış)

- **Adım 1: Ağırlık Seçimi** → Gerçek ağırlık (Mifflin için), ABW (Harris/Protein için).
- **Adım 2: RMR Hesabı** → Mifflin-St Jeor (Ayaktan) veya Cunningham (FFM biliniyorsa).
- **Adım 3: TDEE Hesabı** → RMR x PAL (Klinik başlangıçta PAL 1.2–1.4).
- **Adım 4: Kalori Açığı** → TDEE - (500–750 kcal) veya %20–25 kısıtlama.
- **Adım 5: Makro Reçetesi** → Protein 1.2–1.5 g/kg ABW, CHO %45–55, Yağ %25–35, Lif 25–35g.
- **Adım 6: Güvenlik Kontrolü** → Kadın ≥1200 kcal, Erkek ≥1500 kcal, bol hidrasyon (>2–2.5L).

Reçeteyi Kurarken İlk Refleks: Kas Koruması

Hesaplamaya başlarken ilk kilitlenen parametre protein olmalıdır (1.2–1.5 g/kg ABW). Kalan kalori, hastanın lipid ve glukoz profiline göre karbonhidrat ve sağlıklı yağlar arasında paylaştırılır.

Dinamik İzlem ve Kalibrasyon

Planlanan kalori bir dogma değildir. Hasta 2–4 hafta sonra kontrole geldiğinde tartıdaki yağ/kas değişimi ve bildirilen besin kaydı (Goldberg denetimi) ile diyet enerjisi yeniden kalibre edilir.

Teorik temeller tamamlandı: Artık bu ilkeleri gerçek bir hastada Beslenme Bakım Süreci (NCP) ve ADIME formatıyla uygulamaya hazırız.

BÖLÜM 5 ÖZETİ VE KÖPRÜ

Tıbbi beslenme tedavisinin enerji hesaplamalarını, formül seçimlerini, makro dengesini ve diyet modellerini kavradık. Peki mükemmel bir diyet listesi yazmak tek başına yeterli midir? Hastanın davranışını, psikolojisini ve motivasyonel evresini nasıl yöneteceğiz?

Trans-Teorik Model (TTM), Motivasyonel Görüşme (MI), Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT) ve Sosyal Bilişsel Kuram (SCT) ile Davranışsal Yaklaşımlar bölümüne geçiyoruz.

BÖLÜM 7

Obezitede Davranışsal Yaklaşımlar ve Davranış Değişikliği Kuramları

Diyet reçetesinin biyokimyasal doğruluğu yetmez; kalıcı kilo kaybı davranış mimarisinin, düşünce kalıplarının ve öz-yeterliliğin yeniden yapılandırılmasıyla mümkündür.

- Trans-Teorik Model (TTM): Neden Geliştirildi, Aşamalar ve İkna Odaklı Yaklaşım
- Motivasyonel Görüşme (MI): Dikte Etmekten Özerkliğe & Ask-Tell-Ask Protokolü
- Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT): Bilişsel Çarpıtmalar & 4 Tekerlekli Araba Metaforu
- Plato Yönetimi ve Diyet Molaları (Diet Breaks): Bilişsel Yeniden Yapılandırma
- Sosyal Bilişsel Kuram (SCT): Öz-Yeterlilik Duvarı ve Küçük Başarı Deneyimleri
- Alışkanlık Tabanlı Kilo Yönetimi (Habit-Based) vs Tartı Bağımlılığı
- Özet Matris: 4 Davranış Kuramının Klinik Uygulama Master Rehberi

DAVRANIŞSAL FELSEFE

> *Diyetisyenin görevi sadece kalori hesaplamak ve yasaklar listesi vermek değildir. Asıl ustalık; hastanın motivasyonel evresini doğru okumak, düşünce tuzaklarını çözmek ve danışanın kendi hayatını yönetebileceği öz-yeterlilik inancını inşa etmektir.*

— Davranışsal Beslenme ve Klinik İletişim İlkeleri

Model 1: Trans-Teorik Model (TTM)

Trans-Teorik Model Nedir? Neden Geliştirildi ve Ne İşe Yarar?

Prochaska & DiClemente: TTM Temel Kimlik Kartı

📌 **Neden Geliştirildi?**
İnsanların aniden veya tek bir kararla değişmediğini; değişimin zamana yayılan biyopsikososyal evrelerden geçtiğini açıklamak için.

⚙️ **Ne İşe Yarar?**
Hastanın hazırbulunuşluk evresini (readiness) saptayarak, hazır olmayan hastaya erken liste verme hatasını (Stage Mismatch) önler.

🎯 **Diyetisyenin Beklentisi Ne Olmalı?**
Hastayı tek bir seansta eyleme geçirmek değil; bulunduğu evreden bir sonraki evreye yumuşak bir geçişle taşımaktır.

Değişim Bir Süreçtir, Bir Olay Değildir

Klasik diyetisyenlik yaklaşımı her danışanın odaya "eyleme hazır" geldiğini varsayar. Oysa poliklinik hastalarının çoğu henüz ikilem veya direnç evresindedir.

Evre Uyuşmazlığı (Stage Mismatch) Direnci Doğurur

Düşünme aşamasındaki bir hastaya doğrudan katı kalori kısıtlaması dayatmak hastada korku yaratır ve randevuya gelmemesine (drop-out) yol açar.

Klinik anahtar: Hastanın nerede olduğunu anlamak, ona ne söyleyeceğinizi belirlemenin ilk adımıdır.

Model 1: Trans-Teorik Model (TTM)

Değişim Aşamaları Sarmal Akışı (5 Evre)

Değişim Doğrusal Değil, Sarmaldır (Spiral Model)

Bireyler aşamalar arasında düz bir çizgide ilerlemez; stres, tatil veya duygusal kırılmalarda geriye kaymalar (relapse) yaşanabilir. Diyetisyen bu kaymaları bir "başarısızlık" değil, öğrenme fırsatı olarak çerçevelemelidir.

Sarmal Geri Dönüşlerde Diyetisyenin Tavrı

Hasta eylemden düşünmeye gerilediğinde yargılayıcı bir dil ("Yine mi bozdun?") hastayı tamamen koparır; şefkatli bir merakla ("Seni ne tetikledi, birlikte bakalım") yaklaşılmalıdır.

Değişim sürecinde nüksler doğaldır; önemli olan hastanın tamamen vazgeçmesini engelleyip döngüyü sürdürmektir.

EVREYE ÖZGÜ STRATEJİLER

TTM Aşamalarında Diyetisyen Müdahalesi ve İkna / Enerji Entegrasyonu

Hastanın klinik evresine göre yumuşatılmış iletişim stratejisi ve enerji reçetesinin kurgulanması.

Değişim Evresi	Hasta Klinik Söylemi	Diyetisyenin İletişim & İkna Stratejisi	Enerji & MNT Entegrasyonu / Klinik Yaklaşım
1. Precontemplation (Farkındalık Öncesi)	"Doktorum zorla gönderdi, benim kilomla bir derdim yok."	**Şefkatli Farkındalık ve İkna:** Yargılamadan dinleyin, empati kurun. Kilo baskısı yerine biyokimya ve organ sağlığını konuşarak ikna adımları atın.	Katı/kısıtlayıcı bir liste dayatmak yerine; küçük, esnek başlangıç hedefleri ve farkındalık çalışmaları planlayın.
2. Contemplation (Farkındalık / İkilem)	"Kilo vermek istiyorum ama aç kalmaktan ve sosyal hayatımın bitmesinden çok korkuyorum."	**Karar Terazisi (Decisional Balance):** Değişimin bedelleri ile kazanımlarını hastaya tarttırın.	Kaloriyi sert kısmayın. %5-10 kaybın getireceği kardiyometabolik rahatlamayı somutlaştırın.
3. Preparation (Hazırlık)	"Pazartesi başlıyorum, mutfak alışverişimi yaptım."	**SMART Hedefler:** Spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir mikro hedefler belirleyin.	Mifflin ile RMR ve TEH'i hesaplayın. Hastayla birlikte 500 kcal açık kurgulayın; ilk hafta 1 mikro-hedef koyun.
4. Action (Eylem: <6 Ay)	"3 haftadır diyetime uyuyorum ama hafta sonu düğün var, ne yapacağım?"	**Problem Çözme & Acil Durum Yönetimi:** Sosyal etkinlikler için esnek stratejiler geliştirin.	**Sosyal Kalori Bütçesi:** O gün sabah protein/lif ağırlıklı beslenme + akşam için 300 kcal esnek bütçe açma.
5. Maintenance (Sürdürme: >6 Ay)	"8 aydır kilomu koruyorum ama sürekli kalori saymaktan çok yoruldum, eskiyi özledim."	Tükenmişliği (burnout) önleyin. Öz-denetim disiplinini esnek alışkanlıklara devredin.	**Kilo Koruma Enerjisine Geçiş:** Hastayı kalori açığından çıkarıp yeni TEH (RMR × PAL) seviyesine yükseltin.

Farkındalık öncesi aşamada ikna, hastaya baskı kurmak değil; laboratuvar sonuçlarıyla bedeninin ihtiyacını fark ettirmektir.

Model 2: Motivasyonel Görüşme (MI)

Motivasyonel Görüşme Nedir? Neden Geliştirildi ve Ne İşe Yarar?

Miller & Rollnick: MI Temel Kimlik Kartı

📌 **Neden Geliştirildi?**
Geleneksel sağlıkçının "nasihat veren / dikte eden" otoriter dilinin hastada savunma ve psikolojik direnç yarattığı keşfedildiği için.

⚙️ **Ne İşe Yarar?**
Hastanın değişime karşı yaşadığı ikilemi (ambivalans) çözer; hastanın kendi değişim nedenlerini kendi sesiyle ifade etmesini sağlar.

🎯 **Diyetisyenin Beklentisi Ne Olmalı?**
Diyetisyen bilirkişi değil, rehberdir. Amaç hastaya kural dayatmak değil; özerklik (autonomy) tanıyarak esnek diyet ve uyum üretmektir.

İnsanlar Kendi Savundukları Şeye İnanırlar

Diyetisyen "Kilo vermelisin çünkü şekerin yükselecek" dediğinde hasta savunmaya geçer. Ancak hasta "Kilo verirsem çocuklarımla rahat oynayabilirim" dediğinde değişim başlar.

Direnci Azaltmanın Anahtarı: Düzeltme Refleksini (Righting Reflex) Bastırmak

Diyetisyenin hastayı hemen düzeltme ve akıl verme dürtüsünü dizginleyip empatiyle dinlemesi motivasyonel görüşmenin temel taşıdır.

Hasta kendi değişim gerekçesini kendi ağzından duyduğunda diyet uyumu dramatik olarak yükselir.

Model 2: Motivasyonel Görüşme (MI)

Motivasyonel Görüşme ve "Ask-Tell-Ask" İletişim Protokolü

Ask-Tell-Ask (Sor-Anlat-Sor) Klinik Uygulama Çerçevesi

1. Ask (Sor — İzin Al ve Bilgisini Ölç):
"Ketojenik diyet çok popüler. Bu diyetin vücutta nasıl çalıştığı ve alışkanlıklarınızla nasıl uyuştuğu hakkında ne biliyorsunuz?"

2. Tell (Anlat — Kısa, Net, Özerkliğe Saygılı Bilgi):
"Keto ekmeği sıfırlar, ilk haftalarda hızlı su kaybettirir. Ancak 12 aylık DIETFITS çalışmasında dengeli diyetle kilo kaybı farkı bulunamamıştır."

3. Ask (Sor — Hastanın Fikrini ve Kararını Al):
"Bu bilimsel gerçekler ışığında, ekmeği tamamen kesmek yerine porsiyonunu dengelediğimiz bir Akdeniz diyeti planlamak size nasıl hissettirir?"

Özerklik (Autonomy) ve İçsel Motivasyon

Motivasyonel Görüşme, hastaya ne yapacağını dikte etmek yerine değişimin nedenlerini hastanın kendi ağzından duymayı amaçlar. Hasta kendi argümanını savunduğunda uyum %80 artar.

Esnek Diyet (Flexible Dieting) ve Değişim Sistemi

MI felsefesi katı listeleri reddeder; Besin Değişim Sistemi ile hastaya özerklik tanır: *"Akşamki 3 değişim ekmek hakkınızı bulgur pilavı olarak mı, yoksa fırın patates olarak mı kullanmak istersiniz?"*

Diyetisyen bilirkişi değil; hastanın kendi sağlığını yönetmesinde rehberlik eden profesyonel bir yol arkadaşıdır.

Model 3: Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT)

Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir? Neden Geliştirildi ve Ne İşe Yarar?

Aaron & Judith Beck: CBT Temel Kimlik Kartı

📌 **Neden Geliştirildi?**
Yeme davranışının sadece açlıkla değil; otomatik olumsuz düşünceler, katı kurallar ve duygusal çarpıtmalarla sabote edildiğini çözmek için.

⚙️ **Ne İşe Yarar?**
"Düşünce → Duygu → Davranış" üçgeninde hatalı inançları yakalar ve Bilişsel Yeniden Yapılandırma ile rasyonel düşünceye çevirir.

🎯 **Diyetisyenin Beklentisi Ne Olmalı?**
Kusursuzluk takıntısını yıkmak, suçluluk krizlerini durdurmak ve kayma (lapse) anlarında diyeti tamamen bırakmayı önlemektir.

Bilişsel Çarpıtmalar Yeme Bozukluklarının Tohumudur

Obezitesi olan bireylerde başarısızlık hissi genellikle diyet listesinin zorluğundan değil, kafalarındaki "kusursuz olma zorunluluğu" inancından kaynaklanır.

Otomatik Düşünceyi Yeniden Çerçevelemek

Diyetisyenin görevi hastaya "iradesiz" olmadığını, sadece yanlış bir düşünce kalıbına (bilişsel tuzağa) düştüğünü fark ettirmektir.

Düşünceyi değiştirmeden sadece tabağı değiştirmek, su sızdıran boruyu boyamaya benzer.

Model 3: Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT)

"Ya Hep Ya Hiç" Düşünce Tuzağı ve 4 Tekerlekli Araba Metaforu

🚗 Bilişsel Yeniden Yapılandırma (Cognitive Restructuring)

❌ **Danışanın Hatalı İnancı (Ya Hep Ya Hiç):**
"Dün akşam doğum günü pastası yedim. Bütün diyetim mahvoldu! Ben iradesiz biriyim diyerek eve gidip paketteki tüm bisküvileri de yedim."

✅ **Diyetisyenin Yeniden Çerçevelemesi (Reframe):**
"4 tekerlekli arabanızla giderken **biri patlarsa**, inip 'Nasılsa biri patladı' diyerek **diğer 3 tekerleği de çekiçle patlatır mısınız?** O bir dilim pasta patlayan ilk tekerlekti. Şimdi sadece o tekerleği tamir edip yolumuza devam ediyoruz!"

Bilişsel Çarpıtmalar (Cognitive Distortions)

Obezitesi olan bireylerde en sık görülen tuzaklar: **Kutuplaşmış düşünme** (Ya kusursuz diyet ya da tam tıkınma), **Felaketleştirme** (1 kaçamak = bittim), ve **Etiketleme** ("Ben iradesizim").

Düşünceyi Yeniden Yapılandırma Refleksi

Diyetisyen hastanın bu otomatik olumsuz düşüncelerini yakalamalı; duygusal suçluluğu kırarak davranışın arkasındaki tetiği objektif bir problem olarak ele almalıdır.

Kusursuz diyet yoktur; sürdürülebilir diyet kaçamak sonrasında suçluluk duymadan normal ritme dönebilme becerisidir.

PLATO & RELAPS YÖNETİMİ

CBT ile Plato Yönetimi, Öz-İzlem ve Planlı Diyet Molaları (Diet Breaks)

Tartının durduğu plato döneminde metabolik ve bilişsel sabote edici süreçlerin yönetimi.

Klinik Boyut	Hastanın Sabote Edici Düşüncesi ❌	CBT Temelli Bilimsel Müdahale & Yeniden Çerçeveleme ✅
Plato Algısı	"Metabolizmam sıfırlandı, ne yapsam gitmiyor, vücudum kilo vermeyi tamamen reddediyor."	**Fizyolojik Eğitim:** Yeni ağırlığa göre Mifflin'i yeniden hesaplayarak düşen kütlenin enerji ihtiyacını gösterin; bunun bir başarısızlık değil biyolojik denge olduğunu anlatın.
Sinsi Kalori Kaçakları	"Hocam vallahi harfiyen uyuyorum, hiçbir şey yemiyorum ama tartı oynamıyor."	**Diyet Günlüğü (Self-Monitoring):** 3 günlük fotoğraflı kayıt tutturarak salata sosları, pişirme yağları ve avuç içi kuruyemiş kaçaklarını objektif olarak fark ettirin.
Metabolik Yorgunluk & Uyumsuzluk	"Açlıktan ölüyorum, artık dayanamayacağım, diyeti tamamen bırakacağım."	⭐ **Planlı Diyet Molası (Diet Break):** 1-2 hafta boyunca kaloriyi yeni TEH düzeyine (kilo koruma) yükseltin. Leptini ve tiroidi canlandırarak psikolojik tükenmişliği sıfırlayın.
Relaps (Geri Kayma) Yönetimi	"2 kilo geri aldım, her şey başa döndü, ben iflah olmam."	**Acil Eylem Planı (Relapse Prevention):** Kaymayı felaketleştirmeyin; geri alınan 2 kilonun çoğunun glikojen/su olduğunu gösterip rutin Akdeniz örüntüsüne dönün.

Planlı diyet molası (diet break) diyeti bozmak değil; metabolik adaptasyonu ve psikolojik bıkkınlığı kıran kanıta dayalı bir diyetetik stratejidir.

Model 4: Sosyal Bilişsel Kuram (SCT)

Sosyal Bilişsel Kuram Nedir? Neden Geliştirildi ve Ne İşe Yarar?

Albert Bandura: SCT Temel Kimlik Kartı

📌 **Neden Geliştirildi?**
Davranışın sadece bireysel iradeyle değil; çevreyle etkileşim ve bireyin başarabileceğine olan inancıyla (Öz-Yeterlilik) şekillendiğini göstermek için.

⚙️ **Ne İşe Yarar?**
Hastanın "ben asla yapamam" çaresizlik duvarını yıkarak Küçük Başarı Deneyimleri (Mastery Experiences) ile öz-yeterlilik üretir.

🎯 **Diyetisyenin Beklentisi Ne Olmalı?**
Büyük ve korkutucu hedeflerle hastayı boğmak yerine; mikro adımlarla dopamin ve yetkinlik inşası sağlamak, tartı bağımlılığını kırmaktır.

Öz-Yeterlilik (Self-Efficacy) Kilo Kaybının En Güçlü Belirleyicisidir

Birey bir davranışı başarabileceğine inanmıyorsa, dünyanın en kusursuz diyet listesi bile uygulanamaz. Öz-yeterliliği artırmanın tek yolu mikro başarı deneyimleridir.

Sosyal Çevre ve Modelleme (Vicarious Experiences)

Aile ve iş çevresindeki sabotajcı ortamların yönetilmesi ve benzer süreçlerden geçmiş başarı örnekleri hastanın inancını pekiştirir.

Büyük hedefler korku yaratır; mikro hedefler başarı deneyimi üreterek öz-yeterliliği inşa eder.

Model 4: Sosyal Bilişsel Kuram (SCT)

Bandura ve Öz-Yeterlilik: "Küçük Başarı Deneyimleri" (Mastery Experiences)

🧠 Öz-Yeterlilik İnancını İnşa Etme Aşamaları

1. Düşük Öz-Yeterlilik Duvarı:
"Ailemde herkes obeziteye sahip, genetiğim böyle. Çok yoğun çalışıyorum, asla diyet yapamam."

2. Mikro-Hedef Müdahalesi (Mastery Experience):
"Bu hafta kalori saymıyoruz. Tek hedefimiz: Her öğle yemeğinde hazır yıkanmış salata yemek. Yapabilir miyiz?"

3. Beyinsel Ödül & İnanç Sıçraması:
Hasta başarınca dopamin salgılanır → Öz-yeterlilik yükselir → 2. hafta kalori açığına hazır hale gelir!

Mikro Alışkanlıklar İradeyi Yorulmaktan Kurtarır

İrade sınırlı bir kaynaktır (ego depletion). Diyetisyen büyük radikal değişiklikler yerine küçük, otomatikleşebilir mikro hedefler koymalıdır.

Başarı Duygusu Yeni Davranışları Besler

Hastaya "başarabildiğini" hissettirdiğiniz an, sonraki haftanın kalori kısıtlamasına ve egzersiz planına olan direnci tamamen kırılır.

Diyetisyen hastaya ne kadar çok kural koyarsa uyum o kadar düşer; ne kadar küçük alışkanlık kazandırırsa kalıcılık o kadar artar.

ALIŞKANLIK TABANLI YÖNETİM

Alışkanlık Tabanlı Kilo Yönetimi (Habit-Based) vs Tartı Bağımlılığı

National Weight Control Registry (NWCR) verileriyle doğrulanmış davranış odaklı takip felsefesi.

Klinik Odak	Geleneksel Tartı Odaklı Yaklaşım ❌	Modern Alışkanlık Tabanlı Yaklaşım (Habit-Based) ✅
Başarı Kriteri	Haftalık tartıdaki gramaj düşüşü (Örn: "Bu hafta 1.5 kg verdin, harikasın; 300g verdin, kötüsün").	**Davranışsal Hedef Skoru:** Belirlenen 3 mikro alışkanlığın (örn. 8000 adım, kahvaltı, su) kaç gün yapıldığı.
Tartı Dalgalanması Algısı	Ödem, kas glikojeni veya hormonal su tutulumunu "yağ aldım" sanıp panikleme ve diyeti terk etme.	Tartının biyolojik dalgalanmasını normal karşılama; davranışı istikrarla sürdürmeye odaklanma.
Sürdürülebilirlik	Hedef kiloya ulaşınca diyet biter ve kısıtlama kalktığı için kilolar hızla geri alınır (Yo-yo).	Davranışlar otomatikleştiği için kilo verme süreci sonlansa bile ömür boyu kalıcı yaşam tarzı olur.
Psikolojik Yük	Sürekli tartı anksiyetesi, suçluluk ve yeme bozukluğu (ortoreksiya/BED) riski.	Yetkinlik hissi, bedenle barışık olma ve yüksek öz-saygı.

Öğrencilere altın kural: Tartıdaki rakam bir sonuçtur; diyetisyenin kontrol edebileceği tek gerçek değişken hastanın alışkanlık mimarisidir.

ÖZET KLİNİK REHBER

4 Davranış Değişikliği Kuramının Klinik Uygulama Master Matrisi

Diyetisyenin poliklinik pratiğinde 4 temel kuramı entegre kullanma haritası.

Kuram / Model Adı	Temel Felsefe & Odak	Diyetisyenin Temel Klinik Aracı	MNT & Enerji Hesabı Entegrasyonu
1. Trans-Teorik Model (TTM - Prochaska)	Değişim aşamalı bir süreçtir; her aşamanın ihtiyacı farklıdır.	**Evreye Özgü Müdahale:** Karar Terazisi, SMART Hedefler, Problem Çözme.	Hazırlık/Eylemde kalori açığı (500 kcal); Sürdürmede Kilo Koruma TEH enerjisine geçiş.
2. Motivasyonel Görüşme (MI - Miller & Rollnick)	Dikte etme, özerkliğe saygı duy; hastanın içsel motivasyonunu ortaya çıkar.	**Ask-Tell-Ask Protokolü & Esnek Diyet:** İzin iste, bilgi ver, fikrini al.	Katı liste yerine Besin Değişim Sistemi ile hastaya öğün seçimi hakkı tanıma.
3. Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT - Beck)	Düşünce duyguyu, duygu davranışı doğurur; hatalı inançları yeniden yapılandır.	**Bilişsel Yeniden Yapılandırma:** 4 Tekerlekli Araba metaforu, Diyet Günlüğü.	Plato döneminde Diet Breaks (Diyet Molaları) ile leptin ve metabolik hızı canlandırma.
4. Sosyal Bilişsel Kuram (SCT - Bandura)	Davranışı belirleyen en güçlü güç öz-yeterlilik ve çevresel modellemedir.	**Küçük Başarı Deneyimleri (Mastery) & Alışkanlık Tabanlı Takip:** Mikro adımlar.	İlk hafta kalori saydırmadan tek bir mikro alışkanlık oturtma; tartı stresini kırma.

Bu 4 kuramı sentezleyen bir diyetisyen; hastasına sadece bir liste veren değil, hastasının hayatını kalıcı olarak dönüştüren bir uzmandır.

BÖLÜM 6 ÖZETİ VE KÖPRÜ

Etiyolojiyi, patogenezi, medikal tedavileri, enerji hesaplamalarını ve 4 temel davranışsal kuramı derinlemesine kavradık. Peki tüm bu birikimi klinikte standart bir dille, Beslenme Bakım Süreci (NCP), PES cümleleri ve ADIME formatıyla nasıl dokümante edip yöneteceğiz?

Değerlendirme (A), Tanı/PES (D), Müdahale (I), İzleme ve Değerlendirme (ME) ile Hasta Değerlendirmesi bölümüne geçiyoruz.

BÖLÜM 8

Hasta Değerlendirmesi ve Yaklaşımları

Rakamları toplamadan önce, insana saygıyla yaklaşmayı kuruyoruz.

- Stigma-Free Klinik Pratikler
- ADIME: Beslenme Bakım Süreci
- A — Assessment (Değerlendirme)
- Kritik Adım: Yeme Bozukluğu Taraması
- D — Diagnosis (PES Cümlesi)
- I — Intervention (Enerji/Makro/Eğitim)
- M&E — İzlem ve Değerlendirme
- Motivasyonel Görüşme ve Davranışsal Beceriler
- Multidisipliner Ekip ve Sevk Sınırları

KİLO STİGMASININ FİZYOLOJİK BEDELİ

> *Damgalama, hastayı sağlık hizmetinden kaçırır.*

Sağlık çalışanlarının örtük veya açık damgalaması; hastada kronik stres yanıtına (artmış kortizol, sistemik inflamasyon), sağlık hizmetinden kaçınmaya, randevu ertelemeye ve tıkınırcasına yeme (BED) riskinde artışa yol açar.

FİZİKSEL ÇEVRE VE EKİPMAN

Klinik Mekân Konforu Sağlıyor mu?

Oturma Alanı

Dar, kolçaklı sandalyeler yerine en az 50-60 cm genişliğinde, kolçaksız veya yüksek taşıma kapasiteli koltuklar.

Bariatrik Tartı

En az 200-250 kg kapasiteli, geniş tabanlı, tutunma barlı, dengeyi bozmayan dijital tartılar.

Uygun Tansiyon Manşonu

Standart manşon geniş kolda yapay yüksek tansiyon gösterir — Large (35-44 cm) ve XL (45-52 cm) her zaman hazır bulunmalı.

İZİN ODAKLI VE ÖRTÜLÜ TARTIM

Danışanı Tartıya Çıkarma Protokolü

Adım	Uygulama
İzin İsteyin	"Ağırlığınızı ölçmemize izin verir misiniz? Bu veriyi enerji ihtiyacınızı doğru hesaplamak için kullanacağız."

Adım	Uygulama
Örtülü (Kör) Tartım Seçeneği	"Sonucu görmek mi istersiniz, yoksa ekranı kapatıp yalnızca dosyaya mı kaydedelim?"
Mahremiyet	Tartım, diğer hastaların göremeyeceği/duyamayacağı özel bir alanda yapılmalı; rakam yüksek sesle söylenmemeli.
Reddetme Hakkı	Hasta tartılmak istemiyorsa buna saygı duyulmalı; odak kilo dışı göstergelere (kan bulguları, yaşam kalitesi) kaymalı.

KİŞİ-ODAKLI DİL (PERSON-FİRST LANGUAGE)

Hastalığı Kimliğe Dönüştürmeyen Dil

Yanlış / Damgalayıcı	Doğru / Kişi-Odaklı	Klinik Gerekçe
"Obezitesi olan hasta / Şişman hasta"	"Obeziteli birey"	Bireyi hastalığıyla tanımlamaz
"Diyetine uymuyor / Başarısız"	"Planlanan tedavi sürdürülemedi"	Suçlamayı bireyden alıp tedavinin uyarlanabilirliğine odaklar
"Kilo verme başarısı"	"Sağlık kazanımları / Biyomarker iyileşmesi"	Tartı odaklılıktan sağlık odaklılığa geçiş sağlar
"Diyetinizi bozmuşsunuz"	"Süreci zorlaştıran etmenleri inceleyelim"	Suçluluk hissini engeller, terapötik ittifakı güçlendirir

KÖPRÜ

Çevre ve dil hazır. Peki bu saygılı temeli sistematik bir klinik sürece nasıl oturturuz?

NCP NEDİR?

> *NCP (Nutrition Care Process), Academy of Nutrition and Dietetics'in dünya çapında standartlaştırdığı, dört aşamalı klinik akıl yürütme çerçevesidir.*

— AND — Nutrition Care Process

NCP bir form doldurma angaryası değil; klinik akıl yürütmeyi ve mesleki bağımsızlığı belgeleyen bilimsel bir zırhtır. Standart bir dil (eNCPT terminolojisi) kullanarak farklı klinisyenlerin, farklı kurumlarda, karşılaştırılabilir şekilde değerlendirme yapmasını, tanı koymasını ve sonuç izlemesini sağlar. Dört aşamadan oluşur: Assessment (Değerlendirme), Diagnosis (Tanı), Intervention (Müdahale), Monitoring & Evaluation (İzlem ve Değerlendirme) — kısaca ADIME.

Önce Haritaya Bakalım

ADIME Yol Haritası

Nasıl Kullanacağız?

Şimdi bu dört durağı sırasıyla, her birinde "bu harf ne anlama gelir, neden buradayız" sorusunu yanıtlayarak tek tek işleyeceğiz. Turuncu döngü oku önemli: M&E hedefe ulaşamazsa süreç A/D/I'ya geri döner — ADIME asla tek yönlü bir çizgi değil, bir döngüdür.

A — ASSESSMENT NEDİR?

> *Danışanın beslenme durumunu, metabolik risklerini ve davranışsal altyapısını sistematik olarak toplama, doğrulama ve yorumlama süreci.*

Amaç körü körüne diyet vermek değil; sonraki aşamada kuracağımız PES cümlesini destekleyecek kanıtı toplamaktır. Beş ana veri kümesi kullanılır: anamnez, antropometri, biyokimya, fizik muayene (NFPE) ve fiziksel aktivite düzeyi — ve bunlara kritik bir altıncısı eklenir: yeme bozukluğu taraması.

A — ASSESSMENT

Beslenme Değerlendirmesinin Bileşenleri

Alan	Ölçülenler
Anamnez	Besin tüketim kaydı (24-h recall, FFQ), diyet geçmişi/weight cycling, besine erişim ve çalışma düzeni
Antropometri	BKİ, Bel Çevresi, WHtR (≥0.5 santral yağlanma), BIA/DXA ile yağ ve kas kütlesi
Biyokimya	HbA1c/HOMA-IR, lipid paneli, ALT/AST/eGFR (MASLD/böbrek), ferritin/B12/25(OH)D/çinko
NFPE (Fizik Muayene)	Temporal/kuadriseps kas erimesi, Acanthosis Nigricans (insülin direnci), ksantelazma, ödem
Fiziksel Aktivite	PAL katsayısı (Sedanter 1.2 → Çok Aktif 1.725), günlük adım ve NEAT taraması

Aşağıdaki 4 slaytta bu satırların her birini tek tek açıyoruz — sonra 6. bileşen olan yeme bozukluğu taramasına geçeceğiz.

ANAMNEZ DETAYI

Beslenme Öyküsü Nasıl Alınır?

Yöntem	Nasıl Uygulanır	Avantaj	Dezavantaj
24 Saatlik Hatırlatma (24-h Recall)	Danışan son 24 saatte tükettiği her şeyi anlatır, görüşmeci ölçü/porsiyon tahminiyle destekler	Hızlı, ucuz, düşük katılımcı yükü	Tek gün temsili olmayabilir; hafıza yanlılığı ve sosyal beğenirlik etkisi
Besin Tüketim Kaydı (3-7 Gün)	Danışan gerçek zamanlı olarak yediklerini yazar; genelde 2 hafta içi + 1 hafta sonu günü	Gerçek zamanlı, daha temsili örüntü	Kayıt yorgunluğu; kayıt tutma davranışın kendisini değiştirebilir (reactivity)
Besin Tüketim Sıklığı Anketi (FFQ)	Belirli besin gruplarının haftalık/aylık tüketim sıklığı sorgulanır	Uzun dönem alışkanlık paternini yakalar; epidemiyolojik çalışmalarda tercih edilir	Miktar/porsiyon hassasiyeti düşük; besin listesine bağımlı

BİYOKİMYA DETAYI

Hangi Testi Neden İzliyoruz?

Test	Ne Gösterir	Klinik Eşik/Anlam
HbA1c	Son 2-3 aylık ortalama glisemi	Diyabette hedef genelde <%6.5-7; obezite-diyabet birlikteliğinde temel izlem parametresi
HOMA-IR	\(\dfrac{\text{Açlık Glikozu} \times \text{Açlık İnsülini}}{405}\) — insülin direnci göstergesi	>2.5 klinik olarak anlamlı insülin direnci kabul edilir
Lipid Paneli (TG/HDL/LDL)	Kardiyovasküler risk profili	TG>150 mg/dL veya HDL<40(E)/50(K) metabolik sendrom bileşenidir
ALT/AST/GGT	Karaciğer yağlanması (MASLD) göstergesi	Yüksek ALT, karaciğerde yağ birikimini düşündürür — TBT'de öncelikli hedef olabilir
eGFR/Kreatinin	Böbrek fonksiyonu	Yüksek proteinli diyet veya bariatrik cerrahi öncesi mutlaka değerlendirilmeli
Ferritin/B12/25(OH)D/ Çinko	mikro besin ögesi yeterliliği	Özellikle kısıtlayıcı diyet veya bariatrik cerrahi öncesi taban değer olarak alınır

NFPE DETAYI (NUTRİTİON-FOCUSED PHYSİCAL EXAM)

Beslenme Odaklı Fizik Muayenede Ne Aranır?

Bulgu	Nerede Aranır	Ne Anlama Gelir
Kas Erimesi	Temporal bölge, klavikula çevresi, kuadriseps, baldır	Sarkopeni/protein-enerji malnütrisyonu göstergesi — obezitede de görülebilir (sarkopenik obezite)
Acanthosis Nigricans	Ense, koltuk altı, boyun kıvrımları	İnsülin direncine bağlı koyulaşma/kalınlaşma — T2DM riskinin erken işareti
Ksantelazma	Göz kapağı çevresi	Hiperlipidemi göstergesi, kardiyovasküler risk işareti
Ödem	Bacak/ayak bilekleri	Protein-enerji malnütrisyonu veya kardiyak/renal bir sorunla ayırıcı tanı gerektirir

FİZİKSEL AKTİVİTE DETAYI

PAL Kategorileri Günlük Hayatta Ne Demek?

PAL Kategorisi	Katsayı	Günlük Yaşamda Karşılığı
Sedanter	1.2	Masa başı iş, minimal hareket, günlük <5.000 adım
Hafif Aktif	1.375	Günlük hafif yürüyüş veya ayakta geçen iş, 5.000-7.500 adım
Orta Aktif	1.55	Haftada 3-5 gün orta şiddetli egzersiz veya aktif iş, 7.500-10.000 adım
Çok Aktif	1.725	Günlük yoğun egzersiz veya fiziksel iş, >10.000 adım

Bu katsayı, ileride Intervention aşamasında TDEE = BMR × PAL hesabında doğrudan kullanılacak.

A — ASSESSMENT (6. BİLEŞEN): YEME BOZUKLUĞU TARAMASI

> *Kısıtlayıcı bir diyet reçetelemeden önce, mutlaka yeme bozukluğu taraması yapılmalıdır.*

Bu adım hâlâ Assessment içindedir — beşinci fiziksel/biyokimyasal bileşenlerin yanına eklenen davranışsal-psikolojik altıncı bileşendir. Aktif bir yeme bozukluğu olan bireye kalorisi kısıtlanmış diyet vermek; tıkınırcasına yeme ataklarını şiddetlendirir, suçluluk/utanç duygusunu derinleştirir ve atipik anoreksiyayı tetikleyebilir.

TARANMASI GEREKEN FENOTİPLER

BED, NES ve Atipik Anoreksiya Ayrımı

Tür	Temel Ölçüt	Kısıtlayıcı Diyet Verilirse Risk
BED (Tıkınırcasına Yeme)	Kontrol kaybıyla kısa sürede aşırı yeme, haftada ≥1 kez/3 ay; telafi edici davranış YOK	Kısıtlama-tıkınma döngüsü tetiklenir, atak sıklığı artar
NES (Gece Yeme Sendromu)	Enerjinin >%25'i akşam sonrası; haftada ≥2 gece uyanıp yeme; sabah iştahsızlığı	Gece açlık baskısına dayanılamaz, başarısızlık hissi gelişir
Atipik Anoreksiya Nervoza	AN'nin tüm ölçütleri mevcut, TEK FARK: BKİ normal/yüksek	Hayati tehlike — bradikardi, elektrolit bozukluğu, refeeding sendromu riski

Tarama araçları: SCOFF (5 soru, ≥2 "evet" ileri değerlendirme gerektirir), EAT-26, BES (Binge Eating Scale).

TARAMA SONUCU NASIL YÖNLENDİRİR?

Pozitif mi, Negatif mi?

Tarama Pozitif (YB Şüphesi)

DUR — kısıtlayıcı diyet yasak. Psikiyatrist/psikolog sevki + sezgisel beslenme veya CBT-E önceliklidir.

Tarama Negatif (Sağlıklı Yeme)

Güvenli — standart Tıbbi Beslenme Tedavisi / kalori düzenlemesine geçilebilir.

KÖPRÜ

Tarama güvenliyse, sırada beslenme tanısını nasıl bir cümleyle ifade ederiz?

D — DİAGNOSİS NEDİR?

> *Elimizdeki değerlendirme bulgularının, diyetisyenin bağımsız olarak çözebileceği bir beslenme sorununa dönüştürülmesi.*

"Diagnosis" burada tıbbi tanı (örn. Tip 2 Diyabet) anlamına gelmez — o hekimin alanıdır. Beslenme tanısı, Assessment'ta topladığımız bulguları PES yaklaşımıyla standart bir cümleye döker: Problem — "ile ilişkili olarak" Etiyoloji — "ile kanıtlandığı üzere" Semptom/Belirti (Signs/Symptoms). Bu cümle hem neyin yanlış gittiğini hem de MÜDAHALENİN nereye yönleneceğini (etiyolojiye) tek seferde tarif eder.

PES'İN ÜÇ PARÇASI

P-E-S Ne İfade Eder?

P — Problem

Diyetisyenin bağımsız olarak değiştirebileceği beslenme sorunu (eNCPT kodlu: Intake/Clinical/Behavioral-Environmental alanlarından biri).

E — Etiyoloji

Problemin kök nedeni veya tetikleyici faktörü — müdahalenin gerçek hedefi budur, semptom değil.

S — Signs/Symptoms

Problemin varlığını ve şiddetini kanıtlayan ölçülebilir/gözlemlenebilir veriler.

Aşağıdaki tabloda her senaryo için P/E/S ayrı ayrı verildi — sağdaki butona tıklayınca üçünün birleştiği tam klinik cümleyi görebilirsiniz.

KLİNİK PES CÜMLESİ ŞABLONLARI

Üç Senaryo, Üç PES Cümlesi

Senaryo	P (Problem)	E (Etiyoloji)	S (Kanıt)
Obezite + UPF	Aşırı enerji alımı (NI-1.3)	Yüksek enerji yoğunluklu UPF tüketimi, porsiyon kontrolsüzlüğü, sedanter yaşam	Günlük ~850 kkal fazla, 1 yılda 12 kg artış, BKİ 36.4
GLP-1 RA + Kas Kaybı	Yetersiz protein alımı (NI-5.7.1)	Tirzepatide'ye bağlı iştah baskılanması, erken doygunluk	Protein 0.55 g/kg/gün, 2 ayda kaybedilen 8 kg'ın %38'i LBM
Post-RYGB Dumping	İstenmeyen besin seçimleri (NB-1.7)	Yüksek GI/osmotik yüklü basit şeker tüketimi	20 dk sonra eksplozif diyare/taşikardi; 2. saatte glikoz 54 mg/dL

Obezite + UPF

Yüksek enerji yoğunluklu ultra-işlenmiş gıdaların aşırı tüketimi, porsiyon kontrolsüzlüğü ve sedanter yaşam tarzı ile ilişkili aşırı enerji alımı; besin tüketim kaydında günlük ortalama 850 kkal enerji fazlası saptanması, son 1 yılda 12 kg ağırlık artışı ve BKİ'nin 36.4 kg/m² olması ile kanıtlandığı üzere.

GLP-1 RA + Kas Kaybı

Tirzepatide kullanımına bağlı gelişen şiddetli iştah baskılanması ve erken doygunluk ile ilişkili yetersiz protein alımı; günlük protein alımının 0.55 g/kg/gün düzeyinde kalması ve BIA analizinde kaybedilen 8 kg'ın %38'inin yağsız vücut kütlesinden gitmesi ile kanıtlandığı üzere.

Post-RYGB Dumping

RYGB sonrası gastrointestinal anatominin değişmesine rağmen yüksek glisemik indeksli/osmotik yüklü basit şeker tüketimi ile ilişkili istenmeyen besin seçimleri; öğünden 20 dakika sonra gelişen eksplozif diyare/taşikardi (erken dumping) ve 2. saatte kan glikozunun 54 mg/dL'ye düşmesi (geç dumping) ile kanıtlandığı üzere.

KÖPRÜ

Tanı cümlesi netleşti. Peki bu etiyolojiyi hedefleyen müdahale nasıl planlanır?

I — INTERVENTİON NEDİR?

> *PES cümlesindeki etiyolojiyi doğrudan hedef alan, kanıta dayalı eylemler bütünü.*

Intervention sadece enerji/kalori hesabından ibaret değildir. Dört bileşeni vardır: (1) Enerji hedefinin belirlenmesi, (2) Makro besin dağılımı, (3) mikro besin ögesi ve hidrasyon hedefleri, (4) Tıbbi beslenme eğitimi ve danışmanlık. Şimdi bu dört bileşeni sırasıyla açıyoruz.

I — INTERVENTİON: ENERJİ HEDEFİ

Mifflin-St Jeor ve Enerji Açığı

Adım	Formül / Hedef
BMR (Erkek)	$10 \times \text{ağırlık}_{kg} + 6.25 \times \text{boy}_{cm} - 5 \times \text{yaş} + 5$
BMR (Kadın)	$10 \times \text{ağırlık}_{kg} + 6.25 \times \text{boy}_{cm} - 5 \times \text{yaş} - 161$
TDEE	$\text{TDEE} = \text{BMR} \times \text{PAL}$ (fiziksel aktivite katsayısı)
Kilo Kaybı Açığı	TDEE'den 500-750 kkal/gün açık → haftada 0.5-1.0 kg sürdürülebilir kayıp
VLCD (<800 kkal/gün)	Yalnızca tıbbi gözetim altında, bariatrik cerrahi öncesi karaciğer küçültme amaçlı, kısa süreli (2-4 hafta)

MAKRO/MİKRO BESİN HEDEFLERİ

Reçetenin Dört Bileşeni

Bileşen	Hedef	Rasyonel
Protein	1.2-1.5 g/kg/gün (enerjinin %25-30'u), öğün başına 25-30 g	MPS uyarımıyla sarkopeniyi önler — en kritik makronütriyen
Karbonhidrat/Lif	Enerjinin %40-50'si, düşük GI; lif 25-35 g/gün; eklenmiş şeker <%5	Postprandiyal glisemiyi ve tokluğu düzenler
Yağ	Enerjinin %25-35'i; doymuş <%7, trans 0g; MUFA/Omega-3 ağırlıklı	Kardiyometabolik koruma
Hidrasyon	30-35 mL/kg/gün (en az 2.0-2.5 L)	GLP-1 kullanıcılarında susuzluk hissi baskılanabilir — saat başı su stratejisi

Eğitim konuları: Tabak Modeli, besin etiketi okuma, dışarıda yeme stratejileri, porsiyon görselleştirme.

KÖPRÜ

Plan uygulanıyor. Peki hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını nasıl izleriz?

M&E — MONİTORİNG & EVALUATİON NEDİR?

> *Planlanan müdahalenin hedeflere ulaşıp ulaşmadığını izleyip süreci dinamik olarak revize etme aşaması.*

ADIME'nin son harfi ama son adımı değil: dört kategoride izlenir — antropometri/kompozisyon, GİS toleransı, biyokimya, davranışsal uyum. Hedefe ulaşılamazsa süreç bitmez; ADIME döngüsü genellikle Assessment veya Intervention'a geri dönerek yeniden çalıştırılır (bir önceki slaytta gördüğümüz yol haritasındaki turuncu döngü oku budur).

M&E — MONİTORİNG & EVALUATİON

İzlem Parametreleri ve Sıklığı

Kategori	Ölçülenler	Sıklık	Hedef
Antropometri	Ağırlık/BKİ, Bel Çevresi/WHtR, Yağ/Kas Kütlesi	İlk 3 ay 2 haftada bir, sonra ayda/3 ayda bir	6 ayda %5-10 kayıp; kas kaybı toplam kaybın %20-25'ini geçmemeli
GİS Toleransı	Bulantı/kusma/reflü/kabızlık, dumping semptomları	Her seansta (özellikle doz artışında)	Şikayet skoru <3/10
Biyokimya	HbA1c, lipid paneli, B12/Ferritin/25(OH)D/elektrolit	Başlangıç, 3. ay, 6. ay, yıllık	HbA1c <%6.5, Ferritin >30, 25(OH)D >30
Davranışsal	Besin günlüğü uyumu, açlık/tokluk skalası	Her seansta	Esnek kontrol, tıkınma ataklarının sıfırlanması

KÖPRÜ

Plan hazır, izlem sistemi kuruldu. Peki danışanın bunu gerçekten uygulamasını nasıl sağlarız?

ADIME BİTTİ — PEKİ MI NEREDEN ÇIKTI?

> *ADIME bize NE yapacağımızı söyler; Motivasyonel Görüşme (MI) NASIL konuşacağımızı öğretir.*

— Miller & Rollnick

MI, ADIME'nin 5. harfi değildir — dört aşamanın HEPSİNDE kullanılan, çapraz kesen bir iletişim becerisidir (Assessment'ta öykü alırken, Intervention'ı sunarken, M&E'de plana bağlılığı konuşurken). Değişim nedenleri dikte edilmez, danışanın kendi içinden çıkarılır. MI'ın ruhu dört ilkeye dayanır: Ortaklık (eşit iş birliği), Kabul (özerkliğe saygı), Şefkat (danışan yararı önceliği), Ortaya Çıkarma (Evocation). Örnek: "Şeker tüketiminizi azaltmalısınız" demek yerine, "Şekerli içeceklerle ilgili şu ana kadar neler denediniz, hangisi işe yaradı?" diye sormak.

OARS, MI'IN RAKİBİ DEĞİL — ARACIDIR

> *MI'ın bir "ruhu/felsefesi" varsa, OARS onun günlük pratikte kullanılan "elleri"dir.*

OARS ayrı bir yöntem değildir; Motivasyonel Görüşme'yi somut cümlelere döken dört iletişim becerisidir (Açık Uçlu Sorular, Onaylama, Yansıtıcı Dinleme, Özetleme). Diyetisyen MI'ın felsefesini (ortaklık, özerkliğe saygı) benimser, bunu pratikte OARS becerileriyle uygular.

OARS İLETİŞİM BECERİLERİ

Nasıl Sorulur, Nasıl Dinlenir?

Beceri	Klinik Örnek
Açık Uçlu Sorular	"Uydunuz mu?" değil — "Bu hafta sizi en çok zorlayan ve en rahat hissettiren durumlar nelerdi?"
Onaylama (Affirmation)	"İş temponuz bu kadar yoğunken akşam yemeğini evde hazırlamak gerçekten takdire şayan."
Yansıtıcı Dinleme	Danışan: "Eşim cips getiriyor, kendimi tutamıyorum." → "Çevresel tetikleyiciler kontrolünüz dışında geliştiğinde hayal kırıklığı yaşıyorsunuz."
Özetleme	Görüşmenin kilit noktalarını toparlayıp danışana geri sunma

Hedef: Değişim Konuşmasını (DARN-CAT: Desire, Ability, Reasons, Need, Commitment, Action, Taking Steps) danışanın kendi ağzından duymak. Diyetisyen bu konuşmayı OARS ile ortaya çıkarır, asla kendisi telaffuz etmez.

DAVRANIŞSAL TEKNİKLER

Kendini İzleme ve Uyaran Kontrolü

Kendini İzleme

Besin-Duygu-Semptom Günlüğü (nerede, kiminle, açlık skoru, duygu durumu, sonraki fizyolojik his) tutulur. Örnek kayıt: "16:00, ofiste, açlık 3/10, sıkıntı hissi, otomatik olarak çikolata." Bu kayıt, danışan ve diyetisyenin birlikte örüntüyü (tetikleyici→davranış) görmesini sağlar. Akıllı tartı, adım sayar, CGM (özellikle geç dumping/reaktif hipoglisemi takibinde) gibi dijital araçlar süreci nesnelleştirir.

Uyaran Kontrolü

Davranışın kendisini değil, davranışı tetikleyen çevresel ipuçlarını hedefler: yüksek kalorili/UPF'nin göz önünden ve mutfak tezgahından kaldırılması, yemeyi yalnızca mutfak masasında yapma (kanepe/araba/ekran karşısında atıştırma yasağı), küçük tabak/çatal kullanımı, market alışverişine aç gitmeme, önceden porsiyonlanmış ambalajlar. İlke: "İrade zayıflığını değil, çevreyi düzelt."

BÖLÜM 7 ÖZETİ VE KÖPRÜ

Beslenme Bakım Süreci (NCP), ABCD değerlendirmesi, NFPE, PES tanıları ve ADIME dokümantasyonunu tamamladık. Peki tüm bu klinik ve teorik bilgileri sentezleyerek obezite tedavisinin temel kapanış ilkelerini nasıl formüle ederiz?

Üç kritik klinik tartışma sorusu ve kapanış ilkeleri ile Tartışma ve Sentez bölümüne geçiyoruz.

BÖLÜM 9

Klinik Çıkarımlar ve Sentez

Modern obezite biliminin 3 temel paradigması ve geleceğin diyetisyeni için klinik sentez ilkeleri.

- 1. Çıkarım: Obezite Kilo Demek Değildir (Doku ve Organ Disfonksiyonu)
- 2. Çıkarım: Kilo Yönetimi Statik / Doğrusal Bir Süreç Değildir (Dinamik Enerji & Kas Koruma)
- 3. Çıkarım: Tek Bir Sağlıklı Diyet Planı Yoktur (Kişiselleştirme & Sürdürülebilirlik)
- Dersin Kapanış İlkeleri ve Diyetisyenin Mesleki Zırhı

1. Temel Paradigma

Obezite Kilo Demek Değildir; Sayı Problemi Değil, Doku ve Organ Disfonksiyonudur

Tartı Odaklılıktan Doku ve Organ Biyolojisine Geçiş

❌ **Eski Dogma (Sayı ve Tartı Odaklılık):**
"BKİ ≥ 30 ise hastasın; tartıda kilon düştüyse tamamen iyileştin."

✅ **Modern Bilimsel Gerçek (Doku & Ektopik Yağlanma):**
Hastalığı belirleyen tartıdaki toplam kütle değil; **adipoz dokunun hipertrofisi, kronik metaflamasyon ve ektopik yağlanmadır (MASLD, pankreas, kas içi)**.

Aynı Sayı, İki Farklı Biyoloji

Kas kütlesi yüksek bir sporcu BKİ 32 ile metabolik olarak tamamen sağlıklıyken; normal ağırlıkta (BKİ 23) görünen ama kası az, viseral yağı yüksek sarkopenik bir birey ağır metabolik risk altındadır (TOFI sendromu).

Diyetisyenin Klinik Görevi

Biz tartıdaki rakamı değil; hastanın metabolik sağlığını, karaciğer/pankreas yağlanmasını, kas kalitesini ve yaşam konforunu tedavi ederiz.

Klinik pusula: Tartıdaki kilonun azalması değil; kaybedilen kütlenin nereden gittiği ve organların nasıl iyileştiği önemlidir.

2. Temel Paradigma

Kilo Yönetimi Statik / Doğrusal Bir Süreç Değildir: Dinamik Enerji ve Kas Koruma

Lineer Hesap Makinesi Yanılgısının Çöküşü

❌ **Eski Dogma (3500/7700 kcal Kuralı):**
"Günde 500 kcal açık verirsen her hafta 0.5 kg, 52 haftada 26 kg verirsin."

✅ **Modern Bilimsel Gerçek (Dinamik Enerji & Adaptasyon):**
Kilo kaybı **eğriseldir (Kevin Hall modeli)**. Kütle azaldıkça BMR düşer, leptin azalır ve plato kaçınılmaz hale gelir.

İlk Refleks: İskelet Kasını Kilitlemek

Kalori kısıtlanırken protein (1.2–1.5 g/kg ABW) ve direnç egzersizi güvenceye alınmazsa, kaybedilen kilonun **%25–40'ı iskelet kası** olur. Kas kaybı dinlenme metabolik hızını çökertir ve agresif kilo geri alımını (yo-yo) tetikler.

Plato Bir İradesizlik Değil, Biyolojik Adaptasyondur

Plato döneminde kaloriyi açlık sınırına çekmek yerine; fiziksel aktiviteyi (NEAT/EAT) artırmak, planlı diyet molaları (diet breaks) uygulamak ve yeni dengeye sabır göstermek gerekir.

Kas kütlesini korumadan verilen kilo metabolik intihardır; diyetisyenin ilk görevi kaloriyi kısmaktan önce proteini güvenceye almaktır.

3. Temel Paradigma

Tek Bir Sağlıklı Diyet Planı Yoktur: Kişiselleştirme, Esneklik ve Sürdürülebilirlik

Mucize Diyet İddialarından Kanıta Dayalı Esnekliğe

❌ **Eski Dogma (Tek Tip Mucize / Katı Yasaklar):**
"Keto/Aralıklı Açlık mucizedir, ekmek zehirdir, herkes bu katı kurallara uymalıdır."

✅ **Modern Bilimsel Gerçek (Kanıta Dayalı Eşitlik):**
DIETFITS ve PREDIMED gibi geniş RCT'lerde kalori ve protein eşitlendiğinde hiçbir diyetin birbirine mutlak üstünlüğü olmadığı kanıtlanmıştır.

Katı Yasaklar Yeme Bozukluğunu Besler

Besinleri "yasak/zehir" olarak etiketlemek "ya hep ya hiç" suçluluk döngülerini, tıkınırcasına yeme ataklarını ve sosyal izolasyonu tetikler.

En İyi Diyet: Sürdürülebilen Esnek Diyettir

Dikte edilen şablon listeler değil; Besin Değişim Sistemi ile hastaya özerklik tanıyan, kültürüyle barışık ve ömür boyu sürdürülebilen Akdeniz beslenme mimarisi kalıcı başarı sağlar.

En iyi diyet; hastanın biyokimyasını düzeltirken, sosyal hayatıyla çatışmayan ve hayatı boyunca sürdürebildiği diyettir.

DERSİN KAPANIŞ FELSEFESİ

> *İrade, biyolojiyle körü körüne savaşmak için değil; biyolojiyi yönetecek doğru çevre ve alışkanlık mimarisini kurmak için vardır. Diyetisyen, iradeyi suçlayan değil; onu metabolik ve davranışsal bir zırhla güçlendiren uzmandır.*

— Yetişkin Hastalıklarında Beslenme Tedavisi · Klinik Beslenme ve Davranışsal İlkeler

Epidemiyolojiden doku biyolojisine, medikal tedavilerden enerji harcamasına, davranış kuramlarından ADIME dokümantasyonuna kadar tam bir bilimsel yolculuğu tamamladınız. Artık önünüze gelecek her danışanın bakım planını bu derinlik ve vizyonla inşa edebilirsiniz.